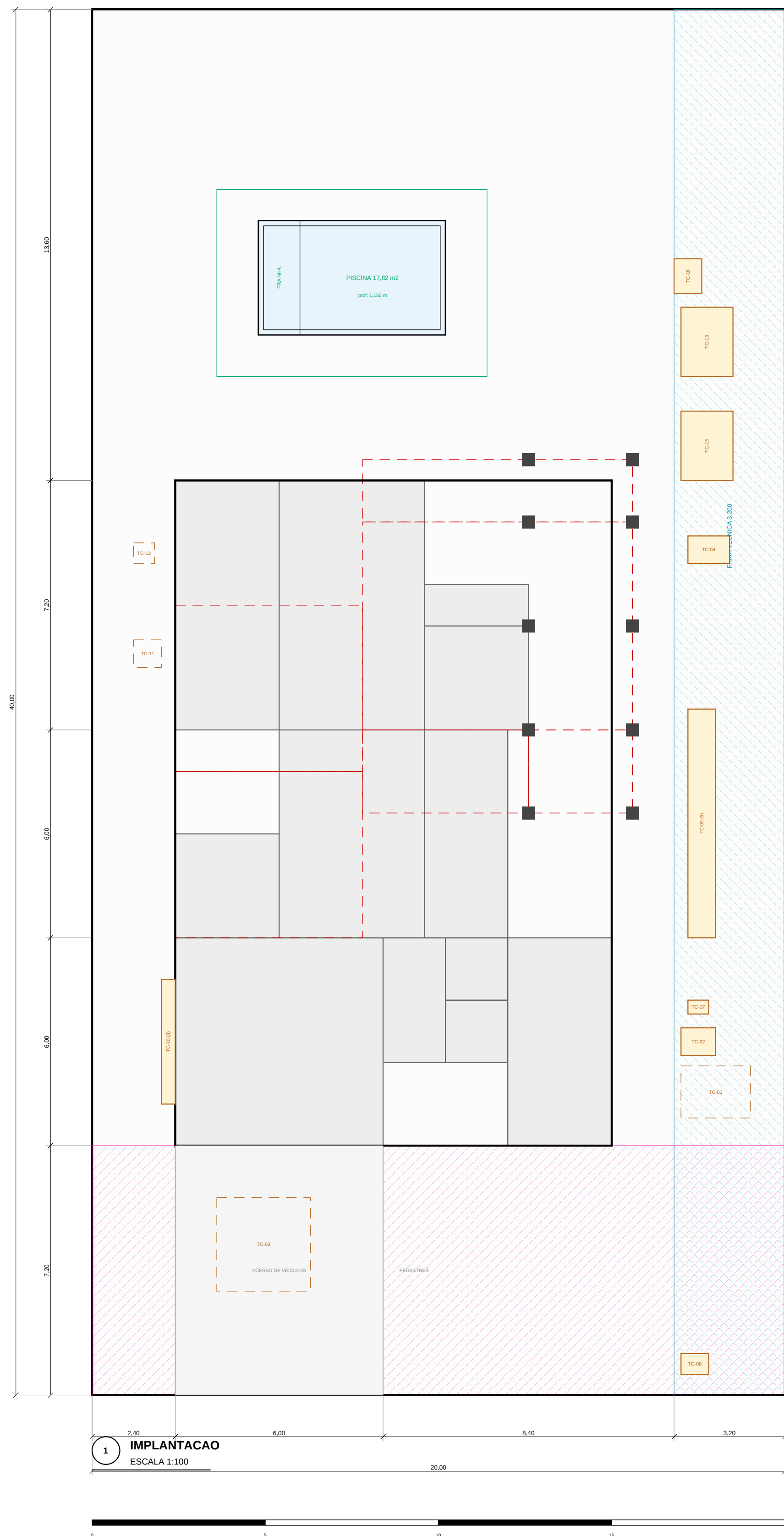




PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	32,21 %	Até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	Até 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	Até 4	OK
Recuo frontal	7000 mm	condomínio SGU2 (II)	OK
Recuo lateral eqs.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa bruta de div.	3300 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13000 mm	até 5000 mm	OK

NOTAS

- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.000 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parâmetros de 52/55 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente: certidão de uso do solo.
- Seis muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

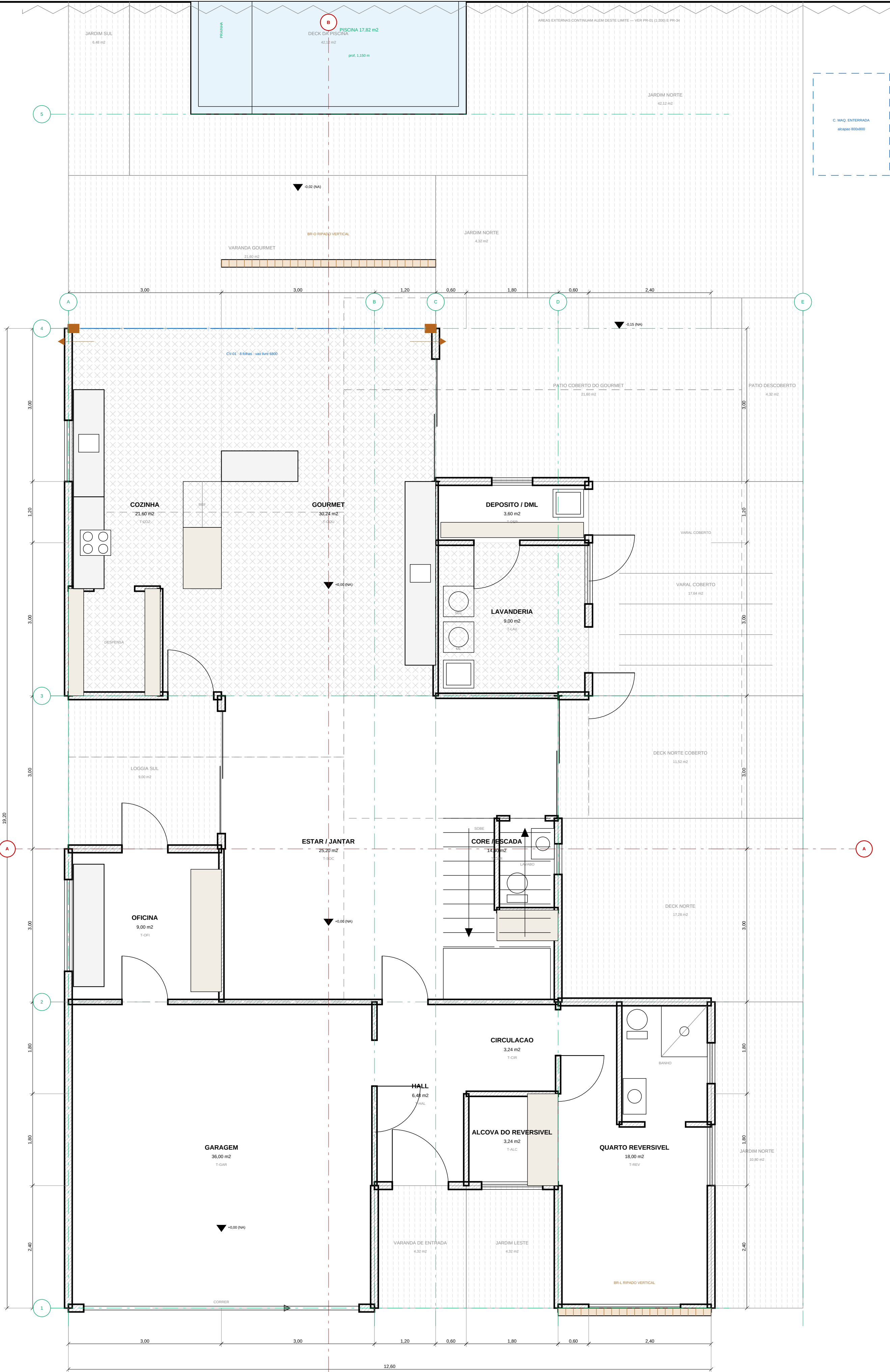
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRONTEIRA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R71	01
pro-R22 (previável)	FORMATO A1	NÃO LIBERANDO PARA OBRA	
ENDEIXO MESTRE: 100	MAI/04 000/000/00	SEM ART. 1 IMPR	de 18 REV R71



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

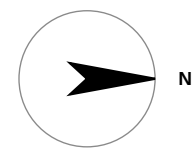
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	20,25
T-COR	CORRER	240x450	10,80
T-COZ	COZINHA	300x300	21,90
T-GOU	GOURMET	450x300	13,50
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	54,00
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DEK	DECK NORTE (área)	480x300	144,00
T-DEK	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	115,20
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	202,50
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	180,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	360,00
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	225,00
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x340	265,32
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x450	54,00
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	43,20
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	421,32
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	560,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

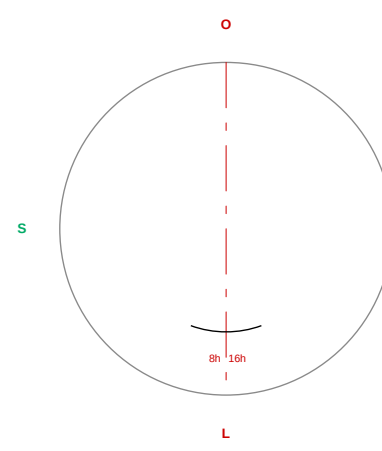
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	1200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO fixa, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de dormitório, alumínio
J2	800x800	1200	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de dormitório, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de dormitório, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J7	800x1200	0	2	porta de dormitório, alumínio
J8	800x1200	0	6	porta de dormitório, alumínio
J9	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J10	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J11	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J12	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J13	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J14	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J15	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J16	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J17	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J18	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J19	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J20	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J21	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J22	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J23	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J24	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J25	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J26	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J27	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J28	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J29	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J30	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J31	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J32	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J33	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J34	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J35	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J36	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J37	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J38	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J39	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J40	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J41	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J42	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J43	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J44	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J45	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J46	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J47	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J48	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J49	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J50	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J51	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J52	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J53	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J54	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J55	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J56	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J57	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J58	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J59	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J60	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J61	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J62	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J63	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J64	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J65	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J66	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J67	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J68	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J69	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J70	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J71	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J72	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J73	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J74	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J75	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J76	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J77	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J78	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J79	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J80	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J81	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J82	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J83	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J84	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J85	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J86	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J87	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J88	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J89	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J90	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J91	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J92	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J93	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J94	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J95	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J96	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J97	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J98	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J99	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio
J100	800x1200	0	1	porta de dormitório, alumínio

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e sinetologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 15



Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m (área)

2: 4,0 m x 3,0 m (área)

3: 4,0 m x 3,0 m (área)

4: 4,0 m x 3,0 m (área)

5: 4,0 m x 3,0 m (área)

6: 4,0 m x 3,0 m (área)

7: 4,0 m x 3,0 m (área)

8: 4,0 m x 3,0 m (área)

9: 4,0 m x 3,0 m (área)

10: 4,0 m x 3,0 m (área)

11: 4,0 m x 3,0 m (área)

12: 4,0 m x 3,0 m (área)

13: 4,0 m x 3,0 m (área)

14: 4,0 m x 3,0 m (área)

15: 4,0 m x 3,0 m (área)

16: 4,0 m x 3,0 m (área)

17: 4,0 m x 3,0 m (área)

18: 4,0 m x 3,0 m (área)

19: 4,0 m x 3,0 m (área)

20: 4,0 m x 3,0 m (área)

21: 4,0 m x 3,0 m (área)

22: 4,0 m x 3,0 m (área)

23: 4,0 m x 3,0 m (área)

24: 4,0 m x 3,0 m (área)

25: 4,0 m x 3,0 m (área)

26: 4,0 m x 3,0 m (área)

27: 4,0 m x 3,0 m (área)

28: 4,0 m x 3,0 m (área)

29: 4,0 m x 3,0 m (área)

30: 4,0 m x 3,0 m (área)

31: 4,0 m x 3,0 m (área)

32: 4,0 m x 3,0 m (área)

33: 4,0 m x 3,0 m (área)

34: 4,0 m x 3,0 m (área)

35: 4,0 m x 3,0 m (área)

36: 4,0 m x 3,0 m (área)

37: 4,0 m x 3,0 m (área)

38: 4,0 m x 3,0 m (área)

39: 4,0 m x 3,0 m (área)

40: 4,0 m x 3,0 m (área)

41: 4,0 m x 3,0 m (área)

42: 4,0 m x 3,0 m (área)

43: 4,0 m x 3,0 m (área)

44: 4,0 m x 3,0 m (área)

45: 4,0 m x 3,0 m (área)

46: 4,0 m x 3,0 m (área)

47: 4,0 m x 3,0 m (área)

48: 4,0 m x 3,0 m (área)

49: 4,0 m x 3,0 m (área)

50: 4,0 m x 3,0 m (área)

51: 4,0 m x 3,0 m (área)

52: 4,0 m x 3,0 m (área)

53: 4,0 m x 3,0 m (área)

54: 4,0 m x 3,0 m (área)

55: 4,0 m x 3,0 m (área)

56: 4,0 m x 3,0 m (área)

57: 4,0 m x 3,0 m (área)

58: 4,0 m x 3,0 m (área)

59: 4,0 m x 3,0 m (área)

60: 4,0 m x 3,0 m (área)

61: 4,0 m x 3,0 m (área)

62: 4,0 m x 3,0 m (área)

63: 4,0 m x 3,0 m (área)

64: 4,0 m x 3,0 m (área)

65: 4,0 m x 3,0 m (área)

66: 4,0 m x 3,0 m (área)

67: 4,0 m x 3,0 m (área)

68: 4,0 m x 3,0 m (área)

69: 4,0 m x 3,0 m (área)

70: 4,0 m x 3,0 m (área)

71: 4,0 m x 3,0 m (área)

72: 4,0 m x 3,0 m (área)

73: 4,0 m x 3,0 m (área)

74: 4,0 m x 3,0 m (área)

75: 4,0 m x 3,0 m (área)

76: 4,0 m x 3,0 m (área)

77: 4,0 m x 3,0 m (área)

78: 4,0 m x 3,0 m (área)

79: 4,0 m x 3,0 m (área)

80: 4,0 m x 3,0 m (área)

81: 4,0 m x 3,0 m (área)

82: 4,0 m x 3,0 m (área)

83: 4,0 m x 3,0 m (área)

84: 4,0 m x 3,0 m (área)

85: 4,0 m x 3,0 m (área)

86: 4,0 m x 3,0 m (área)

87: 4,0 m x 3,0 m (área)

88: 4,0 m x 3,0 m (área)

89: 4,0 m x 3,0 m (área)

90: 4,0 m x 3,0 m (área)

91: 4,0 m x 3,0 m (área)

92: 4,0 m x 3,0 m (área)

93: 4,0 m x 3,0 m (área)

94: 4,0 m x 3,0 m (área)

95: 4,0 m x 3,0 m (área)

96: 4,0 m x 3,0 m (área)

97: 4,0 m x 3,0 m (área)

98: 4,0 m x 3,0 m (área)

99: 4,0 m x 3,0 m (área)

100: 4,0 m x 3,0 m (área)

101: 4,0 m x 3,0 m (área)

102: 4,0 m x 3,0 m (área)

103: 4,0 m x 3,0 m (área)

104: 4,0 m x 3,0 m (área)

105: 4,0 m x 3,0 m (área)

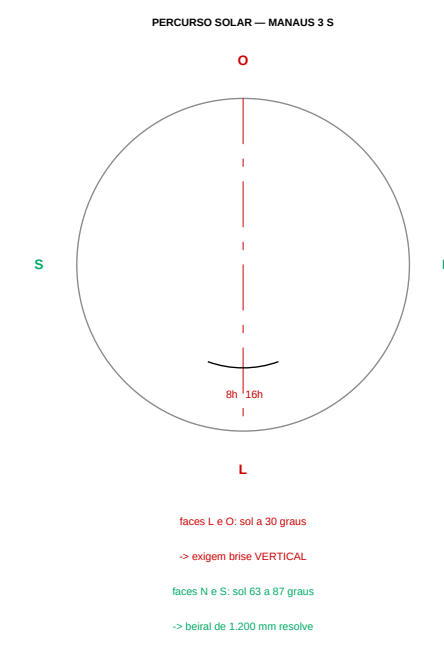
106: 4,0 m x 3,0 m (área)

107: 4,0 m x 3,0 m (á



BSF	1500 (proj)	PESZ	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	4	planta de dormitório, alumini
J04	800x800	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1100	3	planta ampla de dormitório, alumini
P02	900x1200	0	4	porta interna (chassis unificado)
P002	2400x2400	0	1	porta-balcão do banheiro (famlia adicional - ver

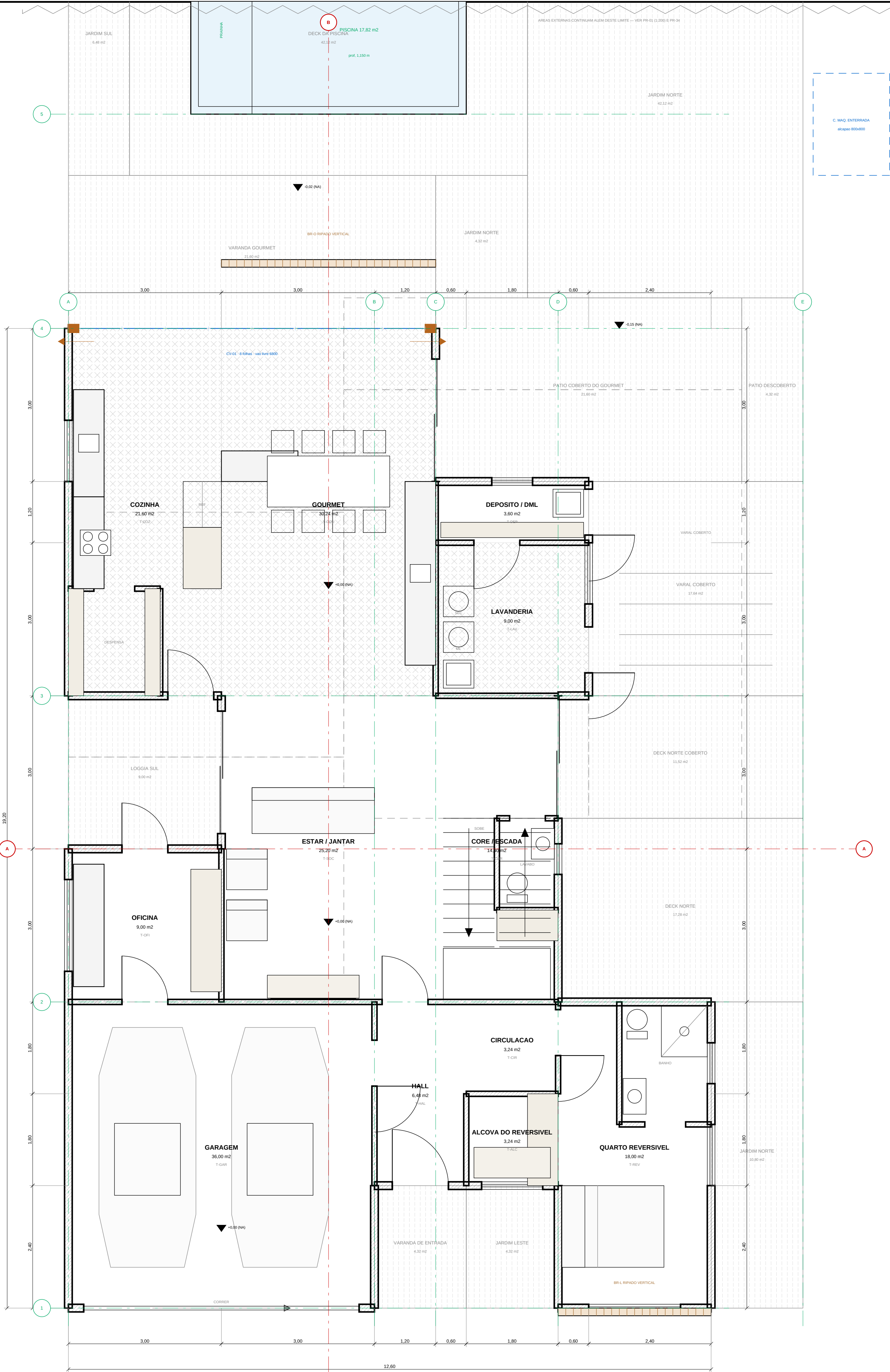
	Elemento secundado pelo plano de corte ($\delta = 1,50$ m)
	Atleta vista / folha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar



PROJETO PORTO REAL
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TATUAMA (H)

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R71	03
por-R22 (previstos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0001	MALHA 600/600/300	SEM ART / RHT	
			(e 55 REV R71)



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

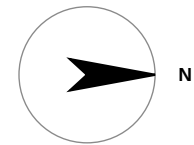
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	20,25
T-COR	CORR / ESCADA	240x450	10,80
T-COZ	COZINHA	300x250	7,50
T-GOU	GOURMET	450x250	11,25
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (área)	750x450	33,75
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x450	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x750	40,50
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (área)	1400x400	56,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

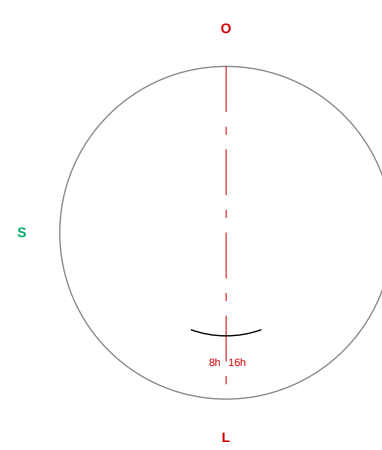
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	120	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J4	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x120	0	1	porta principal, vidro opaco
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão sanitária)
P4	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P5	80x120	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
P6	540x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P6B	360x240	0	1	porta lateral de entrada (divisão adicional) - var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
= espaço para ESTACIONAMENTO
Nota 2: 5,0 m x 1,0 m (área)
= espaço para estacionamento

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular: 600 mm; cotas mínimas: 6 mm.
- Planta externa: 120 mm; planta interna: 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

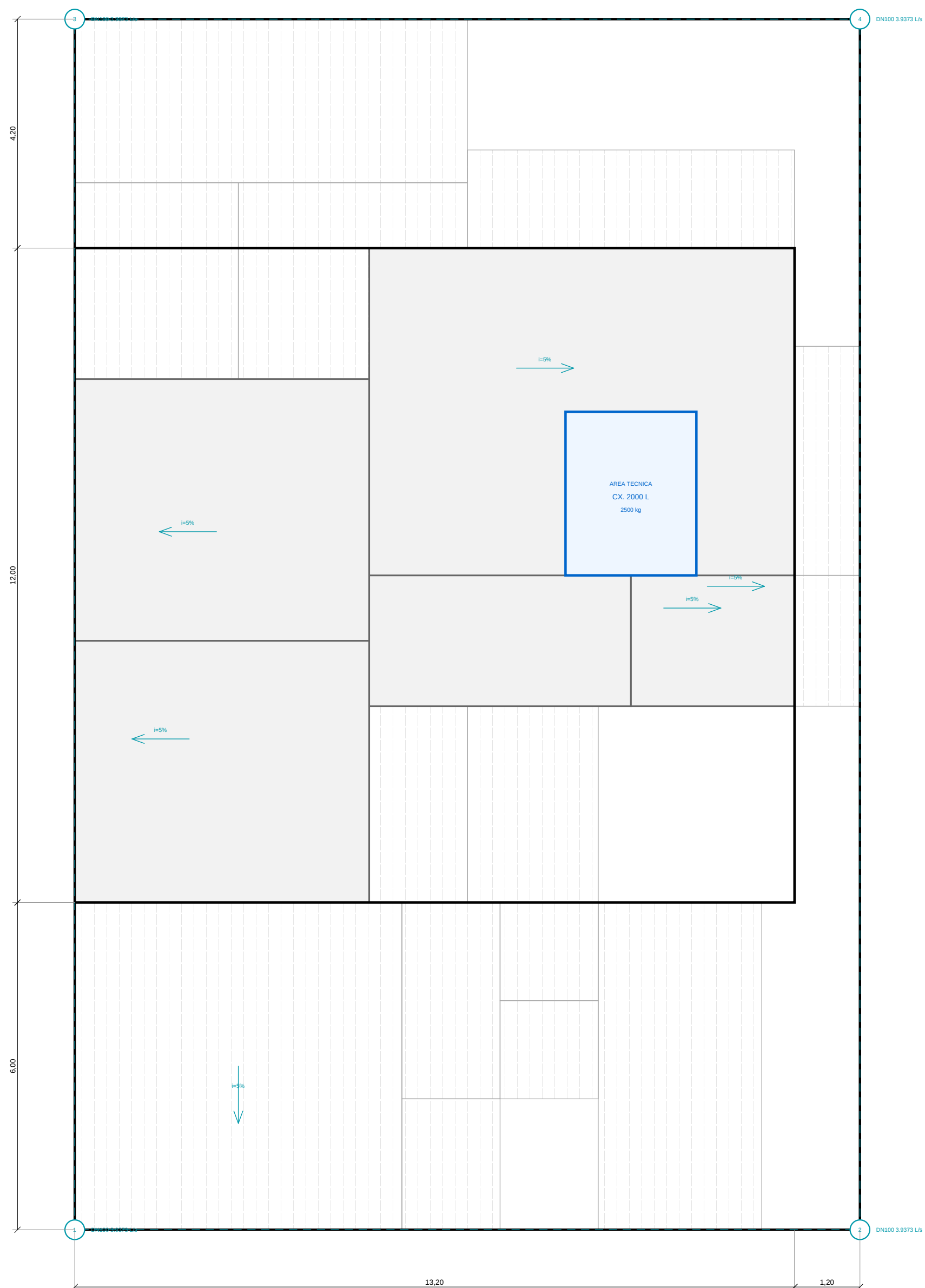
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada pelo P22 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: 650/500/300	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R71 Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 04 (de 59 REVISTAS)
---	---	---	-----------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x200 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de profundidade e 100 mm de largura, sem ligação à rede pública.

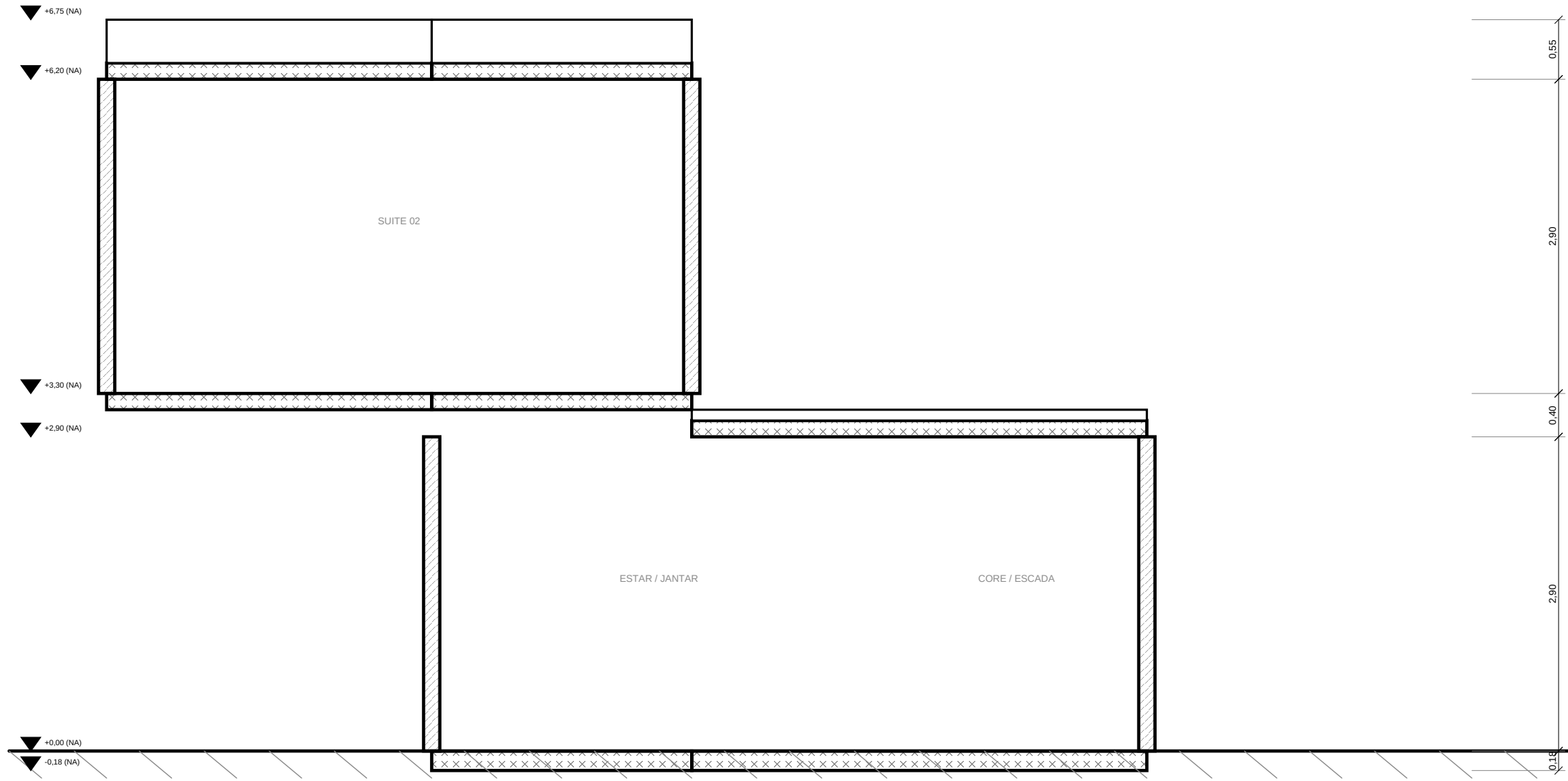
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

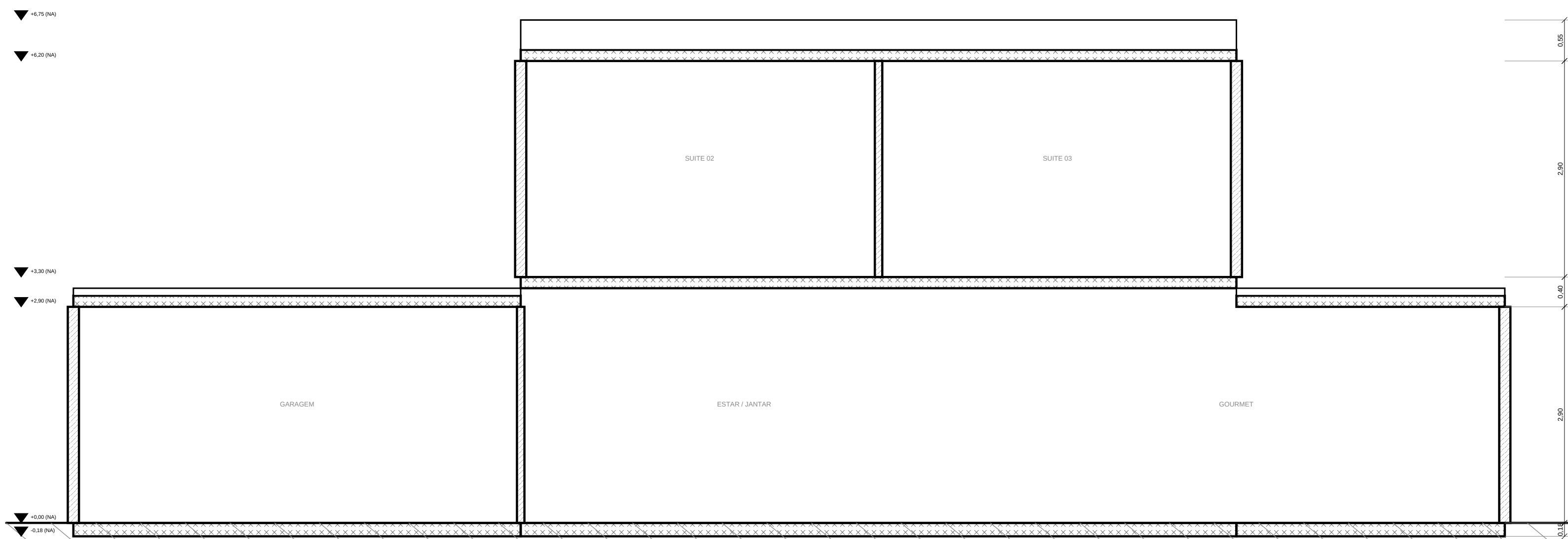
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RT1 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 05 05-05-REV01
--	---	--	-------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

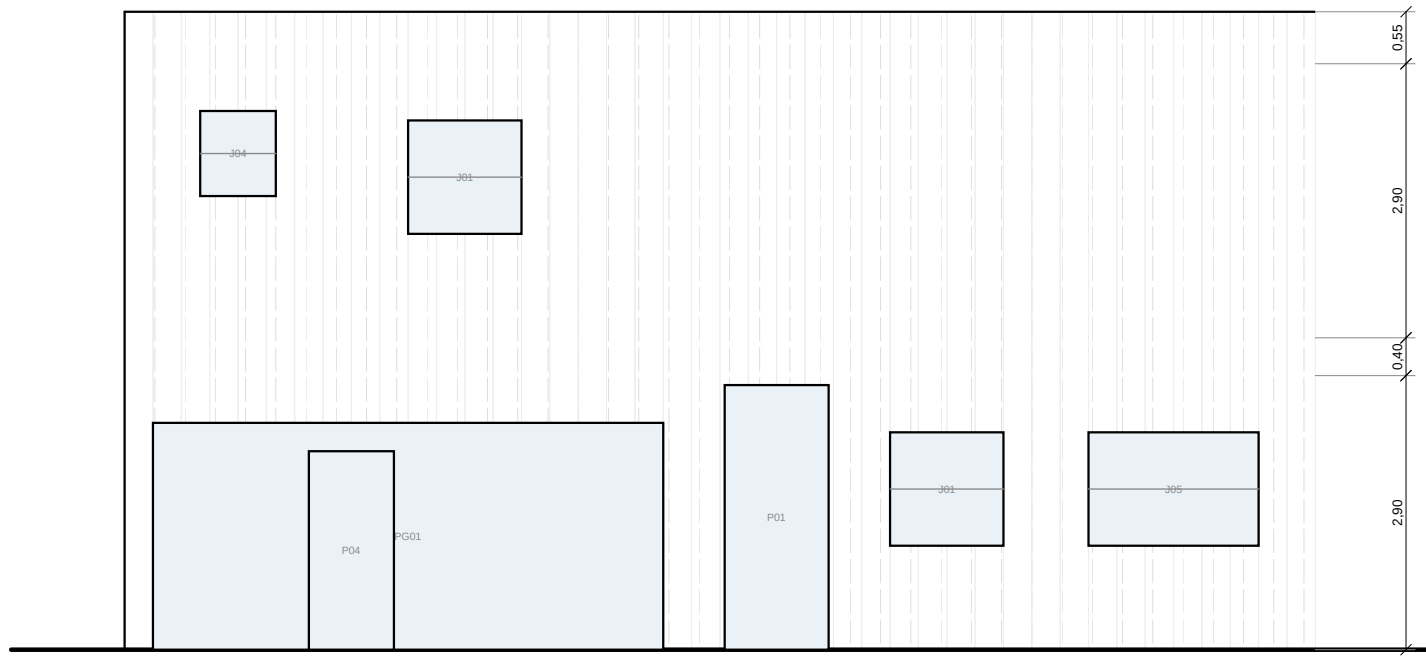


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

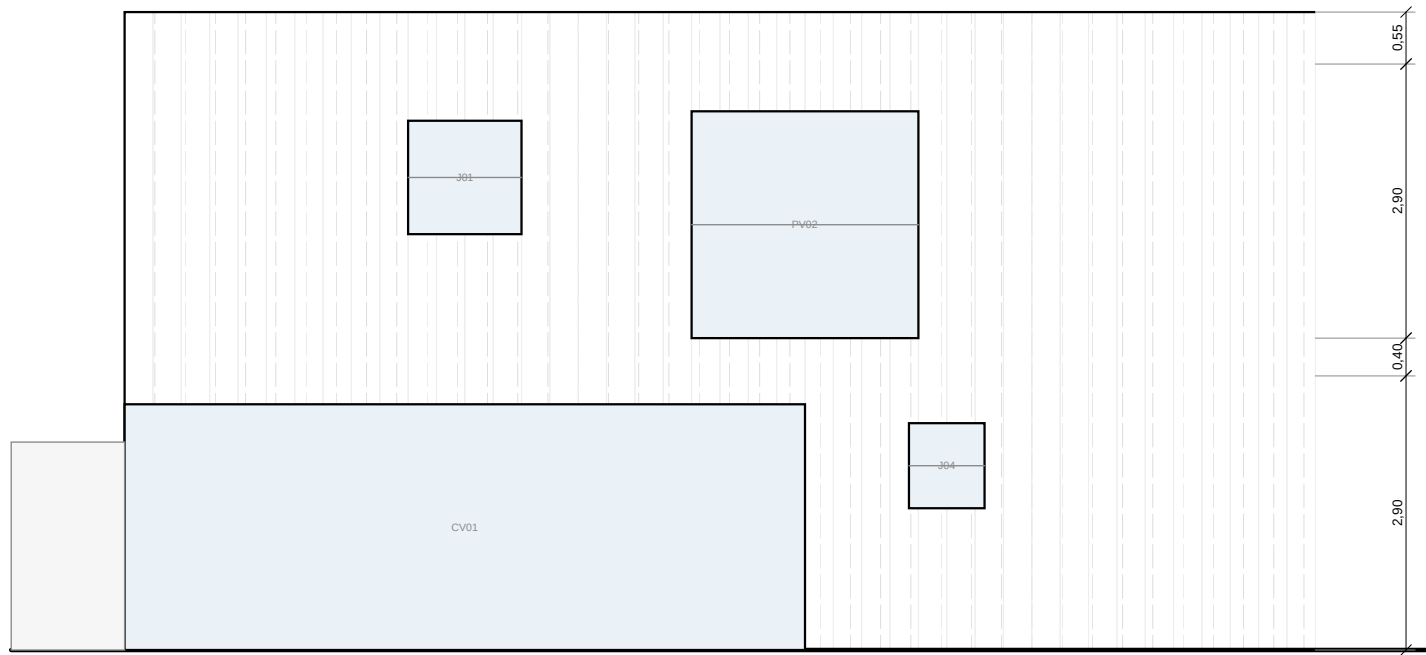


- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
 - * Topo da platibanda: +0.750 m (isto permanece) e +0.500 m (isto permanece) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

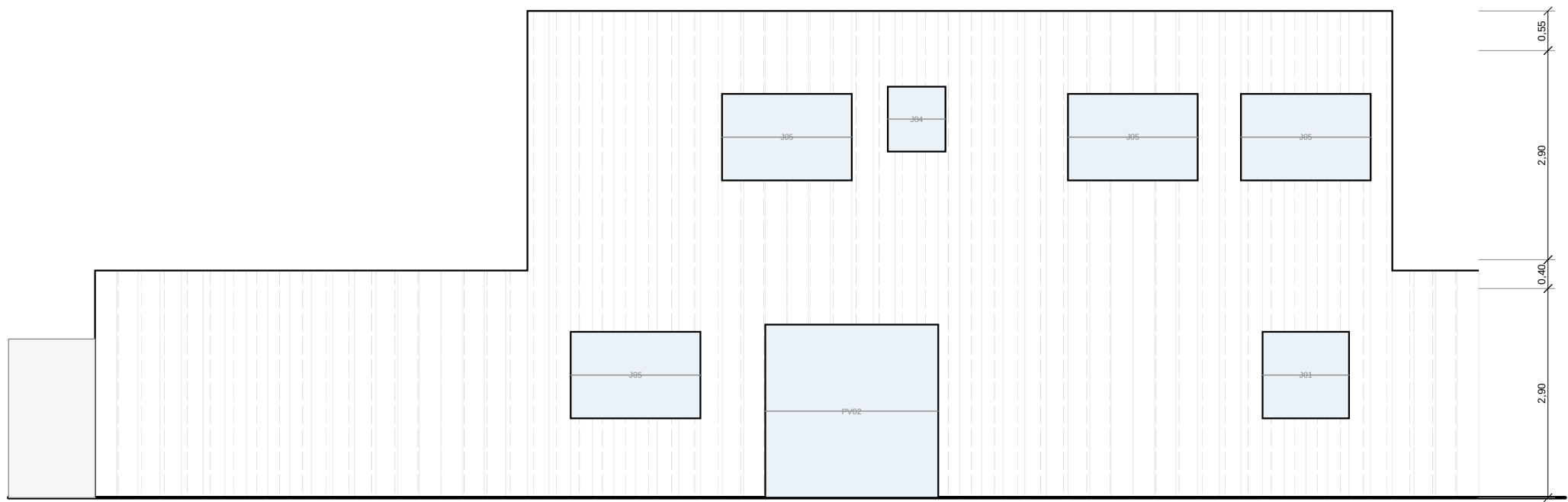
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAUAS - AM SUITE TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA Lista Consultada proj-RS2 (previstos) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA 600/600/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RT1 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECOR 06 06-19 REV RT1



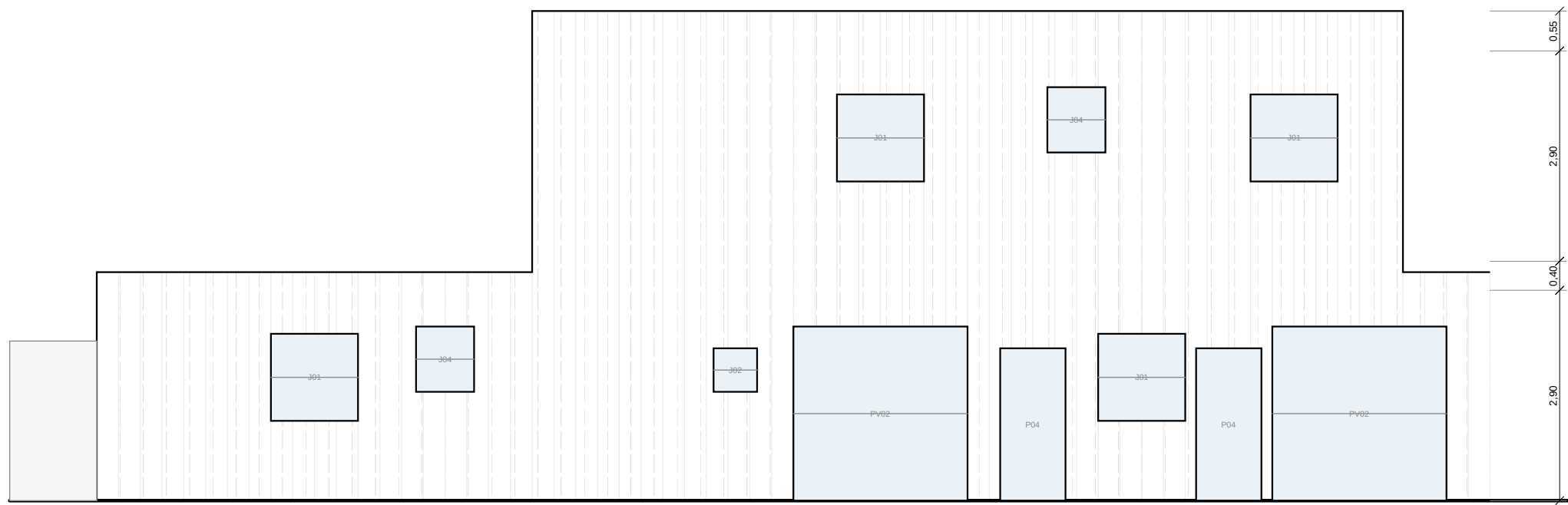
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



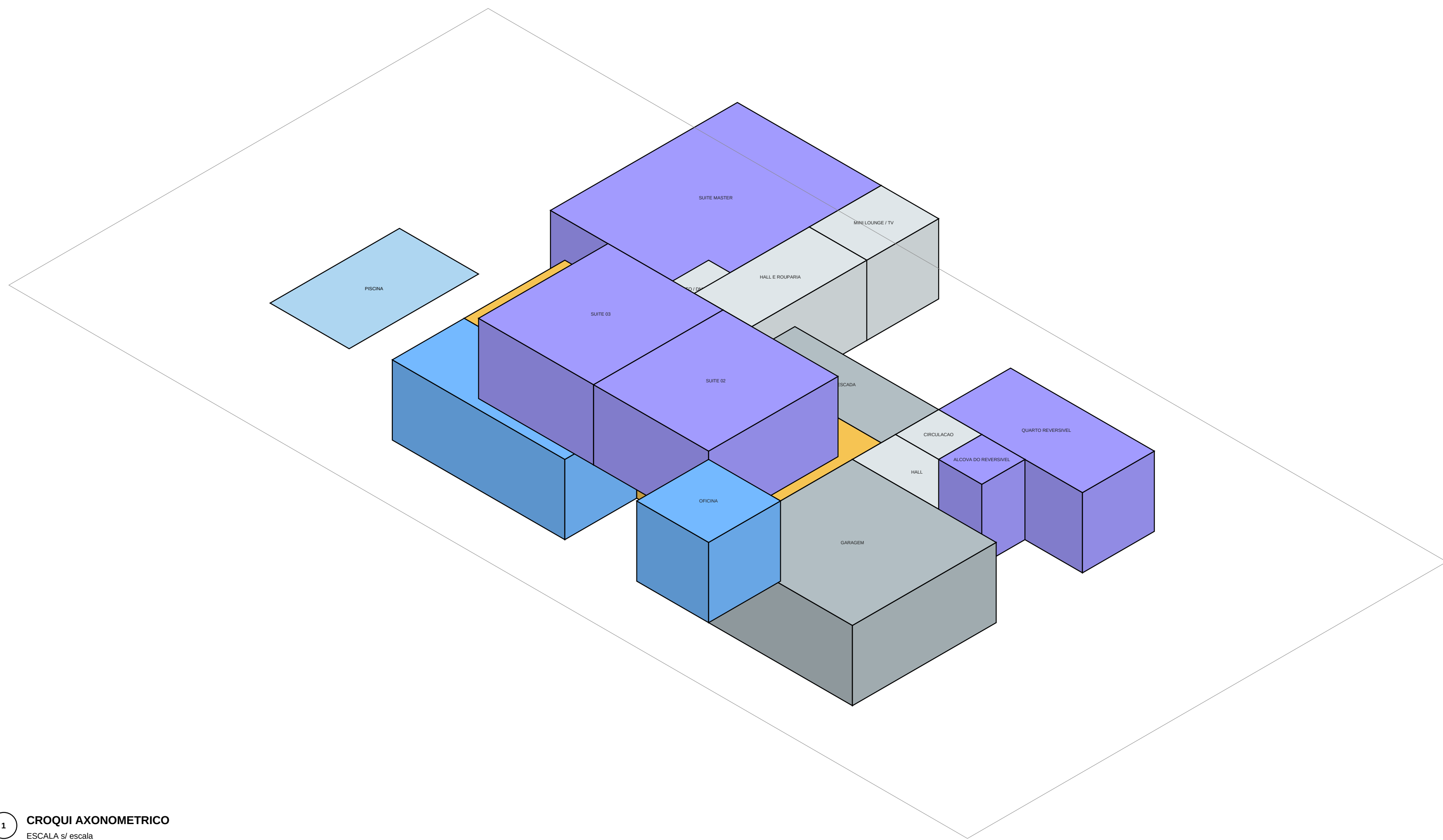
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados (m=1.800 mm).
 - Marca lateral e de fundo (m=1.200 mm), sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RT1	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / INT	06-19 REV RT1



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PT			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RT1	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m2	VALOR: R\$500.000,00	SEM ART / RNT	08-19 REV RT1

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DEFINIDO (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	307,36	258,30	+4,44
Varanda master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária elétrica da piaçara	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VÃO (mm)	REFL.	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, espaço
P01	1100 x 2800	0	1	3,08	porta privacidade, área espaço
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna de sala SGA, SGA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alumínio (SEM USO) ou office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, resistente
J05	1800 x 1200	1100	5	10,50	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social posterior (SEM USO dentro RSG)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DRAW)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO usual, 6 folhas de 600 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.000 L / 3.000 L / 3.000 L
Proteção	Consumo e aduaneira (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 1.417 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total por decada	6.794 L x 1.200 L x 4 x 0,005
Plano	Relevo para novo	2.000 L — Irregular e Irregular
Engen	Cabo / ventilação / C. giratória	0,000 (0,00) / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / (dispositivo 20 A)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 MW — em 27,2 MW instalada
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	371 milhões (dispositivo) / 90 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão nominal
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (social + office)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

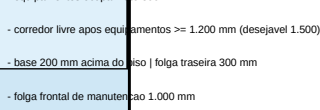
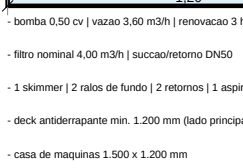
#	PENDÊNCIA	IMPACTO
16	Comunicação de lateral expandida para os locais — Lei 1.438/2014 (SUA) — todo o novo lateral	A casa tem 2,40 m de altura no SUL e 6,40 m no NORTE. O caso declara R6
17	Levantamento planimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cartão oficial do FICUS (CART, base de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
3	Calcular estrutura do fôlego LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 1476	Estrutura e balance, incluir o apoio do caso (água, O por dimensionar
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachada, muro, muro e espaço vegetal
6	Relevo configurado dos pontos LSP — fachada	A preparação atual e de estudo, não de corte
15	Declive de área de energia, rede, tel e rede — NBR 5415-2 (Nº) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a instalação são dimensionados com um número de série q
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (barrido da ZB8) e NBR 15075-4 (despergante)	A parede PE tem U = 0,52 W/m².K, vale dizer melhor que U = 1 — 1,50
12	Conceito dos materiais: 100 % dos projetos são 10 — Lei 14.133 art. 23 (quanto de 3 projetos)	O mapa de cobrir estes e está pronto para ser, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
1	PRECEDENCIA DE DADOS						
	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
3	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
4	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
5	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
6	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
7	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
8	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
9	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
10	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
11	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
12	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
13	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
14	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
15	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
16	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
17	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
18	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
19	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
20	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
21	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
22	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
23	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
24	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
25	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
26	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
27	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
28	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
29	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
30	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
31	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
32	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
33	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
34	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
35	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
36	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
37	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
38	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
39	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
40	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
41	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
42	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
43	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
44	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
45	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
46	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
47	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
48	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
49	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
50	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
51	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
52	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
53	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
54	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
55	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
56	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
57	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
58	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
59	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
60	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
61	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
62	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
63	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
64	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
65	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
66	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
67	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
68	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
69	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
70	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
71	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
72	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
73	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
74	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
75	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
76	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
77	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
78	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
79	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
80	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
81	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
82	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
83	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
84	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
85	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
86	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
87	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
88	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
89	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
90	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
91	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
92	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
93	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
94	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
95	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
96	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
97	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
98	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
99	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
100	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	ENT	(17000, 900)	2000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,0000
TC-02	Modulador de resfriado 0,5 m	FT-H	(17000, 900)	1000 x 800	aparece	Sala ar-condicionado, suco (DMS) resfriado D
TC-03	Relevo para novo	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-H	(17000, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15023 tem 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	Interio a GAB	300 x 800	aparece	paredes de garagem para os halls, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interio a GAB	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	Interio a GAB	400 x 800	aparece	8 caméras, 3 antenas ponto, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TEST	(17000, 800)	800 x 800	aparece	na entrada, altura para não ser atingido
TC-09	Nicho de condicionador NORTO	FT-H	(17000, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionador SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1000, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1000, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçara	FT-H	(17000, 2400)	1000 x 2000	aparece	ent pra na lateral técnica (FACH), barrido de ar
TC-14	Depósito externo de água e piaçara	FT-H	(17000, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, cafeteria e tan
TC-15	Doçula externa	FT-H	(20000, 3000)	800 x 1000	aparece	na fachada da sala técnica para os halls
TC-16	Inventor fluorescente 10 Watt - ating box	FT-H	(17000, 1000)	600 x 800	aparece	Sobrado na parede externa, IP65, a 1,500 m de

**PROJETO PORTO REAL**

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada gio-R32 (previsão) UNIDADE MESTRE: 04m	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 600/300/150	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R71 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 10 06-15 REV. R71
---	---	--	--

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
La de nicho	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
P50 (dB = 0.50)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
P50 (dB = 0.50)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		F50 calc.	F50 lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 h	<= 4.3 h
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 0.5 %	OK	2.0 h	<= 3.3 h

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1cm
A mesma parede 300x a 100 esp de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. Deleal nao resolve — so brinje VERTICAL.

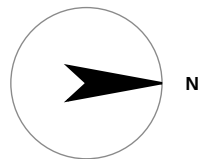
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/79-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60x com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25+1 placa cimentada), sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	68 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	55 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bomto de meio
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

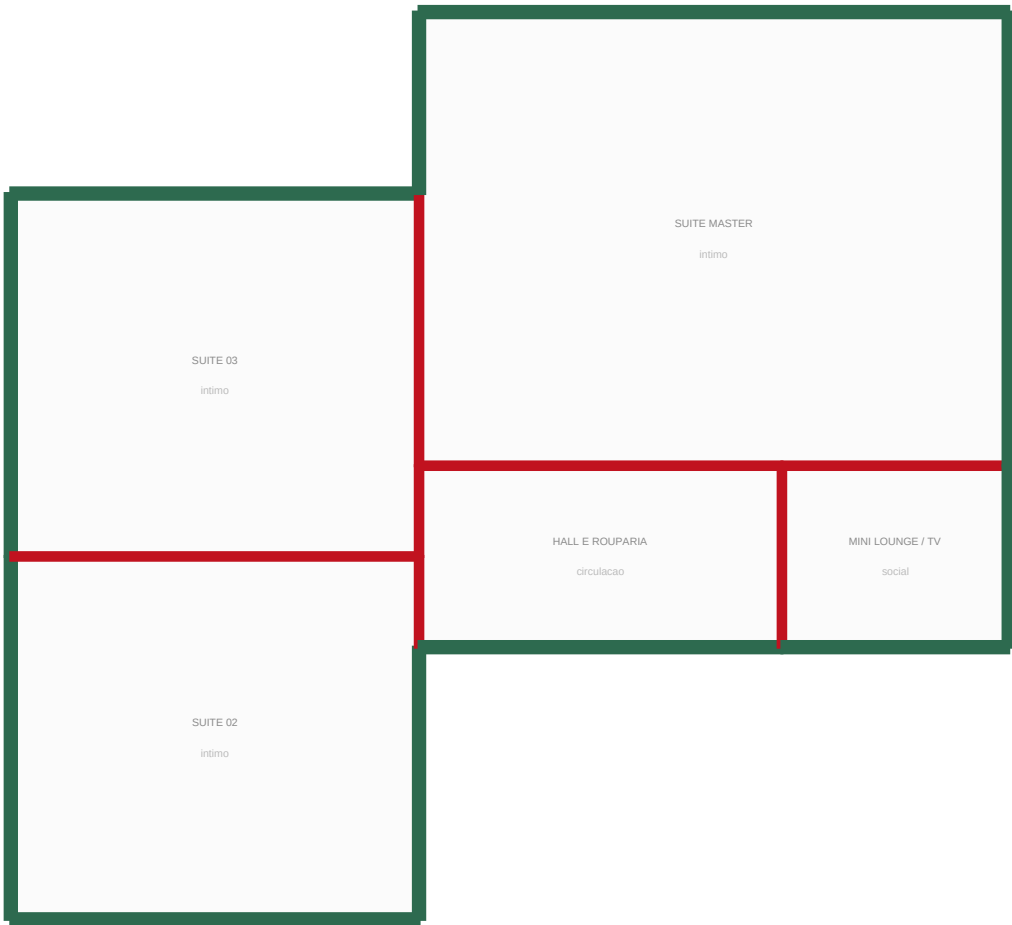
* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUSE TATUAMA-PI)			
PROJETO ARQUITETONICO			
DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRINCIPAL
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RT1	11
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	VALORES MÍNIMOS	SEM ART / INT	



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hídrica interna	100	94	14.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	Só em locais de ruído, isolado térmico externo
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	91	23.82	1.00	Entre os quartos reversíveis (paralelo com varanda, não)
	TOTAL			518.02		

- PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.
- PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + reforço para laje**

A espessura é de 100 mm sendo para acustica e 100 mm para isolamento térmico e 100 mm para isolamento térmico e 100 mm para isolamento térmico.
- PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 c/l na 48 + dupla chapa 12.5**

Reforço térmico e quebra acústica barreira + 1.00 por chapa adicional. Desaparece a barreira sem mudar a espessura modular.
- PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/l na 90 + dupla chapa 12.5**

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e economiza 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), na parede interna, a TV a 70 (50x4) chega a altura em 14 (50x4) — reciltable. É a única parede da casa que recebe esse tratamento.
- PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/l na 90 + gesso 12.5**

Para 42, 48 e 54, a espessura é de 100 mm e a barreira de vapor é de 100 mm. Reforço aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ kWh/m}^2 \text{ sobre } 365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, enchendo a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- NOTAS
- Duas famílias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composições.
 - Não é um novo, mas de uma nova, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
 - A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RT1	12
ISO RT2 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	ISO 19 REV RT1
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE MESTRE: mm	SEM ART / INT	

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominante sobre OFC/OTV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-floc + cortina e tapetes	23,20	absorver um do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso-floc absorv	21,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorção
S-002	gesso-floc + la mineral sobre o forro	29,82	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PIV
S-003	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso-floc + la mineral sobre o forro	49,80	idem
T-04R	sem forro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominante a carga de entripado e de iluminação, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interio	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J02	600x080	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interio	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x080	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permeia área de banheiro/serviço para L, na O translúcido, com g. blindado
P002	2400x0900	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g. e 0-0,26	continua vertical sem montante para OFS/TE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x080	L	interio	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permeia área de banheiro/serviço para L, na O translúcido, com g. blindado
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 6+6 e, g. e 0-0,26	face crítica: cor-fundo da parede, todos os dias do ano
J04	800x080	S	interio	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
P002	2400x0900	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico 6+6 e, g. e 0-0,26	face crítica: cor-fundo da parede, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10-20 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo recuberto sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (26 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ 6 pontos sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu o som de 31,8 para 42,4 dB	de 0 vãos de 26
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e forro de ruído
7	OTV selo contínuo (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la selo de selado	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressiona recursos, espalha o não atendimento nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente perde integridade: parede ali controla o período
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não vai
Módulo recuberto	solo (por do tempo (ruído ruído)	ruído há pavimento absorve: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não há garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já sombream, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PVB de 70 mm	1,147 m de 0,275 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índices de custo são relativos a indicações simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R71	13
em R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 59 REV71
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arredores de permanente não pode ter corrimão acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(s)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banckas	---	6	OK
forças	---	6	ATENCAO
subdivisões	---	8	OK
colunas_pont	A linha de ponts vem em quadrado de todo lugar e sua largura.	2	4 mm(s)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distâncias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que está embudo.	4	OK
transmis_óptica	A fita social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde há juntas.	11	2 mm(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissão não passa em momento: fenda.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(s)
altura_barr	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há sobre.	5	1 mm(s)
chamam	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
temper	---	10	ATENCAO
energiam	---	8	OK
integridade_reflexiva	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado sem de existir.	3	OK
luminismo	---	14	OK
placas	Placas: fenda única, nichos, aberturas, e sobre de chapas.	7	OK
torque	O meio torque ao redor se a distância de visão: corrimão não.	3	1 mm(s)
corrimão_vidro	A abertura que o preparado quer se existe se três colunas dentro certo.	13	1 mm(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

- [ATENCAO] Circulo de giro
- Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada
- [ATENCAO] Fórmula de Blondel
- $2h + p = 610,00 \text{ mm}$, fora da faixa de 630 a 650
- [ATENCAO] Alargamento lateral do vaso
- LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400
- [ATENCAO] Falga frontal de louca
- LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600
- [ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário
- J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
- [ATENCAO] Evaporadora superdimensionada
- T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarizar
- [ATENCAO] Evaporadora em volume aberto
- T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
- [ATENCAO] Condensadora perto de vaso
- TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pelo 1500 mm)
- [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão
- T-COR/LAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
- [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão
- T-REV/ANHÔ não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
- [ATENCAO] Quadro geral no limite
- 27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos
- [NOTA] Circulação
- halls 18,00 m² (6,1 %) + core vertical 14,40 m², a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-S02: 5,40 m² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligei apoiada, não balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-S03: 3,60 m² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligei apoiada, não balanço
- [NOTA] Apoio sobre pilares
- S-HAL: 1,44 m² sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
- [NOTA] Apoio sobre pilares
- S-LOU: 7,20 m² sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-MAS: 34,20 m² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligei apoiada, não balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-BAL: 22,68 m² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligei apoiada, não balanço
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratela) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura
- [NOTA] Vaso acima do padrão do projeto
- V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excavação declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2,40
- [NOTA] Pavimento pressurizado
- superior: 0,8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv
- [NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3
- T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
- [NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3
- T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
- [NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3
- S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
- [NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3
- S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não e integrado a n
- [NOTA] Ambientes sem paginação declarada
- S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada
- [NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme
- AR-06: rampa de apenas 295 mm
- [NOTA] Distância de visão verificada
- 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas
- [NOTA] Eixo visual verificado
- estar → cortina → varanda → piscina em 20,7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> corre sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a janela 20 (1.600 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 0,38 m² de vaso para 4,31 m² de piso	criado a janela 300 (900 x 900) alta e lateralmente
4	Quarto menor sem a altura integralmente abaixo do mínimo	janela ampliada para 200 em umidade
5	Banheiro de master não encaixado com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet deslocados para a extremidade norte do módulo
6	57 % do suite master consolidados como banheiro	declarados 4 pilares metálicos: o projeto com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 33,1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4,8 % e core vertical a parte
8	Covered sem jornada/hidráulica identificada	verificação: pessoa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registre aqui por "guardar" auditoria.ppt.

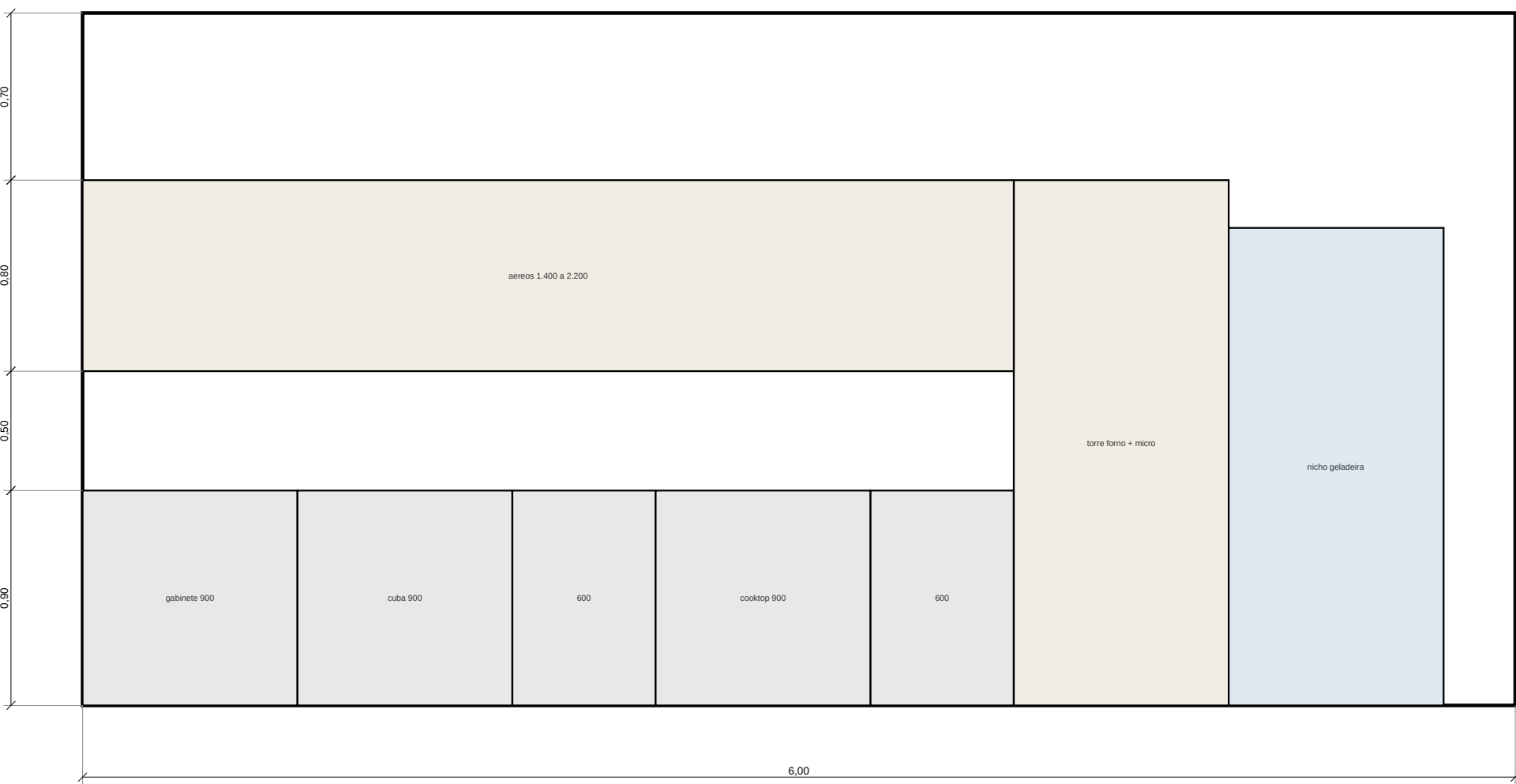
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAM-PR

PROJETO ARQUITETONICO

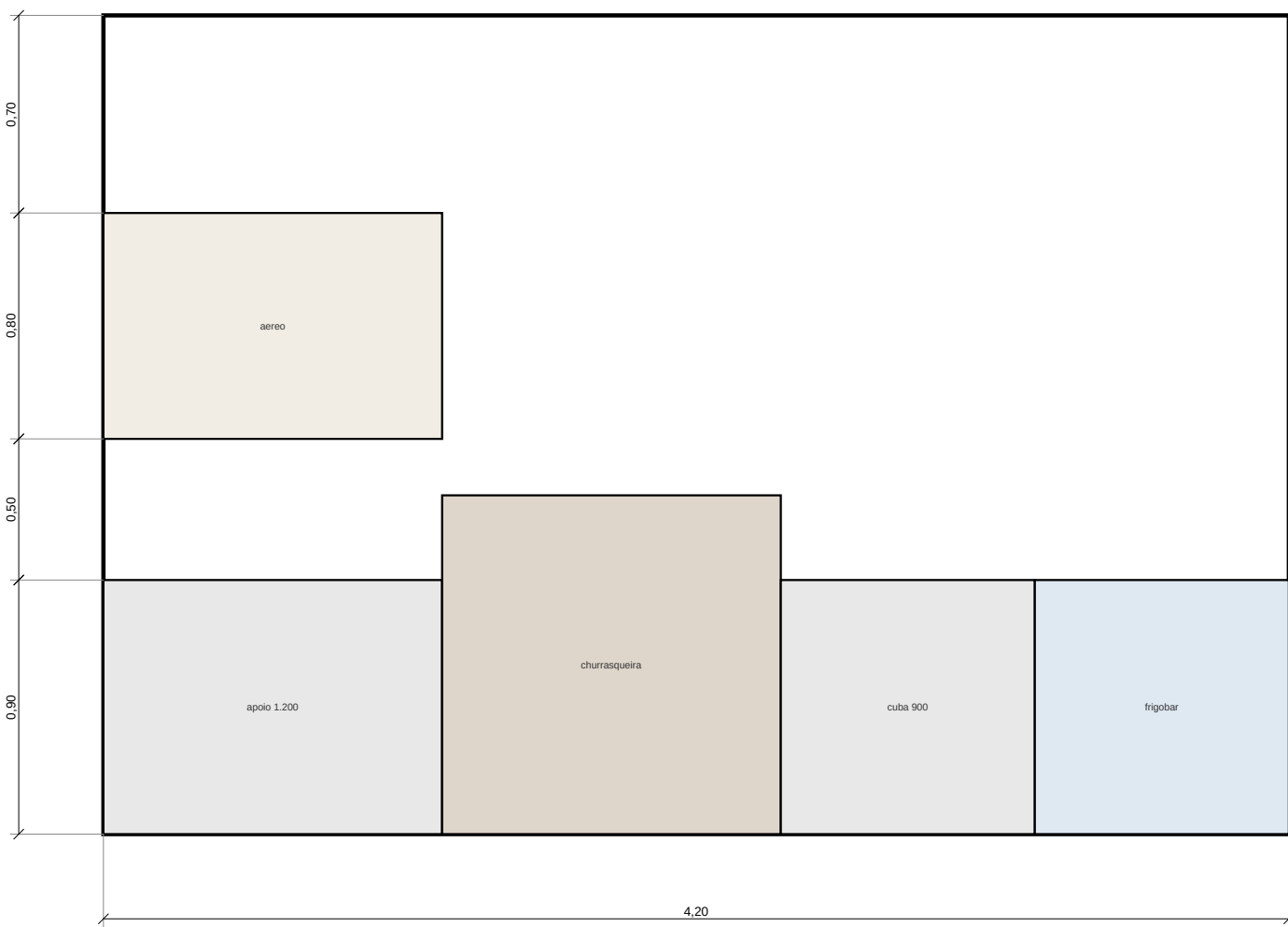
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R71	
Por R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655/000000	SEM ART / RNT	06-59 REV071



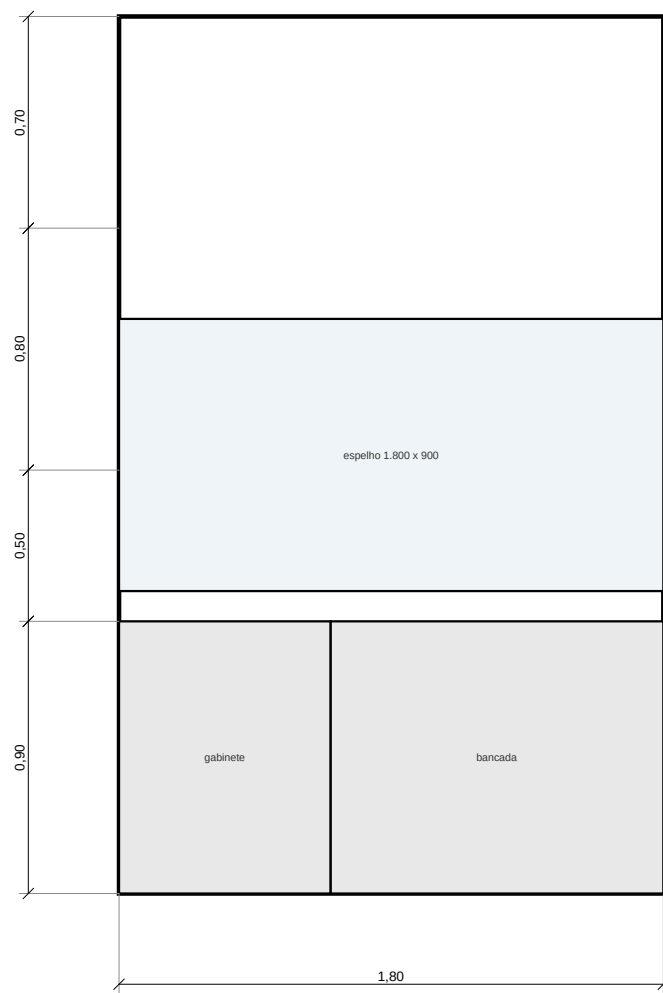
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada e cozinha pelo vão livre



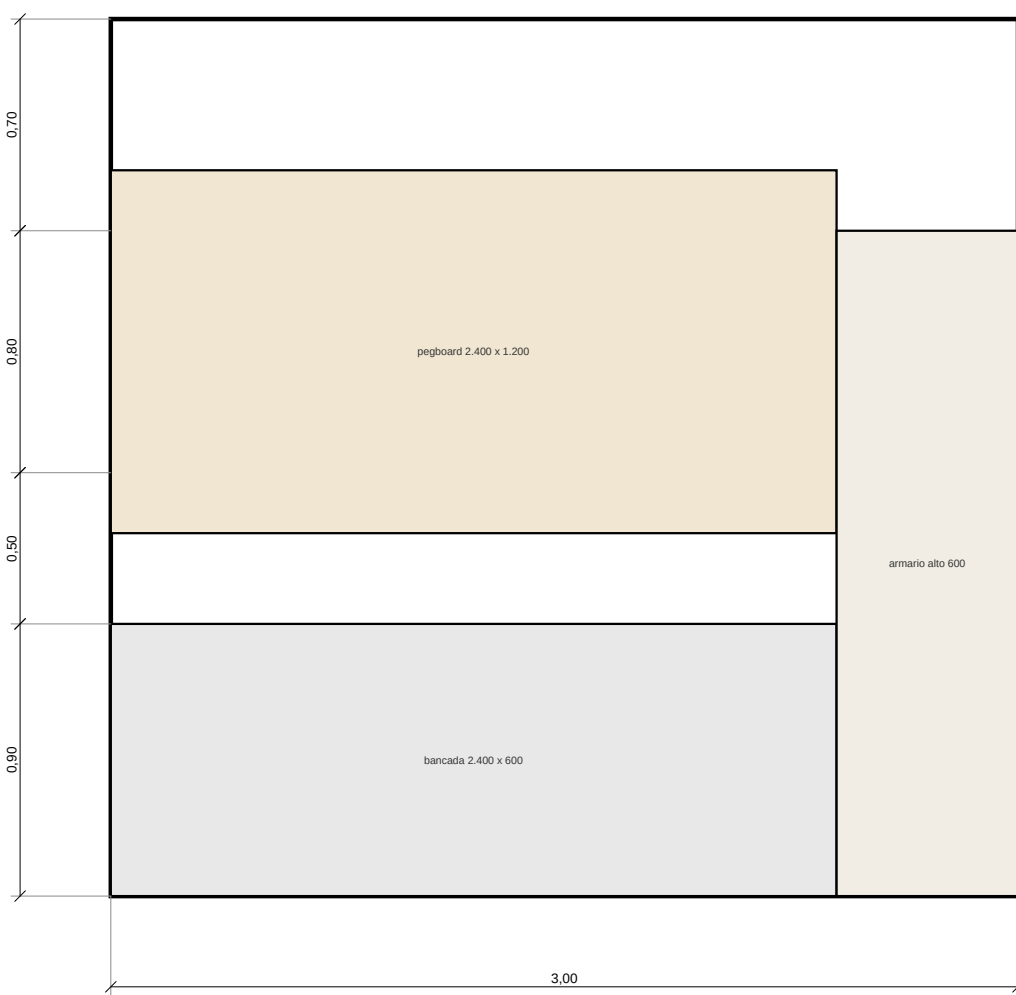
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 5000
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



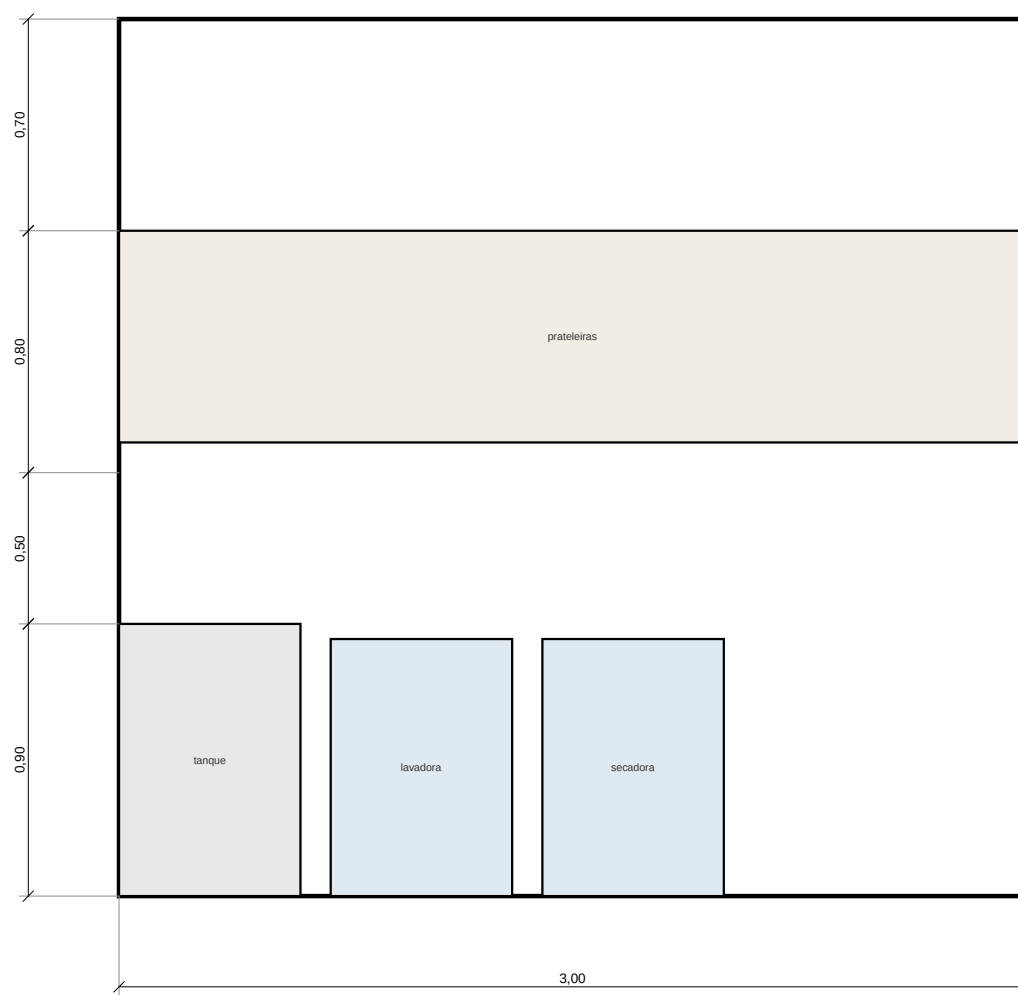
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 / 400 / 600 / 800 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, conforme o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

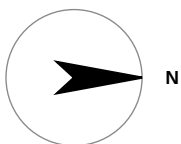
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/500/500

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR RT1
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
de 59 REV. RT1



- downlight embudo
- ⊕

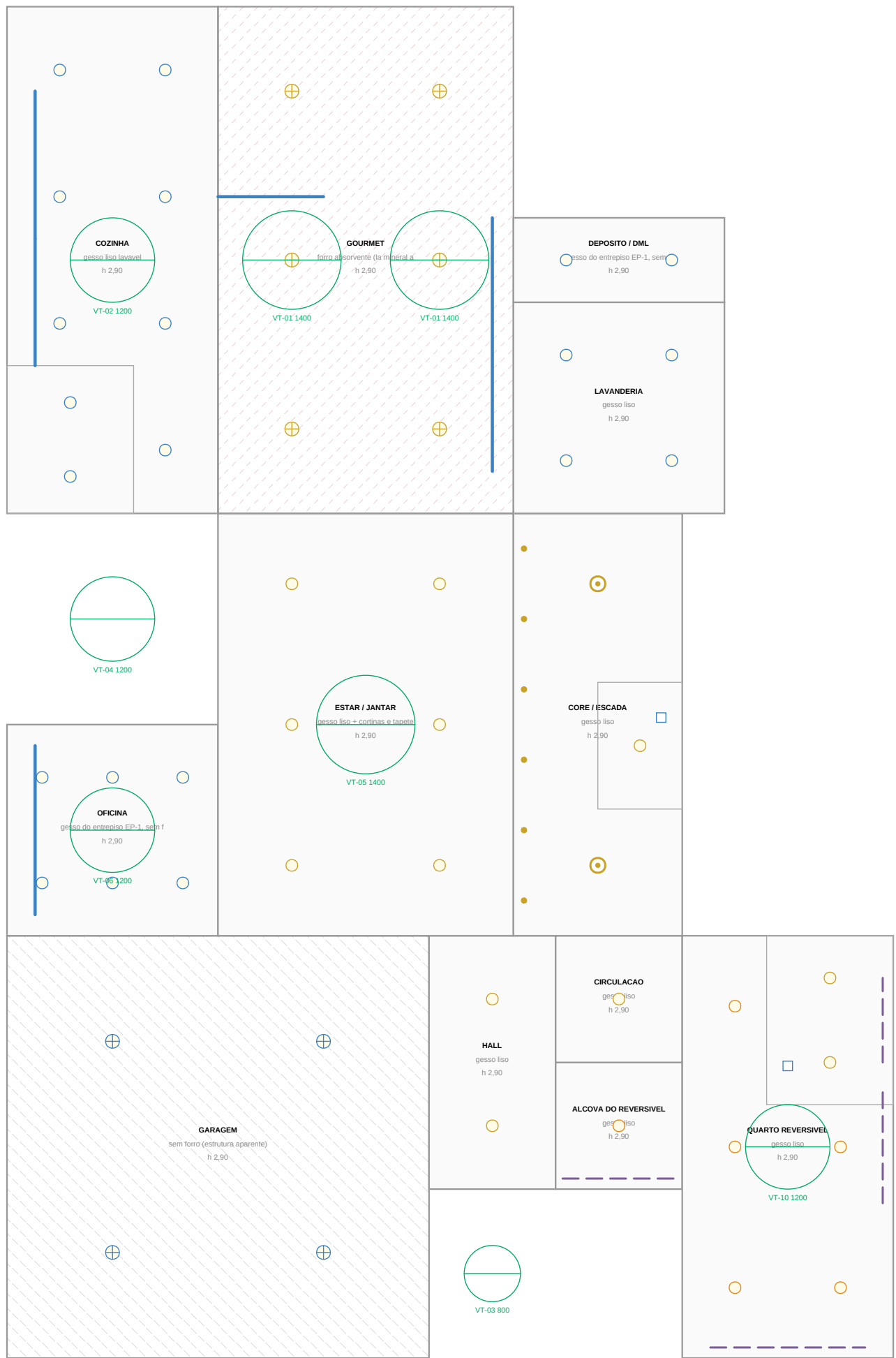
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (pe-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (panel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	kw	m
T-GAR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	recep	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	recep	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	recep	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03	recep	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	social	7.2	200	390	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	recep	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-DEPENSA	servico	3.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEVEBANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COM-LAVABO	banho	2.0	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONDE	TIPO	QTO	kw
L3-BC-01	banhada BC-01 (T-CO2)	linear	2.1 m	4000 K
L7-BC-02	banhada BC-02 (T-CO2)	linear	1.8 m	4000 K
L7-BC-03	banhada BC-03 (T-CO3)	linear	1.5 m	4000 K
L7-BC-04	banhada BC-04 (T-CO3)	linear	3.0 m	4000 K
L7-BC-05	banhada BC-05 (T-CO3)	linear	2.4 m	4000 K
L7-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-CO3)	arandela	1	4000 K
L7-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L7-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L7-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-S03)	arandela	1	4000 K
L7-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L7-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L7-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L7-RECEPCAO	escada (Recepcao)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2015 / NBR 5413), medida de uniformidade SHI 1.2.
 - 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulacao, 4.000 K cocina, banho e hall.
 - 11 unidades de luz (pontos), diâmetro em mm.
 - Cantidade (balizadora) reduzida de 100 mm ao longo da planta de todo ambiente interno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA: 600/600/600

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R71

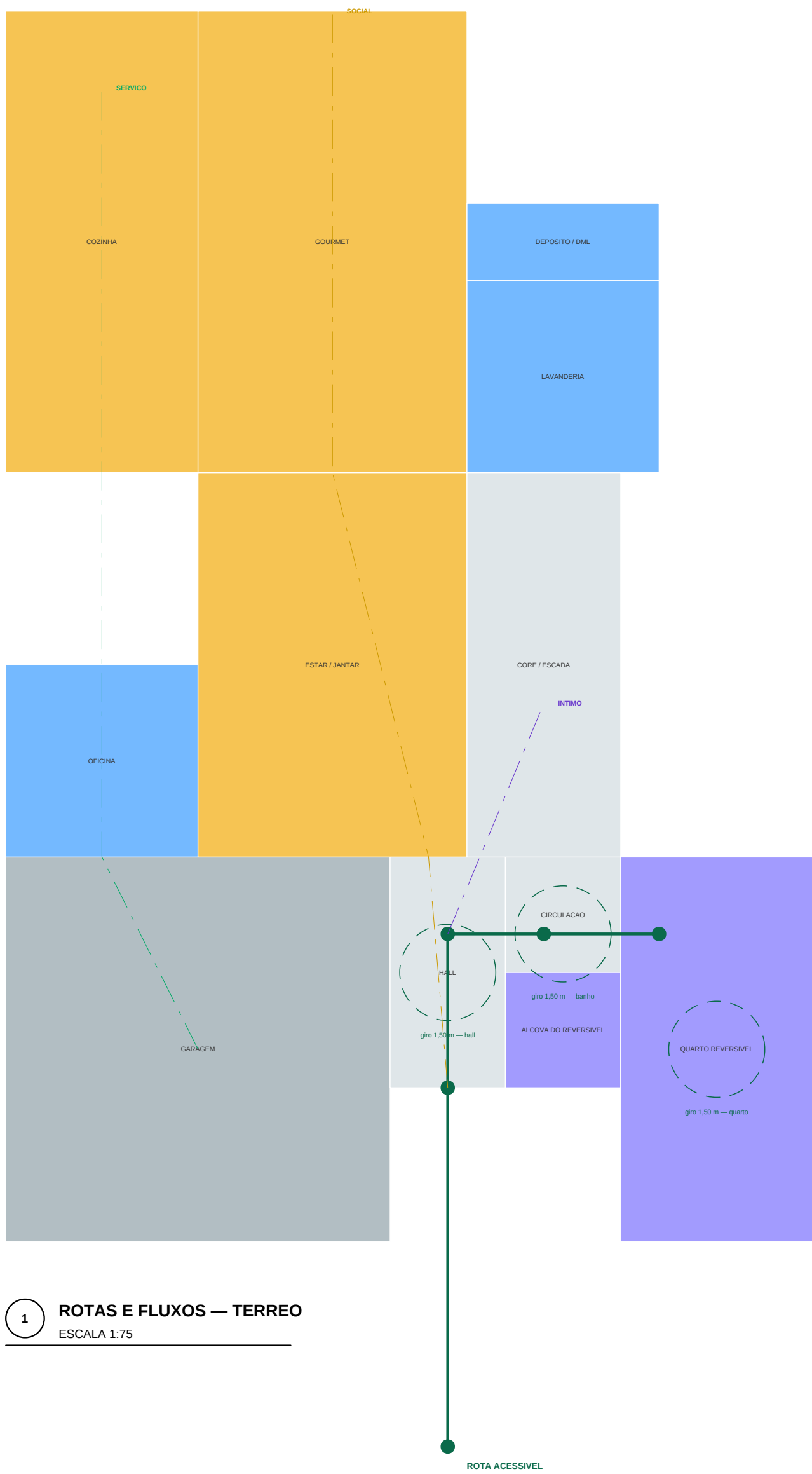
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

16

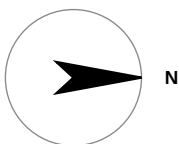
06-09-REV071



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 750 mm	sem barreiras acústicas	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCUITO SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NAO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alvarão → piscina	—
Privado	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for)	NAO
Privado superior	hall → corredor → hall superior → suites	NAO
Uso e carga	cozinha → despensa → refeitório	NAO

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Refeitório para barba de apoio antecâmara antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBRADIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

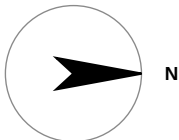
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/955/955	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RT1 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 17 (6-18 REV RT1)
--	---	---	---------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 80 x 50 (SD ou eqs) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não furar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R71 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-19 REV R71
---	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	só a resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen + carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva 5" MAG/BRANCO	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Baixa	1020 cm	acima da forra do superior
Culatra no tercio	1 x 1 msa	granulada, litigada
Culatra no superior	0,8 msa	insuficiente: TC 14 de 15 cm no total superior
Apelo	2 parafusos x 1 base	abrir parafusos na base, transferindo para os parafusos do cove + carga

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Linha Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R71	
psa(R22 greivel)	FORMATO A1	INVO LIBERACAO PARA OBRA	20
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 100/500/200	SEM ART. 1987	06/08/REV.071



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN300	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN300	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isolamento cone	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN250	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rolô, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2", além disso de 6"	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo contêiner na alma	sempre	a solda e onde está o furo, cortar a alma e costar a rigidez
Desbaste no canto	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso cair a carga crítica de flambagem local
Distância entre cantos	400 mm	para garantir o mesmo em caso de furo maior
Distância do apoio (montante)	250 mm	o comprimento é o mesmo perto do apoio
Distância do apoio (ruga)	400 mm	idem, com variação e redução maior
Reforço quando necessário	chapão de 1,50 mm soldado na conexão	reforçar a parte de alma perfurada
Exatidão dimensional	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e decaído de obra. Em LSF e decaído de projeto.
- Furo centrado na alma, diâmetro máximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distância mínima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissível NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

06-29 REV R71



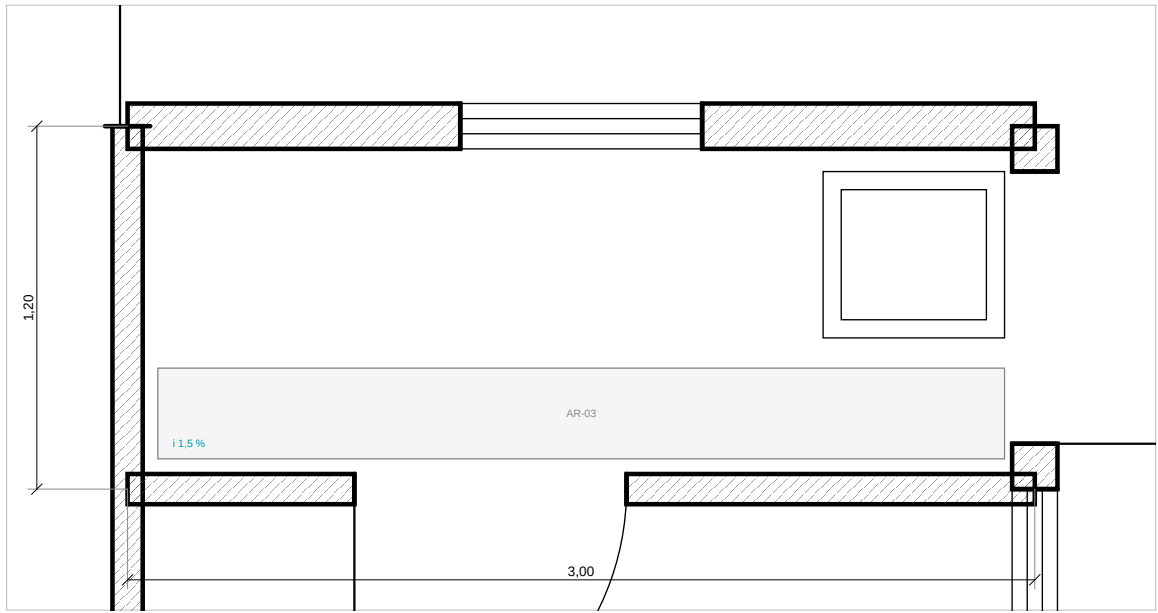
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-DEP	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

- NOTAS
- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
 - * Pignonicus de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

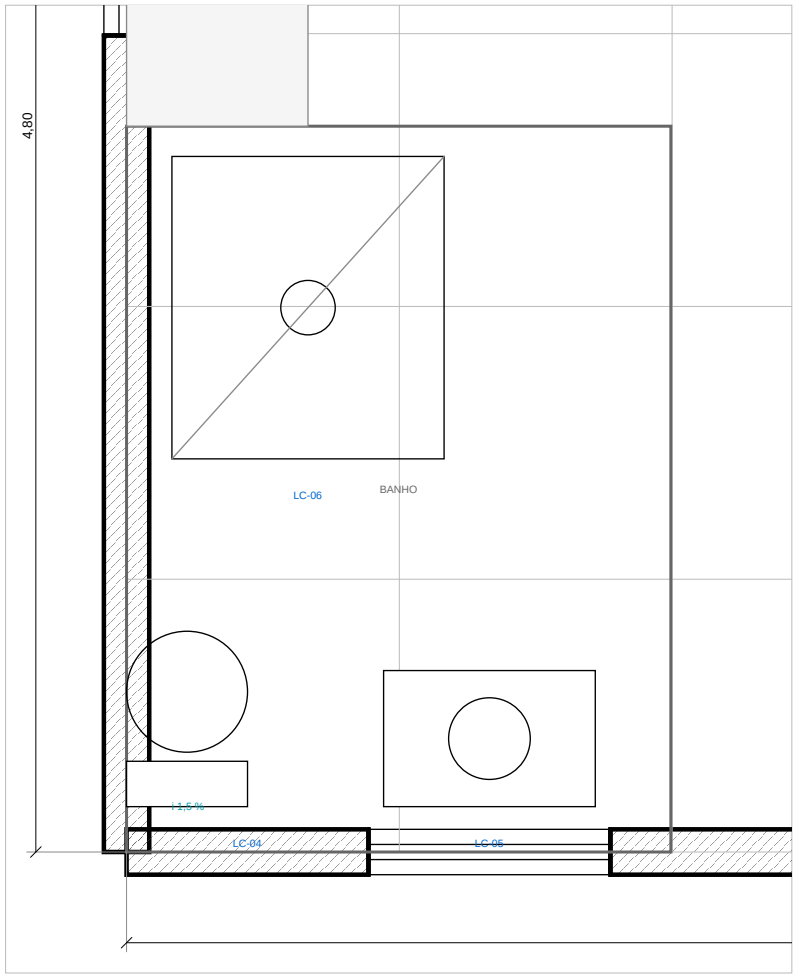
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

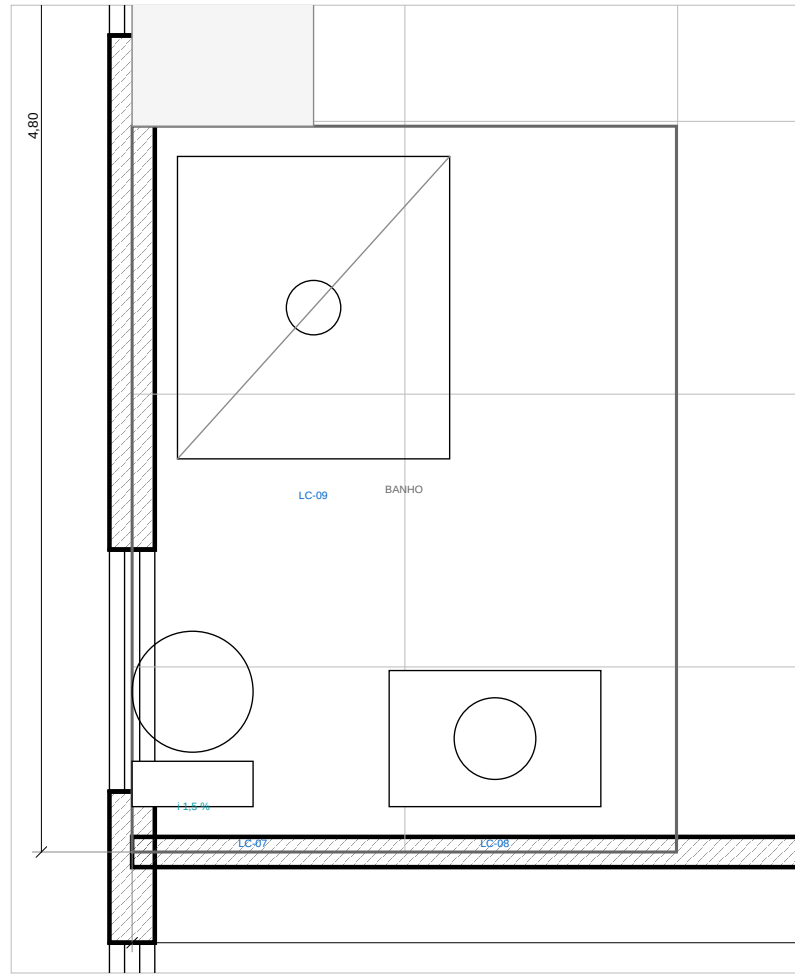
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

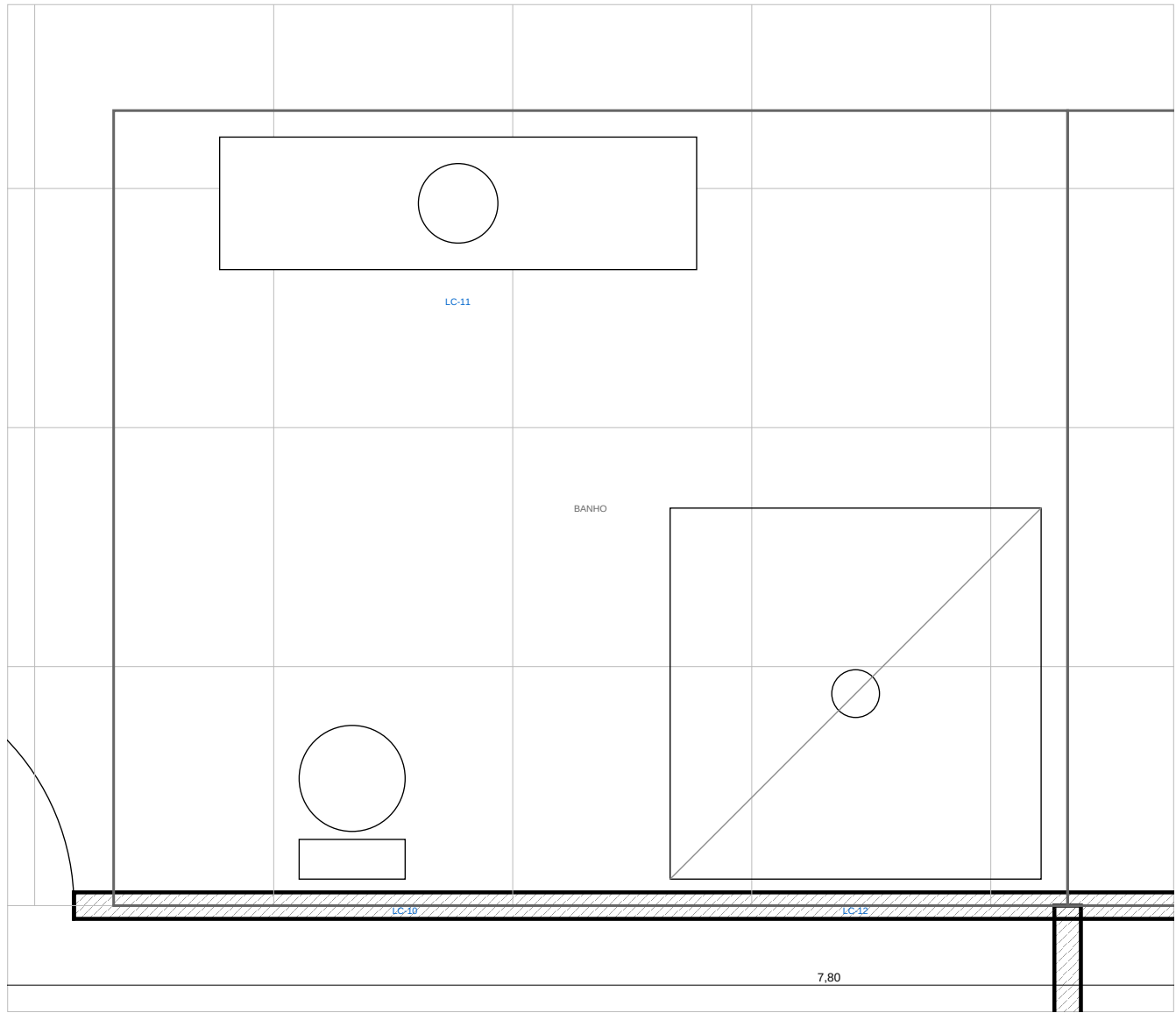
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RT1 LAVO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 22 06-59 REV RT1
--	---	--	---------------------------------



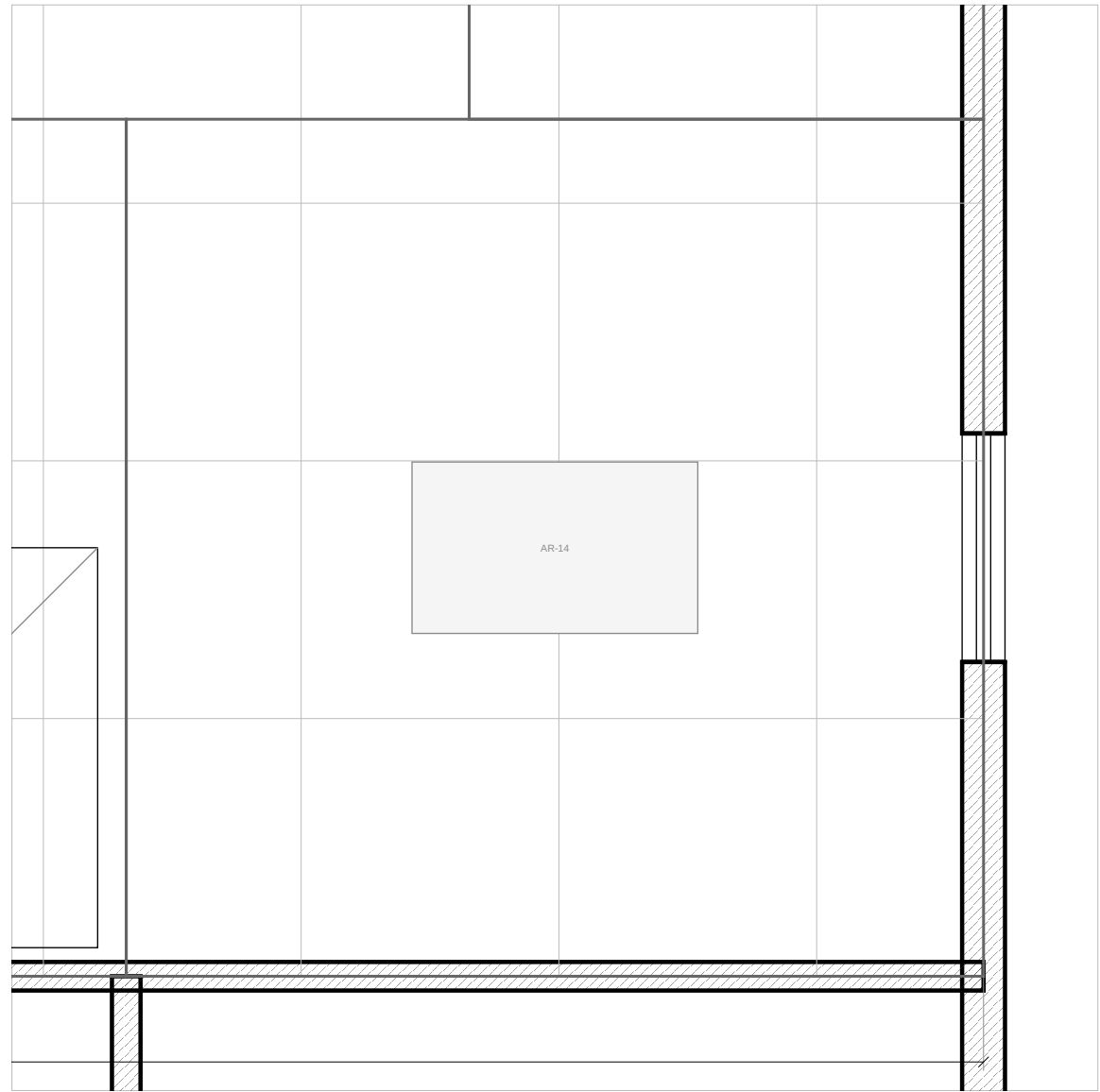
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	S-0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	A-000070	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-0000	C-0000	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-0000	S-0000	—

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Pignoneus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RT1 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-19 REV 071
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	suites 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	ceramica retificado 300 x 600	210	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 (em o lado do tanque, das maquina e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GAR	ceramica polido	—	piso ceramico polido de alta resistencia, sem paginacao cores

NOTAS

- * Paginar no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem única malha; a porta deslida para o meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

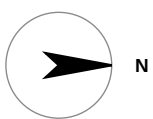
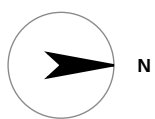
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

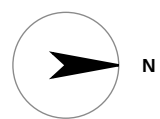
PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

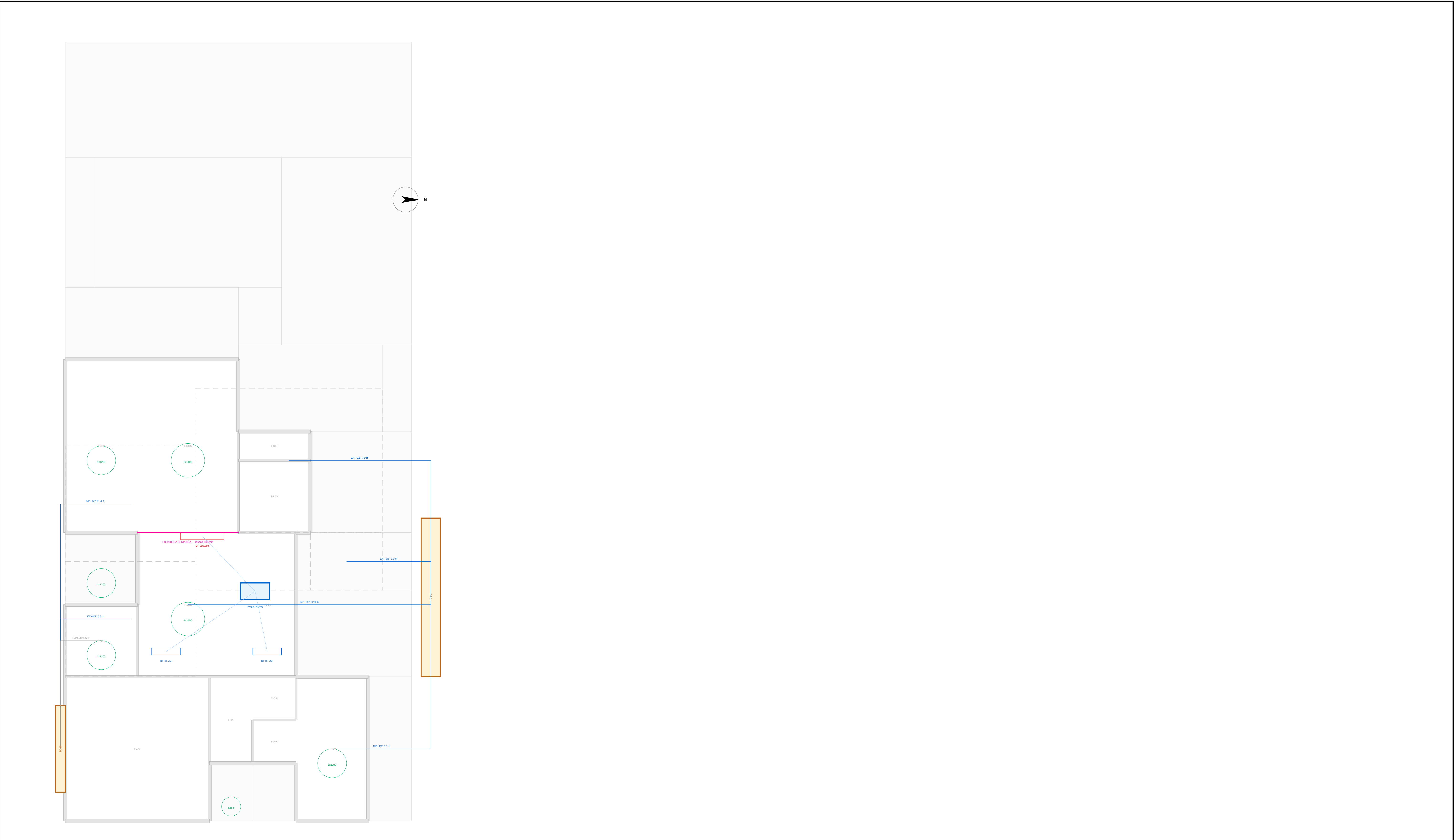
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RT1 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 24 06-19 REV RT1
--	---	---	--------------------------------



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada pos #32 [prevelec]	1:75 FORMATO A1 MALHA 600/300/350	ESTUDO PRELIMINAR R71 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RVT	26 06-18 REV71
UNIDADE MESTRE - 0401			



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUÍIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R71	27
pos R32 (prevalente)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE - 60h	MALHA: 600/300/200	SEM ART. 88RT	06 53 REV R71



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

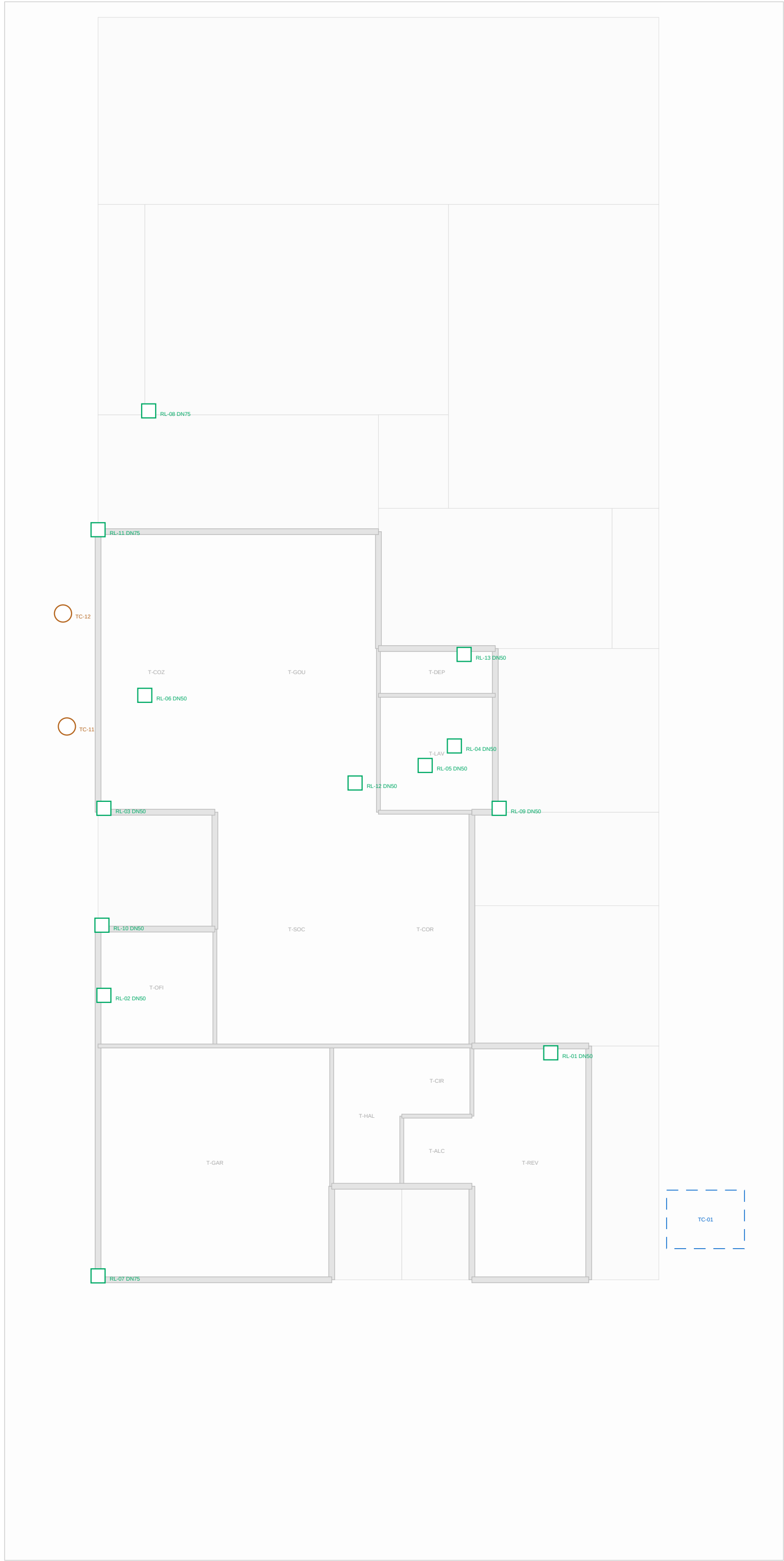
LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	1/4" x 1/2"	OKN5	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	3/8" x 1/2"	OKN5	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR
T-01	T-01	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO										
ELEMENTO	VIAÇÃO (mm)			ONDE	OBSERVAÇÃO					
DF-01 — insulflex	750			T-001	junto parede acima do motor					
DF-02 — insulflex	750			T-001	com tubo o pouco de luz					

(continuação)			
ELEMENTO	VIAÇÃO (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insulflex	80	T-001	OKN5
DF-04 — insulflex	80	T-001	OKN5
DF-05 — insulflex	120	T-001	OKN5
DF-06 — insulflex	120	T-001	OKN5
DF-07 — insulflex	80	T-001	OKN5

NOTAS

- Dots ricos de condensação. Linha mais longa 12,0 m, com o limite de condensa de 15 m.
- Drenos OKN5 com diâmetro mínimo de 20 mm e altura acima da drenagem, nunca ligado a engate sem alça.
- Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - PM)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RT1	28
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA 600/600/600	SEM ART / INT	60-59 REV RT1



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (GAR)	vão linear 200	DN00	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	DN00	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	DN00	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alveado 180	DN00	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alveado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alveado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LODGEA SUL	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	351,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm 1h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (1.607,3 L/s)
Canha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 880 m² 91,1%)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² — não obrigatório, obtido por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³ (obtido de 10 m³, reduzido em 15 m³)
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Reserva: acompanhamento e monitoramento de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de drenagem e até que a água não seja drenada
Solado do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não transpor
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apólice o OSD por dentro, sem amol
Rolo linear no box	600 x 900 mm	casamento em uma drenagem ou material recorde de piso e mancha em de água

- NOTAS
- Cobertura: 351,56 m² de contribuição; 1 = 180 mmh; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, incluindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 50 mm calculada no valor de precipitação. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RT1	29
em R2D (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 59 REV RT1
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / INT	

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de laço não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 01 + 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e luminoso embutido cabem sem eluati
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100% e sapê de gesso não precisa reapêdo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	gesso PVA branco branco
Recape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro embutido.

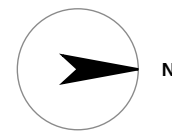
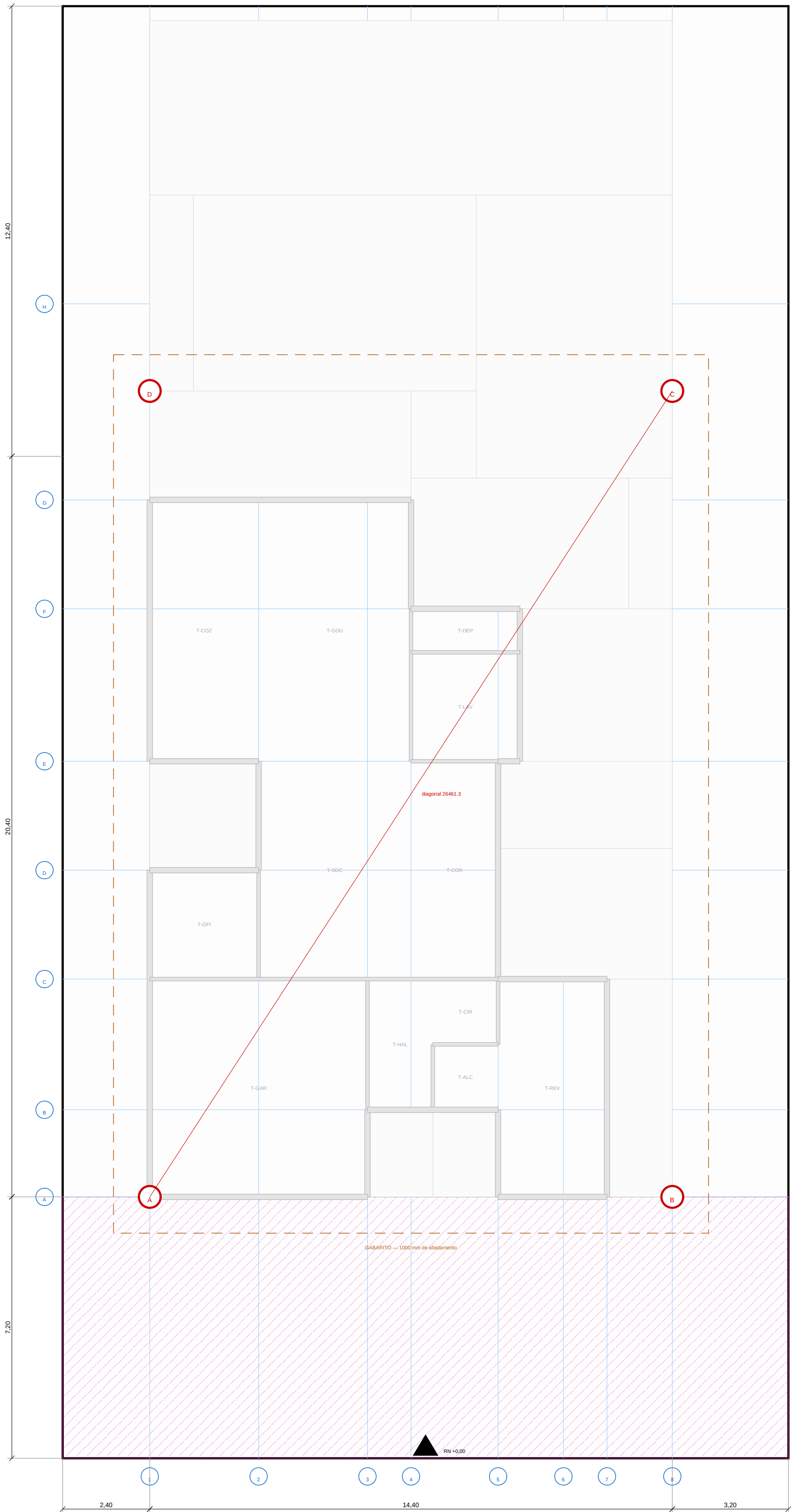
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBRADIA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada R01-R12 (previsível) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R71 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 06-09-REV071
--	--	---	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs deslizados	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DESCRIÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e Y (2)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 28400 - 29600 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- 1. Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- 2. Cada canto é cotado dos QUADs deslizados, nunca em cabides acumulados — erro de cada lado, erro de referência independente nos.
- 3. Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- 4. RMC no eixo de locação, alinhado ao medidor TC-06, com 0,00 (+) para acabamento do terreno.

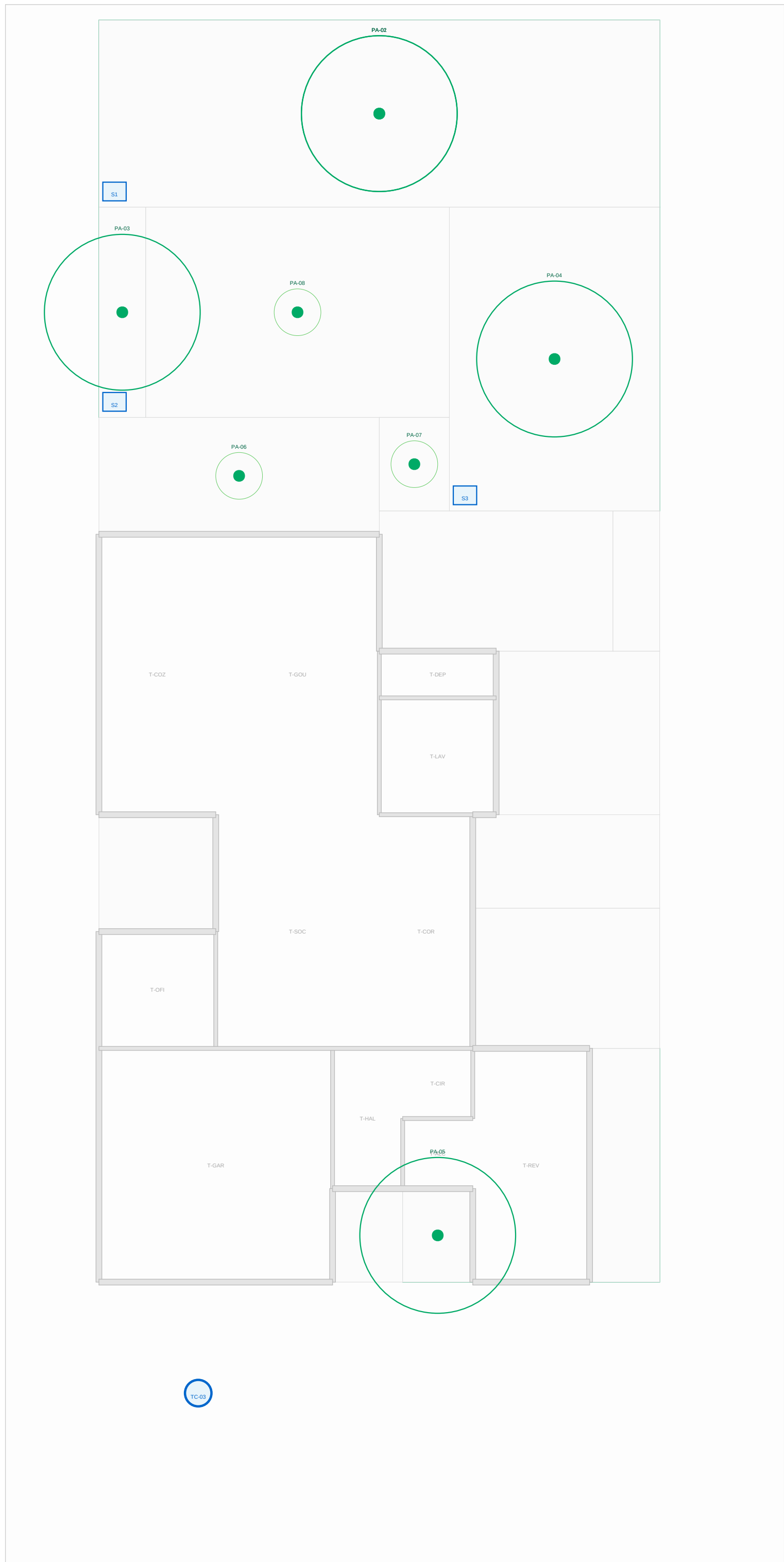
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300/300	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RT1 Linha Libertada para Obra Sem Arte / Arte	PROJECÇÃO 31 06/19 REV RT1
--	--	---	----------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratimberus)	9 x 12 m	1	sombrea área no fundo e funciona de estaca	permanente, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pitheca caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Viçosa com Barranqueta e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira-açu (Laguncularia divaricata)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Viçosa com Fúria e Agave	5,4 x 1,0 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Manis arbutifolia em vasos elevados	5,4 x 1,0 m	6	aberto, margem sul e capim baixo no varanda, 0,500 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Senteiro (Lantana camara)	---	3	acabamento permanente com a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Pálio (Lantana camara)	1000x1000	0	permeabilidade e abrigado pelo no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permiter regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abunda e não seca
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1,30 metro no calceal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras expõe-se: evaporação mínima, não reflete fachada e não fuma	gotejamento profundo para evaporação e redução a fachada
Área de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m² — não chega (falga de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retenção	6,38 m³ / s (volume de 13.96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	200.50 mm, cubilado na rede de pro-ocupação, assenta em 10 mm
Por que não se mais reuso	46.367/1400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a ancora sobrenova ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reatado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1,30 metro no calceal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por RST (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR RT1 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROVA 32 06-19 REV 01
--	--	--	-----------------------------

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P02)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P02)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P02)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P02)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P02)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P02)
07 Fachadas	etapa 2 (P02)
08 Cronograma	etapa 2 (P02)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P02)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P02)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P02)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P02)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P02)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P02)
15 Elevações internas	etapa 2 (P02)
16 Planta de terra e fundações	etapa 2 (P02)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P02)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P02)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P02)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P02)
21 Plano de fôrças e pendências	Etapa 2 (P02)
22 Ampliação rebaixado – terraço	Etapa 2 (P02)
23 Ampliação rebaixado – superior	Etapa 2 (P02)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P02)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P02)
26 Instalações hidráulicas	Etapa 3 (P04)
27 Eletica, iluminação e dados	Etapa 3 (P04)
28 Climatização – térmica e hídrica	Etapa 3 (P04)
HISTÓRICO DE REVISÕES:	Etapa 3 (P04)

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo paramétrico inicial: 23 parâmetros de estudo
R01	Etapla 1 – análise técnicas básicas: propagação colorimétrica corrigida
R02	Fita social otimizada por zona, com fronteira semiótica
R03	Etapla 2 – detalhamento construtivo: auditorio em três dimensões
R04	Etapla 3 – conformação de instalações: vazio global reestruturado
R05	Etapla 4 – acústica: locações, parâmetros e ensaios
R06	YARE, MASTER de programação: master de 46,80 m ² , nível lounge, piscina de 17,52 m ² ; casa de máquina na lateral técnica; palapeiros sem pinto e rasgo de lu na fachada
R07	Esse social: cozinha alavanca à fundo, cozinha de vidro de 7,200 m ² , varanda gourmet de 3,000 m ² em salubero e piscina no meio
R08	Deposito: vista do ponto de serviço, com o pinto da lagga abstrato dentro dele; sala para o fundo, de frente para o sistema
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o pinto de rasgo e o pinto de lu das salas

[illegible][illegible]

961	AS ESSES DESEJOS QUE EXIÃO CARA DESEJO DE CUMPRIMENTO - O CÉLEBRETO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (8
-----	--

#	FRASEA	ETAPA
31	Locución de obra e galeño	Etapa 4 (P10)
32	Palaeogramo e ruguloso	Etapa 4 (P10)
33	Enroscas: indico, revoisco e pendencias	Etapa 4 (P10)
34	Placina, dach e fachada (100)	106
35	Eixo social e cofina de vidro (107)	107
36	Cadabro técnico do peirao (151)	107
37	Sondages SPT e konderica (152)	107
38	Referencia planal e superficial do leito (152)	107
39	Desempenho acústico entre ambientes (152)	107
40	Cargas, equilibrio de fapco e maricada (163)	107
41	Energía fotovoltaica, IPTD e vidro solar (170)	107
42	Planta de layout --- superior (186)	107
43	Perspectivas externas (186)	107
44	Perspectivas internas --- terra (186)	107
45	Perspectivas --- areas abertas (186)	107
46	Perspectivas internas --- superior (186)	107
47	Terrazo: perfil, psalaboma e cota (190)	107
48	Matiz de entregamento --- prancha mestre (195)	107
49	Ventilación natural e pirandada (195)	107
50	Cotas por ambiente e cota de fachada (197)	107
51	Estrucos internos L, derivados do modelo (176)	107
52	Expedition: tipo, quantidades e despois (176)	107
53	Mapa de cores, indigos, solenios e partitos (176)	107
14	Planta humanizada (176)	107
16	Planta de maquetación e quadro de relevo (176)	107
18	Macronota I: galerías de coñcha, gaurios, olivina e burlina (171)	107
17	Macronota II: murgues, olisc, subcomas e pareses (171)	107
18	Macronota: plano do corte do chapo e fachada sistema 32 (171)	107
19	Macronota: ferrugines, paxudicos e fusa de peixes (171)	107

[illegible]

ATERRISSAMENTO	DESENVOLVIMENTO
C em modo, mas um conjunto de deslizes	as 20 praças nas áreas de uma única forma: mudar o modelo para todos os princípios, e a maioria não sobre a forma, mas sobre o espaço
E subdivide por contrabando	180 condições verificadas, o que não está no modelo e a maioria não atende, e é finalmente assim que os 6 edifícios documentados aparecem
Inspeção por demanda, mas por catálogo	1.85 m de parede acústica premium na casa interior, e de 20 anos com vidro acústico, forma abstrata ou não garantido
NÃO A prisma legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, tecnologia sem aproximação municipal
NÃO Bases técnicas	a pragação de painéis e de estudo: falta reatando o equilíbrio do tabuleiro
Impedimentos entre moradia (4)	para estudos urbanísticos de 2012, técnica adaptável do solo e incorporação planimétrica no projeto seguem como topografia

ATERRISSAMENTO	DESENVOLVIMENTO
C em modo, mas um conjunto de deslizes	as 20 praças nas áreas de uma única forma: mudar o modelo para todos os princípios, e a maioria não sobre a forma, mas sobre o espaço
E subdivide por contrabando	180 condições verificadas, o que não está no modelo e a maioria não atende, e é finalmente assim que os 6 edifícios documentados aparecem
Inspeção por demanda, mas por catálogo	7.85 m de grande abertura para uma casa inteira, e de 20 anos com vários acidentes, forma abstrata e não se guiam
NÃO a prisma legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, tecnologia sem aproximação municipal
NÃO Bases técnicas	a prisma de painéis e de estudo: tela retilínea, coeficiente de tolerância
Impedimentos entre moradia (4)	para estudos urbanísticos de 2012, técnica adaptável do solo e incorporação planimétrica no projeto seguem como topografia

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2019 TARDUA 1/2 PROJETO ARQUITETONICO EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pg-012 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO: A1	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR 01/2 NOVO LIBERACAO PARA OBRA SEM ART. 00/01	PRELIMINAR 33 de 58 RECVT.01



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, peça 5.50 x 3.20, abastecido modular, mesmo área útil
Área volume	17.00 m2 / 17.13 m2	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1.10 a 1.20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entada rasa, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borda oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	mín 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2.85 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos rodando durante mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm, não exigência antiqslip
Relevo / abastecimento / aplicação	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenagem	3.180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 6 m	no centro, água azul com luz não iluminada
Aquecimento	não instalado, tapete e aquecedor prático	tapete usado dois metros fora, dois prático usado o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 10 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 1000 a 10000, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	permeável externo classe R11	o nível da água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
pédo e deck descolado	permeável externo classe R11	no plano ou churrasco, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma peça da faixa da piscina
passado e acrílico	placa impermeável construído claro	comprimento e permeabilidade para o deck
entada do pavimento superior	permeável externo classe R11	mesmo exigência de piso molhado e escorregadio da faixa da piscina, sem acrometria térmica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste passa de 65 C sob sol de máxima (1.20), permeável claro fica em -45 C (pédo 0.80) e de 40 m se pe descolado começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1.200 x 4.000, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e faixa da platibanda	—
Moldura	faixa de porta de entrada e faixa do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e de 40 que faz a casa parecer baixa e longa e mais
P1 C3 — luz e lateral do volume inferior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	profundidade e copa iluminada nos e plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganhar em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — o projeto também considerou o risco de condensação, no lugar de latices vegetais
Porta profunda alta em madeira	faixa 3, P10 de 1.100 x 2.800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que considero a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, light e P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5.40 x 3.20 m = 17.28 m2 de lâmina, 17.13 m2 O YAMAL, faixa 5.50 x 3.20, abastecido modular sobre a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2.85 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

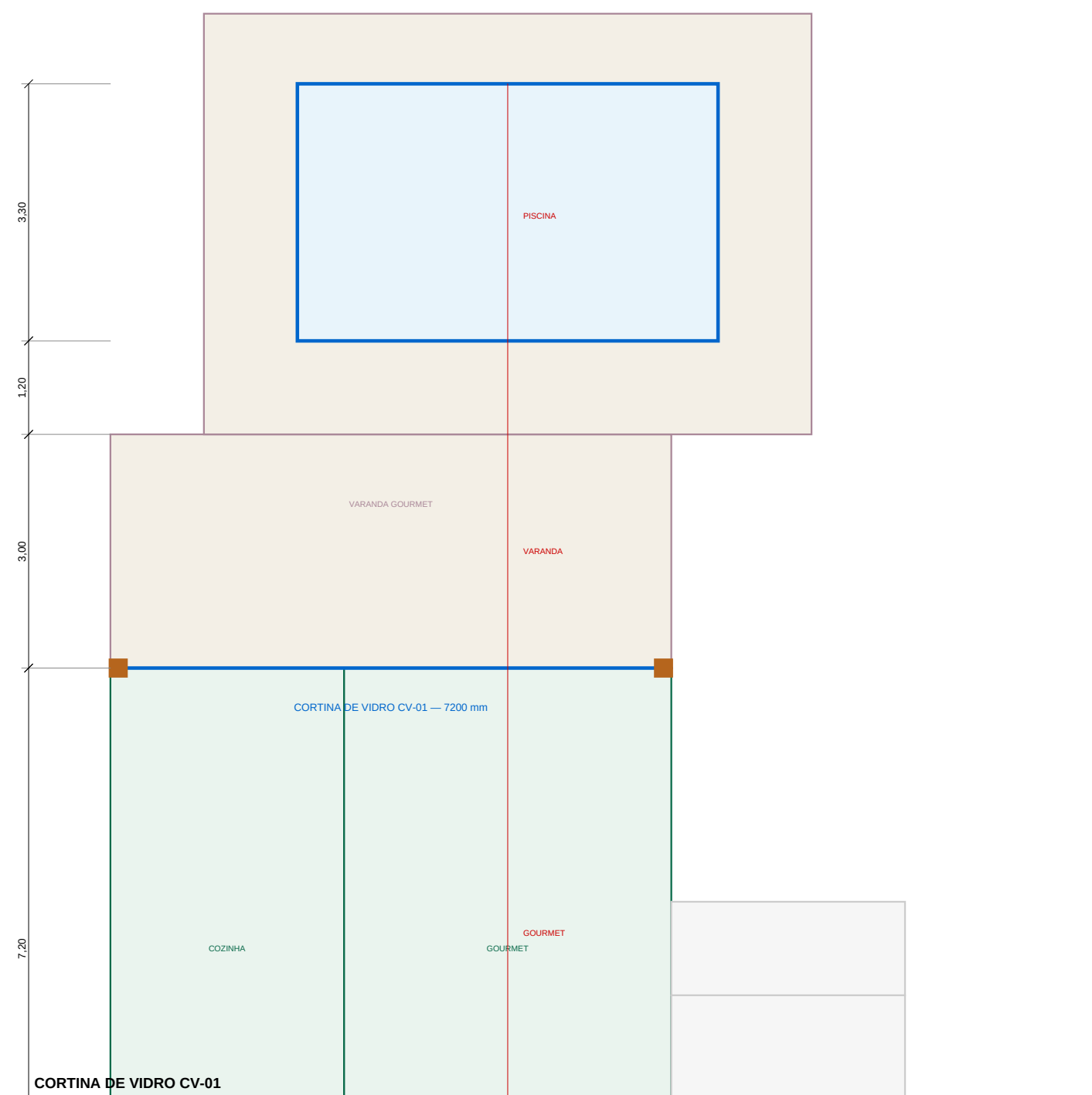
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TATUADA - P1

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R71	34
PMO (P10) (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRA	06/19 REV R71
UNIDADE MÉTRICA: MM	MÁQUINA: 405/500/500	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não vai trecho de
Reflex	8 x 900 mm	colado, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	deixar trilha e refletor, deixar vai trecho de
Acabamento	90 graus em todo lado, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm de largura — o caso que separe contra de parte de cor
Paralelo	200 x 900 mm em cada parte	embudo no paralelo, furos de sustentação de
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm	refletor abertos a furos de sustentação de
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no concreto, cantoneira para RL-11	deixa para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Verga	V-10 353x53x5,3 L700	trilha de perfil TH-140, não pode passar 13 mm de furos de sustentação e de
Os pedras	ABRITA	trilha em chapa com eixo de sustentação, e caso do eixo de sustentação com a base de

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem viduica permanent e a gormet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e continua nao transformo a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso



MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quedará regular y lisa como brida o como pista a un día anterior, mas un
Pagilación atenuadora a 10 m	un — media malla 27 - dentro 4 fms	pista delimitada en la zona de curva a altura equivalente onde sea la permitida para delimitar
Pavio continuo sobre o sobre		pavio interrumpido no sea derivada a altura de pista
Rehabilita faja de 10 m a 10 m	8C de la faja a paravale brida	a balmada inservible encolada no fondo ocupando 3.000 m. 4.200 m. etc, si no a espaciosa, si que balmada a posición
Probabilidad de variación	300 mm	con 1.200 mm sea en una o espacio delgado chova, que eno o relativo delgado
Piscina re-aca	0 mm de desahorro de	piscina faja de aco transformada a altura en un parva a todo

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Véio da esla	13300 mm	0
Canteira e governo (integrante)	10.000 mm	6,80 m
Canteira de véio CV 01	26000 mm	13,30 m
Borda da vassoura coberta	26400 mm	16,20 m
Borda da picota	30600 mm	17,40 m
Pé da picota	33900 mm	20,70 m

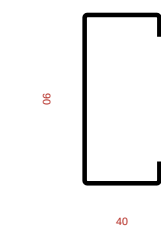
de 59 FIEV

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

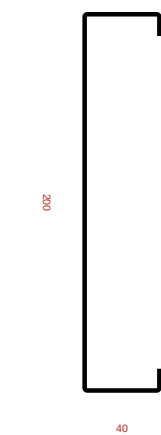
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



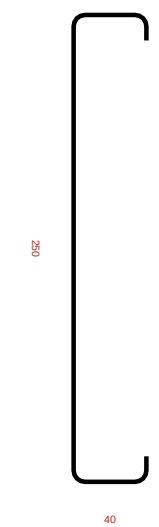
A 179 mm² la 21,9 cm² 1.407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95



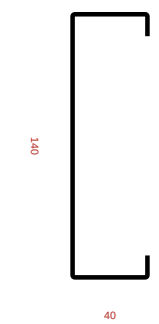
A 584 mm² la 155,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de banda

Ue 250x40x15x3,00



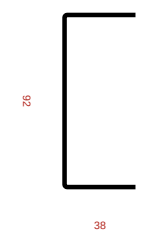
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de banda

Ue 140x40x12x0,80



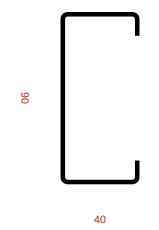
A 185 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
12 peças - viga, viga de banda

U 92x38x0,95



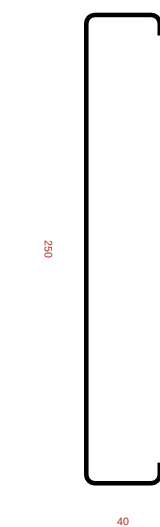
A 157 mm² la 30,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25



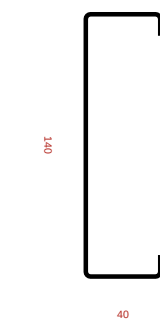
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25



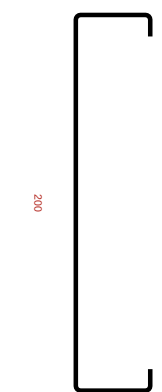
A 754 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de banda

Ue 140x40x12x1,25



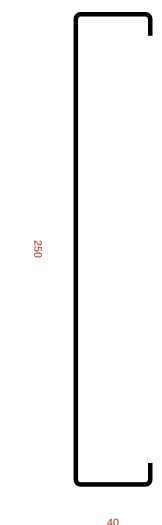
A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de banda

Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² la 385,5 cm² 2.802 kg/m
25 peças - viga, viga de banda

Ue 250x40x12x1,25



A 642 mm² la 341,1 cm² 2.384 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMP.	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	braca	9,9 M3	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	23 mm	braca	9,1 M3	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	438,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	276,1 m²
La de vidro	48 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa acustica PIR	75 mm	1000x1000	NBR 16373	184,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	38,9 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 1680	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 1640	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que alterada a planilha de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700mm (P)

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unidade Construtora

Projeto (preliminar)

Unidade Construtora

ESCALA

1:2

FORMATO A1

Unidade Construtora

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R71

Unidade Construtora PARA ORCA

SEM ART / RNT

PROJETO

36

Unidade Construtora

tipo de terreno	porcentagem
solo / solo superficial (poco compacto)	4.1
argila arenosa mole a média	8.3
resistência média	16.7
solo medianoamente resistente	25.0
solo firme	33.3
terra e compacto	58.3
camada muito resistente	100.0

Investigação em 8 m, o acréscimo de terreno até a 50 % da terreno do terreno em 4.5 m

Technical drawing of the 'Banco' (Bench) showing a side elevation. The drawing includes a backrest with a curved top and a seat. Dimensions are provided for the backrest height (140 mm), backrest width (300 mm), backrest depth (4 mm), and seat height (100 mm). The seat is made of compacted wood (500 mm, 50 mm, 50 mm, 50 mm). The drawing is labeled 'Banco' and 'Banco'.

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão de controle (manométrica)	12,00 kPa	10,6 kPa (pHGL)	Não é 3,32 (controle 3)
Correntes de saturação	1000 L/dia e 1 litro/m² 80 (87-3) mm/75 L/dia	atrito de a MEDIO	considerado por comparação
Resistência total	2,33 cm	20 cm	OK
Distorção angular	0,000001	0,00033 (1/300)	OK
Permeabilidade investigada	0 m	0,004 cm a 4,5 m	solução
Nível d'água	nao controla do Suden	—	(1) pode mudar impermeabilização de base

PARCELA	M²
Q colunas	158,0
Q piso de superior	140,8
Q paredes	299,3
Q radier	940,5
Q laje e substituição	434,2
Q piso de superior	176,0
Q piso de térreo	270,0
Q colunas	66,4
TOTAL de serviço (Q + Q)	3386,3
Área do radier	186,4 m2
Preço médio	12.801,96

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de injeção	600 mm
Corre	130,5 m ³
Bolsa-filtro (capacidade: 25 kg)	165,8 m ³
Solubilidade compactada	106,1 m ³
Operário de 350 mm	3
Enxerto de densidade em site	4
Armadura total de radier	1030,2 kg (0,5 kg/m ²)
Concreto (laje + borda)	37,74 m ³ + 13,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, N2PT metro a metro até 6 m.
- A tensão admissível das TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- Solo não reprovou por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alitero pouco composto e fraco em ART, e machaço se sair virá fissura.
- Lista praçao NAO substitui projeto de fundação com ANTI (pendência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

Abstract

AND DELETED FROM DATA

1:50 / esquemático

TWO CIRCLES FROM OLIVIA

37

Ge 29 REV R21

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m²	C 1,00
	parque do morador	137,18 m²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m²	C 0,50
	ruaça frontal apartada	58,18 m²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m²	C 0,50
	ruaça lateral esquerda	96,00 m²	C 0,20
	ruaça de fundo	5,76 m²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m²	C 0,69

2

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona caixa e descarga
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	56,7 mm (27,0 cm²)	calcular para sair 6,38 L/s com lâmina cheia
Estacionamento	34,9 mm	carga variável, toda a área varia antes da próxima chuva
Outro	desprezar, com todo o fluxo e marca produzida a página 1	a se preferir atribuir a descarga no rede

- NOTAS
- 1 R22 Início REUSO por RETENÇÃO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um quer chover antes da saída, o outro não antes da chuva.

2 Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3 Lei 11.302/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4 Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume: são todos os dados e dados que o terreno natural já mandava para a rua.

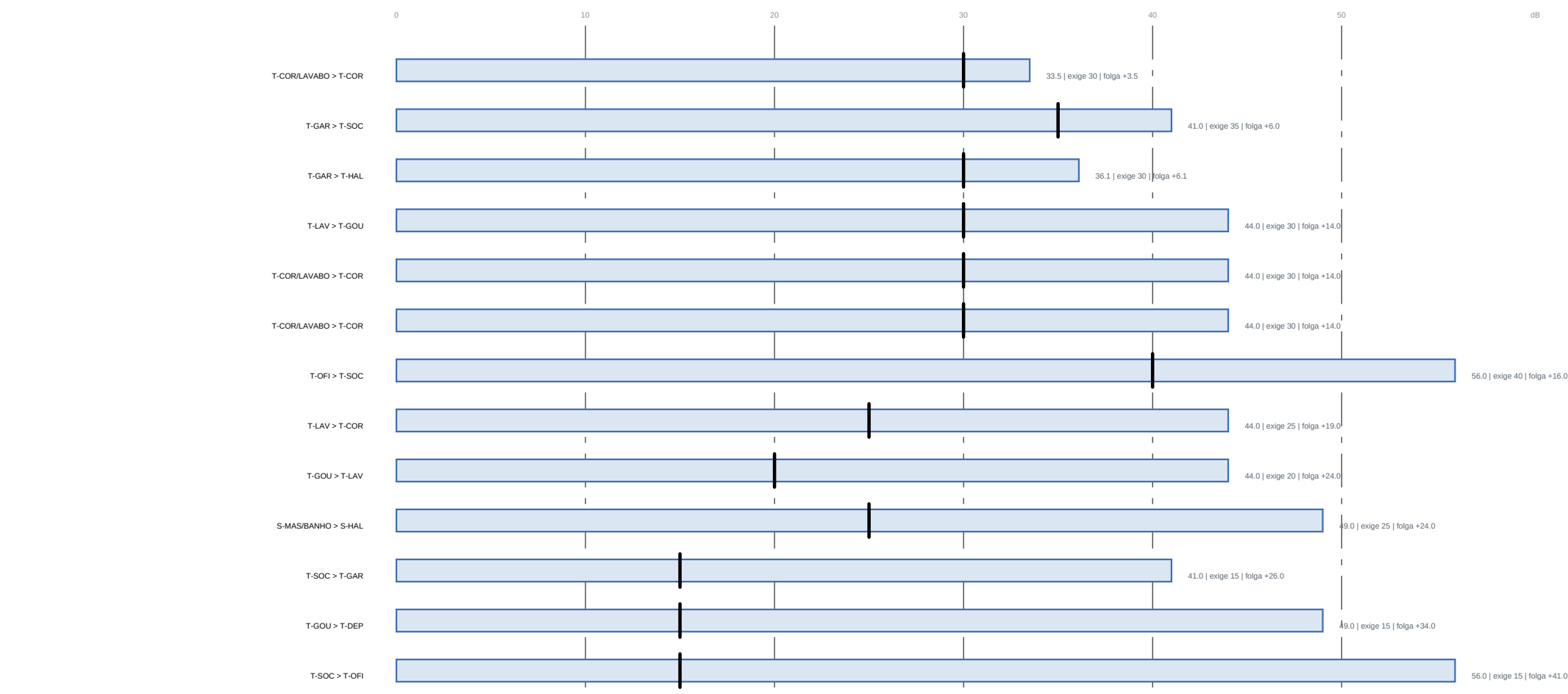
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R21	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓBILIZADO PARA DESA	
UNIDADE: METROS — MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	ou 59 REV(R2)



Barra = isolamento obtido; traço vertical = ruído (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R\$2

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, ruído 30	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, ruído 30	PDS isolada vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser móbica
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, ruído 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco respondeu a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	60 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: dormitório	38 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: serviço	50 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 20 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era bloco (Pin 1, Pin 4) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu ruído EXTERE, mas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R2 (comprimento declarado), não o pre-verificação de projeto, não enviado de campo do NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R71	
Pin R72 (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIVREDO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/500/300	SEM ART / RNT	de 59 REV R71

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

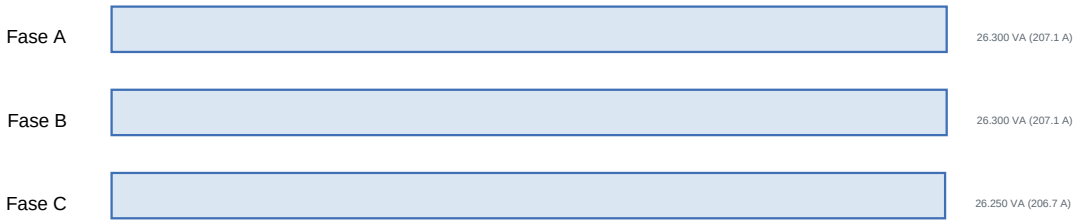


Imagem ilustrativa de 3,33% com 10% de sobrecarga — 18 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	tar	220	7.400	A-B
TUE-23	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.800	B-C
TUE-2	tar	220	4.800	B-C
TUE-3	tar	220	4.800	A-B
TUE-4	tar	220	4.800	A-C
TUE-13	tar	220	5.800	B-C
TUE-F-ODU	tar	127	2.700	A
TUE-21	tar	220	2.700	B-C
TUE-F-ODZ	tar	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-F-COM	tar	127	2.000	C
TUE-F-LAY	tar	127	1.800	A
TUE-F-DEP	tar	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.500	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
EU-S-MMS	Rumores	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-16	tar	127	1.000	A
EU-T-GAR	Rumores	127	800	B
EU-T-ODU	Rumores	127	800	C
TUE-15	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	até a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCH), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	até o projeto de fundação com ART que a pendência 3 engere, o laudo técnico que a pendência 13 abta, e os laudos de perfuração e concessão
EST, administração e custos	até ao compor de EST, não inclui, e decisão de quem cobra, não do que se cobra

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadria	Itens 220/127 V (para com ruído)
Condição de entrada	Análise de Energia — NDE-AC, ST, eólicos individuais
Carga instalada	70.000 VA
Demanda prevista	48.000 VA
Condição de projeto	110 A
Projeto geral	120 A
Resistência de entrada	50 mm2
Núcleo	50 mm2
Condição de projeto	50 mm2 (tabela 10 da NBR 5410) com método de teste
Carga em 127 V	Rumores, TUE e eletrodinâmico com 10
Carga em 220 V	ar condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FABRIL	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
edifício	110	5	1	Duarte Comércio, Varela / Pires, Brasil / Elenco, Sover / Sover, O
edifício	97	5	3	Melhor Engenharia, Engenharia de Engenharia, Engenharia e Engenharia, Engenharia
edifício	93	5	2	Melhor Engenharia, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	84	5	1	Schneider / Pirelli, Sover, Sover, Sover / Sover, Sover / Sover, Sover
edifício	82	5	3	Melhor Engenharia, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	81	5	4	Duarte Comércio, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	80	5	3	Duarte Comércio, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	78	5	3	Duarte Comércio, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	74	5	1	Tecnologia, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	38	5	1	Duarte Comércio, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	37	5	1	Tecnologia, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	33	5	2	Duarte Comércio, Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	32	5	2	Engenharia de Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	31	5	1	Engenharia de Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	28	5	0	Engenharia de Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia
edifício	02	5	2	Engenharia de Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia / Engenharia

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas hidráulicos	R\$ 1.000.000,00
Por 100 de área fechada	R\$ 1.000.000,00
Engenharia para obra de engenharia	R\$ 1.000.000,00 (para obra de engenharia)
Itens para obra de engenharia (para obra de engenharia)	R\$ 1.000.000,00 (para obra de engenharia)
Orçamento para obra de engenharia	R\$ 1.000.000,00 (para obra de engenharia)
Projetos	R\$ 1.000.000,00 (para obra de engenharia)
Orçamento para obra de engenharia	R\$ 1.000.000,00 (para obra de engenharia)

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com a decisão do projeto: 127 V para os eletrodinâmicos com 10, 220 V para o e chuveiros.
2. Confirmar o projeto de obra de engenharia em obra de engenharia com 127 V para o e chuveiros, e 220 V para o e chuveiros.
3. A atribuição de obra de engenharia em obra de engenharia e entregar as decisões de obra de engenharia em obra de engenharia.
4. Projeto de obra de engenharia em obra de engenharia, não inclui, e decisão de quem cobra, não do que se cobra.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - ART) (SUA TUBAÇÃO - ART)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RT1	40
Por 100 de área fechada	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	66 59 REV 01
UNIDADE: MESTRE - ART	VALOR: R\$ 1.000.000,00	SEM ART / ART	

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lamin. 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 lamin. g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acustico lamin. g <= 0.35	0.35	6.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = area x g (g_ref e o que entra na carga termica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/12 ano	(N) RECATALAT — pendencia 15
Area de exposicao equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequencia de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng *Ad * Cat (Cat = 1, variacao totalid)
Perodo de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticas atituda	IV	declarao do projeto: Manaus, 600 pavimentos, etc
Captar	area de 160.8 m no perimetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	area de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perimetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	SPD 6kV e 1kV SPD

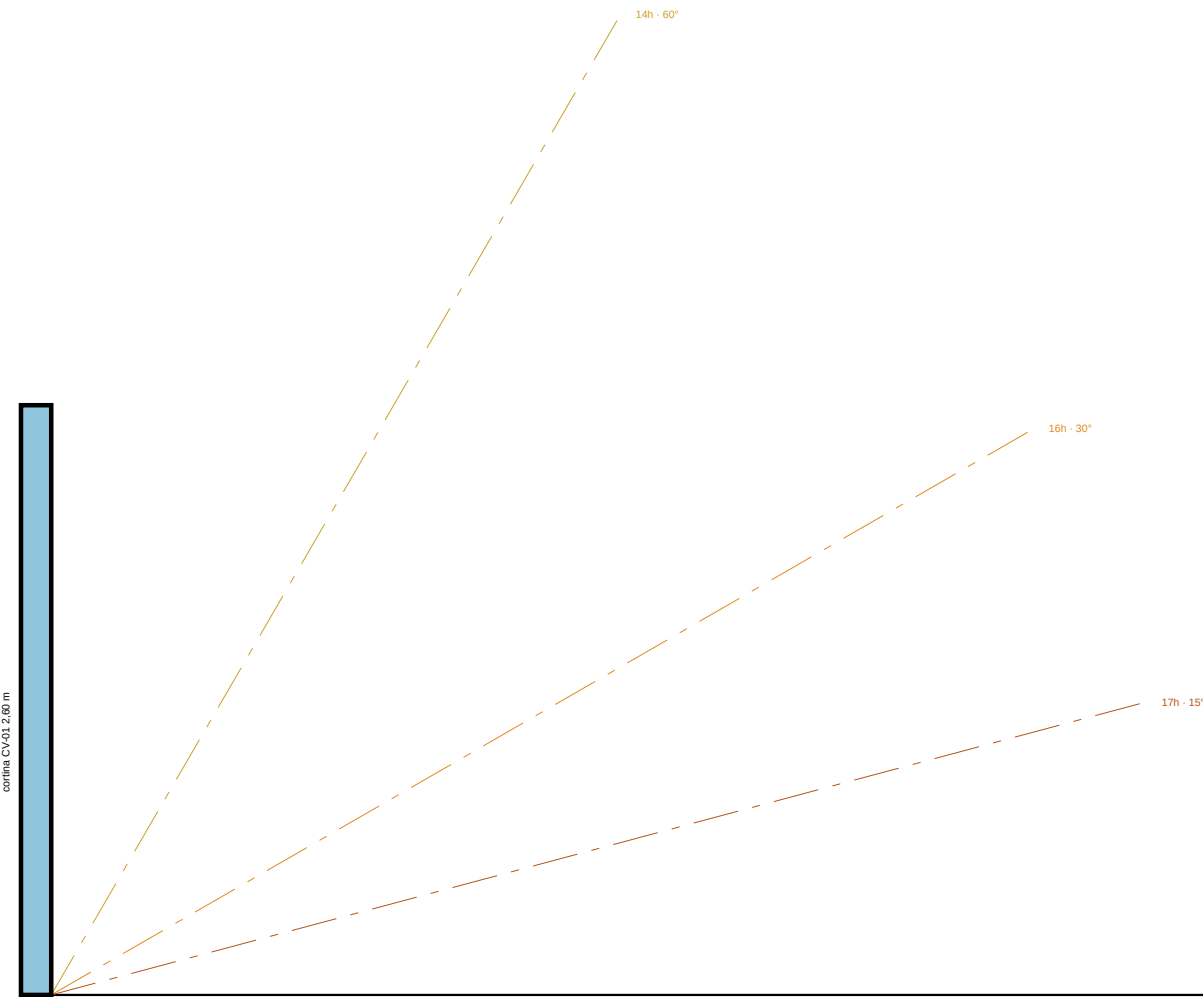
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 1002 kWh/mês	soma por capacidade e fonte (N), normalizao calculada, (Chumbo, Solar
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendencia 15
Potencia necessaria	18.5 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Modulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 kV2 com 10kV, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponivel	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	inversor CCGA 1.30
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bataria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinoccio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta! de 1 m sombra! so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/12 ano (N) — entre os maiores do país, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP é decorada natural (ENR SACS 3); a proteção contra capim, areia e conchas, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto: pendencia 15.

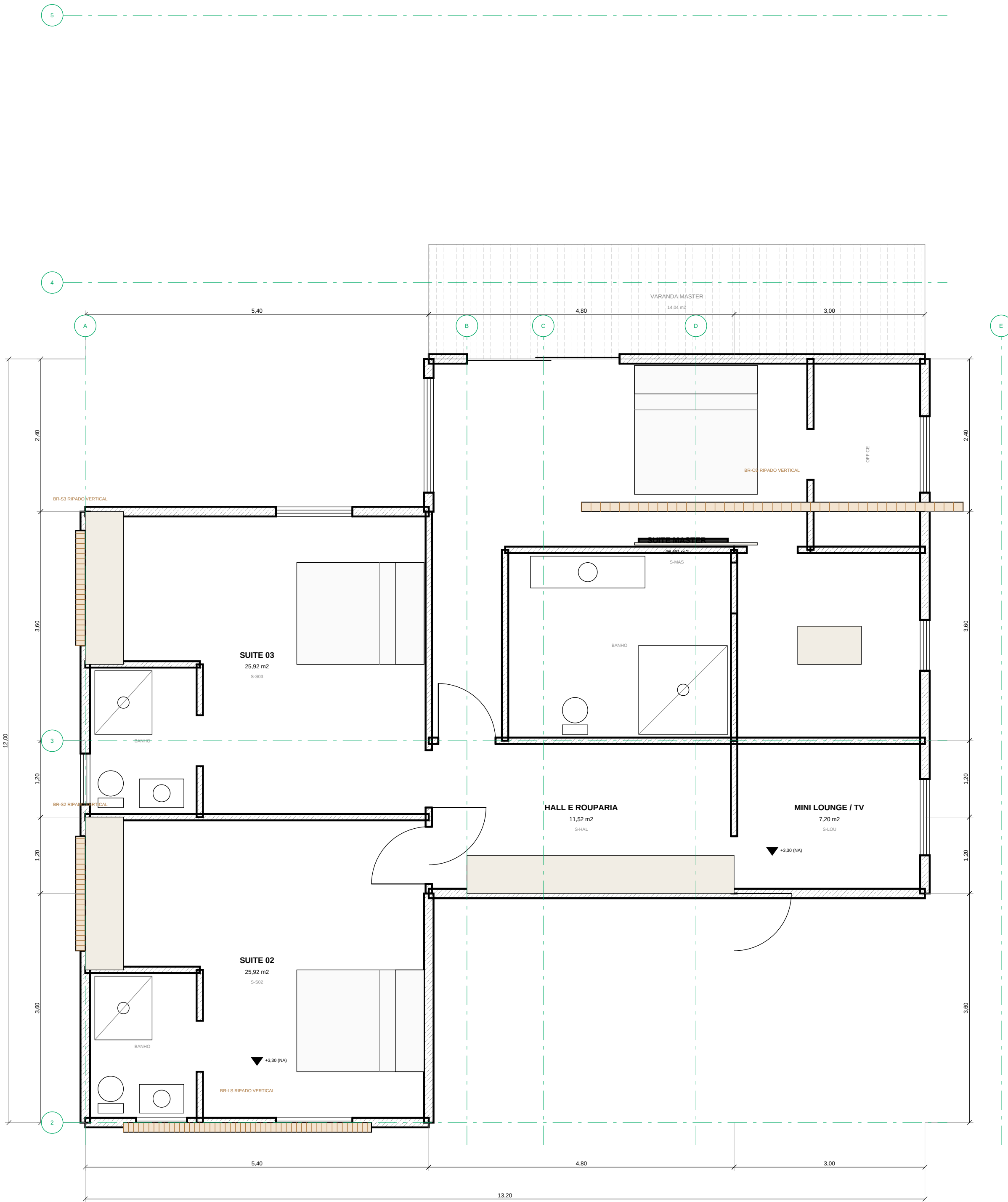
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R71	
ISS R712 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: 605/00/000	SEM ART / RNT	de 59 REV R71



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-BMS	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

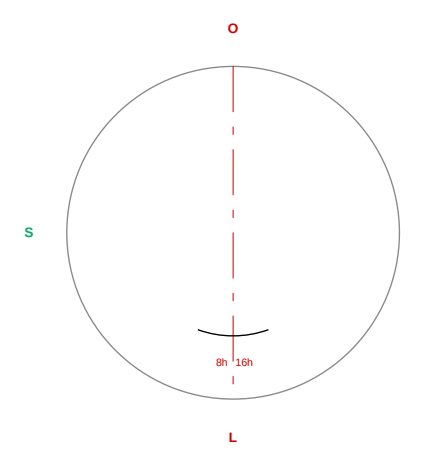
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (C = 1:20 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

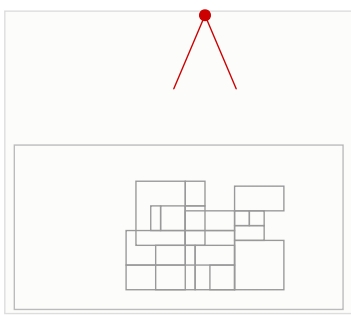
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P01 P02 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RT1 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 42 06-19 REV 01
--	--	---	-------------------------------



1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

1 - AZIMUTE - 0° 0' 0" - 0° 40'

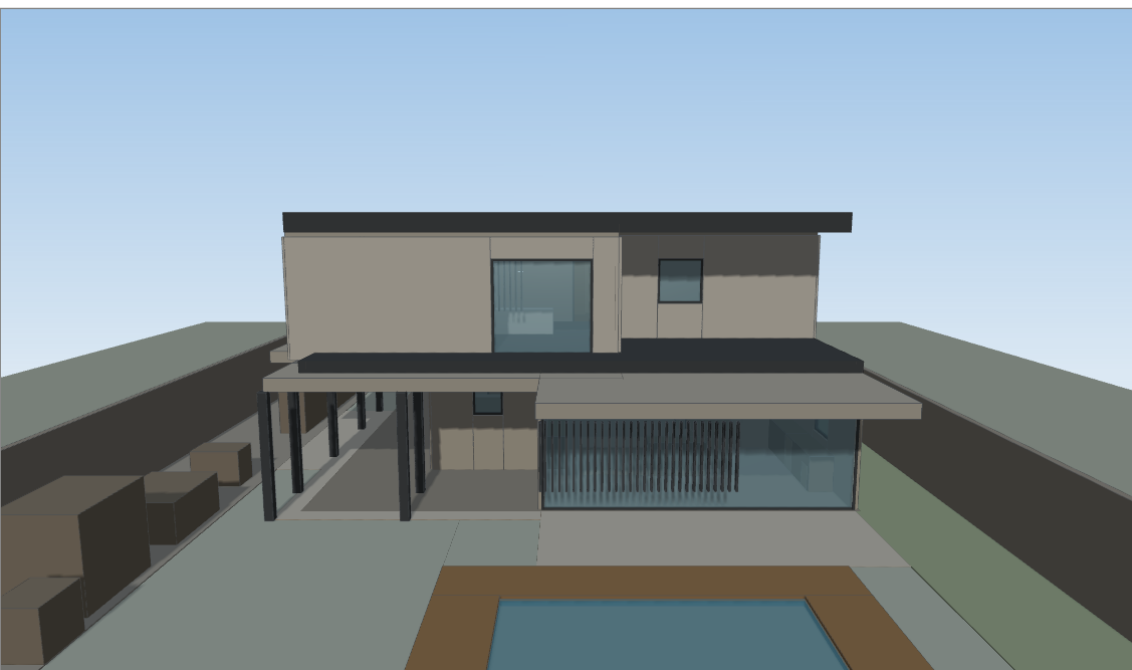
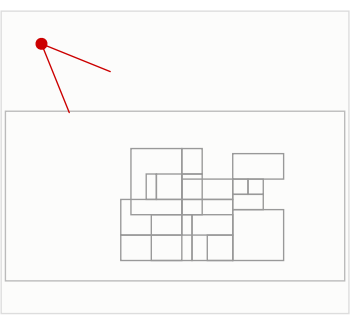
CÂMERA (20,0 - 20,0 - 14,50) m



2. VISTA DO NORDESTE

1 - AZIMUTE - 45° 0' 0" - 0° 40'

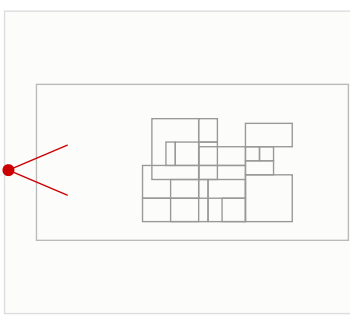
CÂMERA (27,0 - 26,7 - 14,50) m



3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

1 - AZIMUTE - 90° 0' 0" - 0° 40'

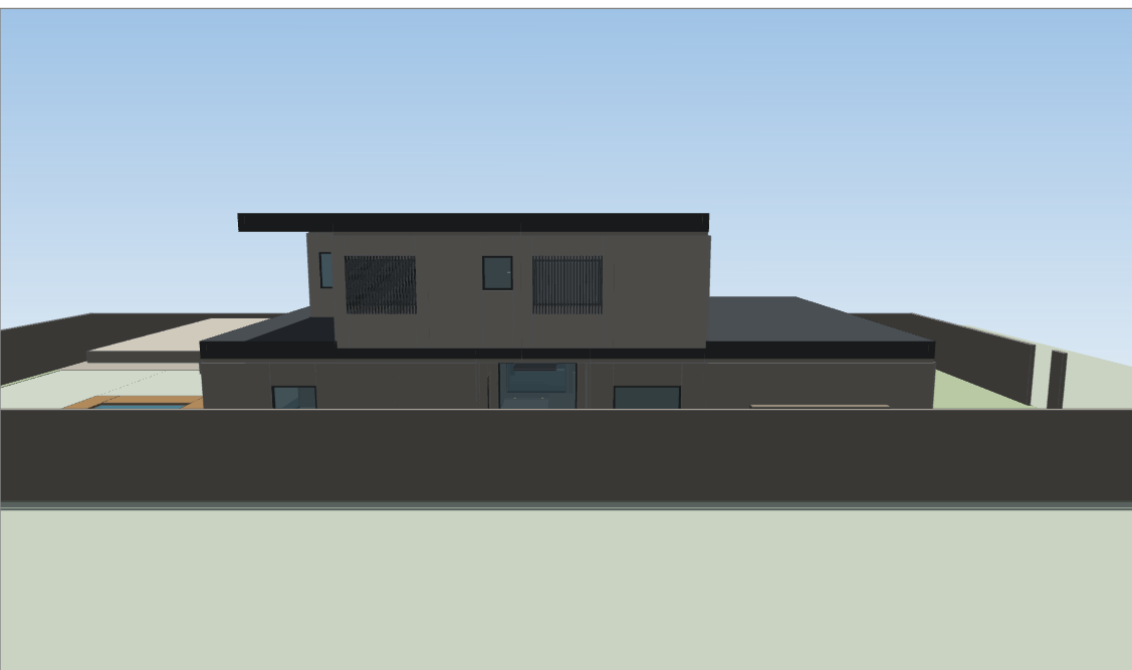
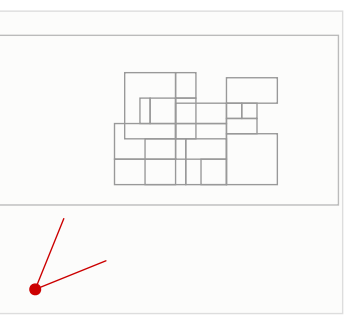
CÂMERA (20,0 - 43,0 - 14,50) m



4. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 135° 0' 0" - 0° 40'

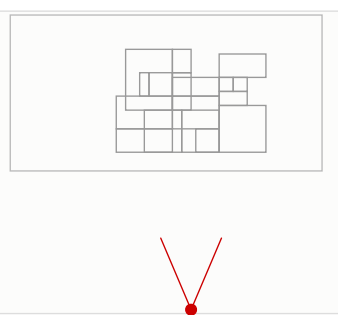
CÂMERA (0,0 - 26,7 - 14,50) m



5. VISTA DO SUL (SOLGA)

1 - AZIMUTE - 180° 0' 0" - 0° 40'

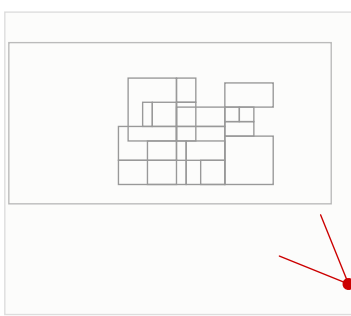
CÂMERA (27,0 - 26,0 - 14,50) m



6. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 225° 0' 0" - 0° 40'

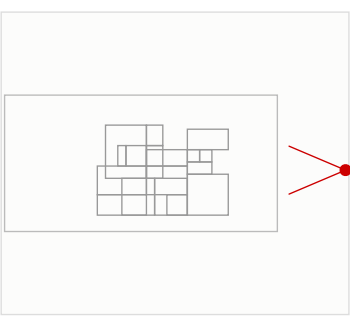
CÂMERA (0,0 - 22,0 - 14,50) m



7. VISTA DO OESTE (RUO)

1 - AZIMUTE - 270° 0' 0" - 0° 40'

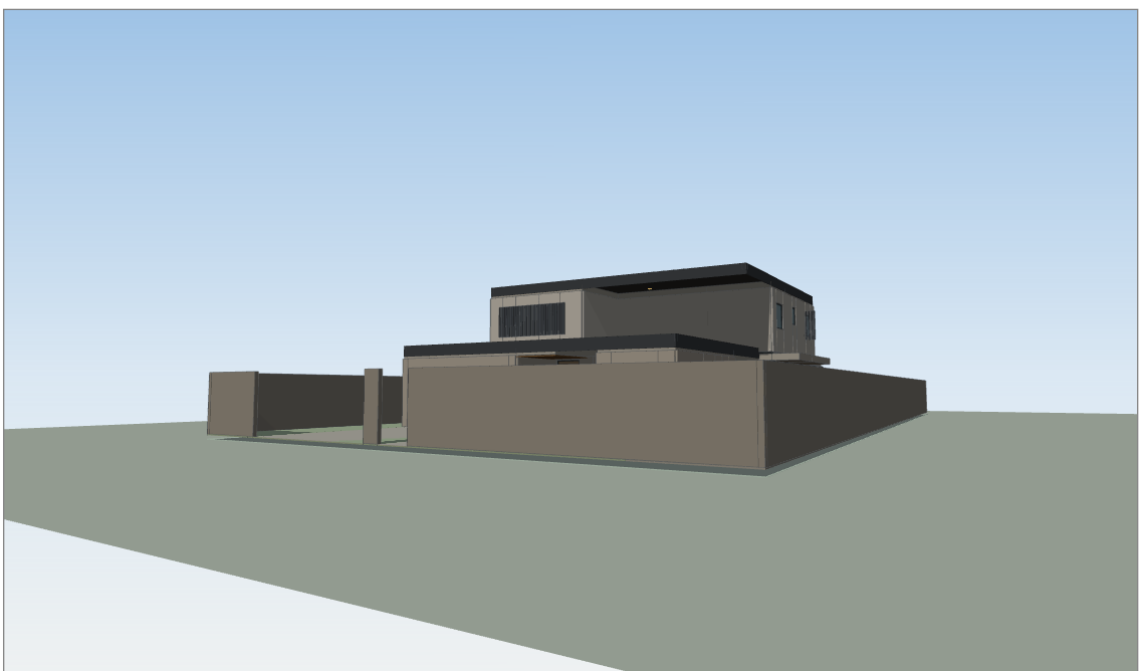
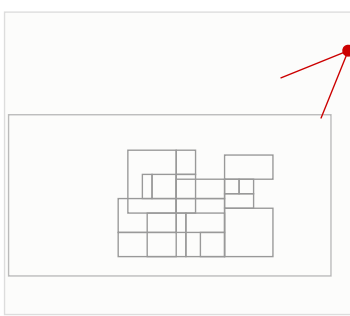
CÂMERA (0,0 - 10,0 - 14,50) m



8. VISTA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - 0° 40'

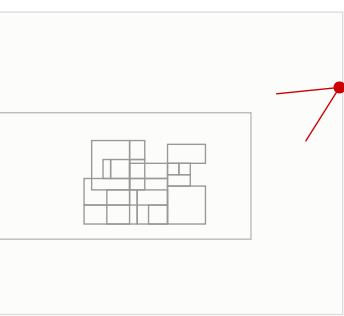
CÂMERA (27,0 - 22,0 - 14,50) m



9. DA RUA, ESQUINA NE

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

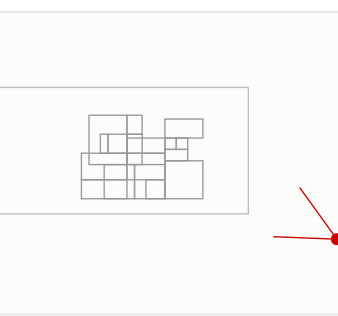
CÂMERA (24,0 - 24,0 - 14,50) m



10. DA RUA, ESQUINA SE

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

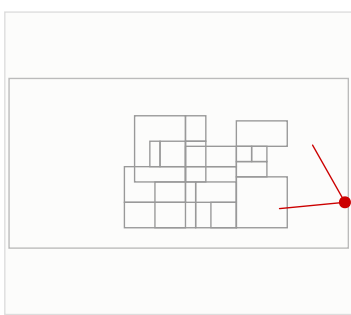
CÂMERA (4,0 - 24,0 - 14,50) m



11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

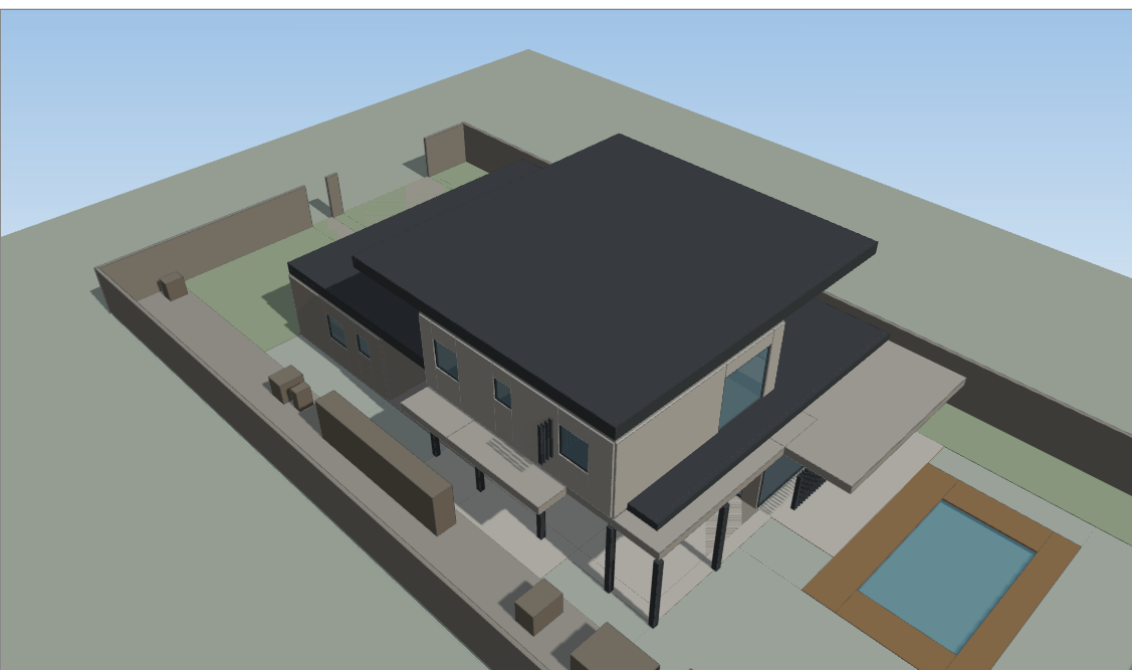
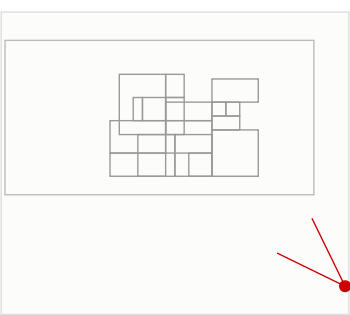
CÂMERA (0,0 - 0,0 - 14,50) m



12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 135° 0' 0" - 0° 30'

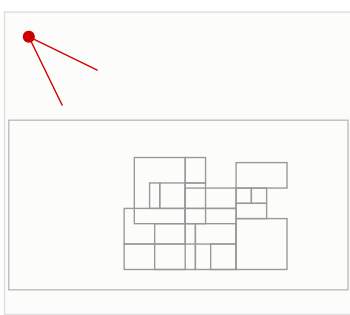
CÂMERA (11,0 - 11,0 - 14,50) m



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - 0° 30'

CÂMERA (20,0 - 20,0 - 14,50) m



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
- * Camêra derivada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
- * Planta plana ao lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cone = campo de visão.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

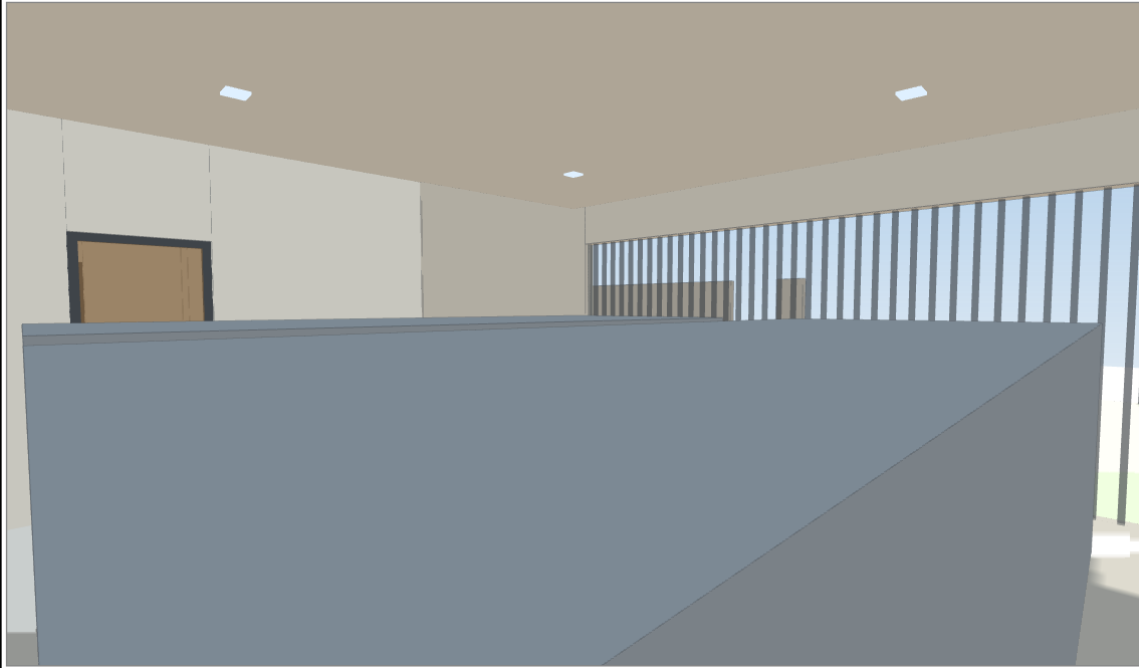
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOU TATIANA-PS

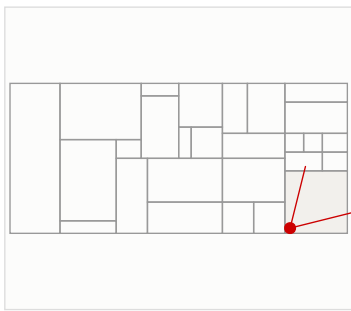
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

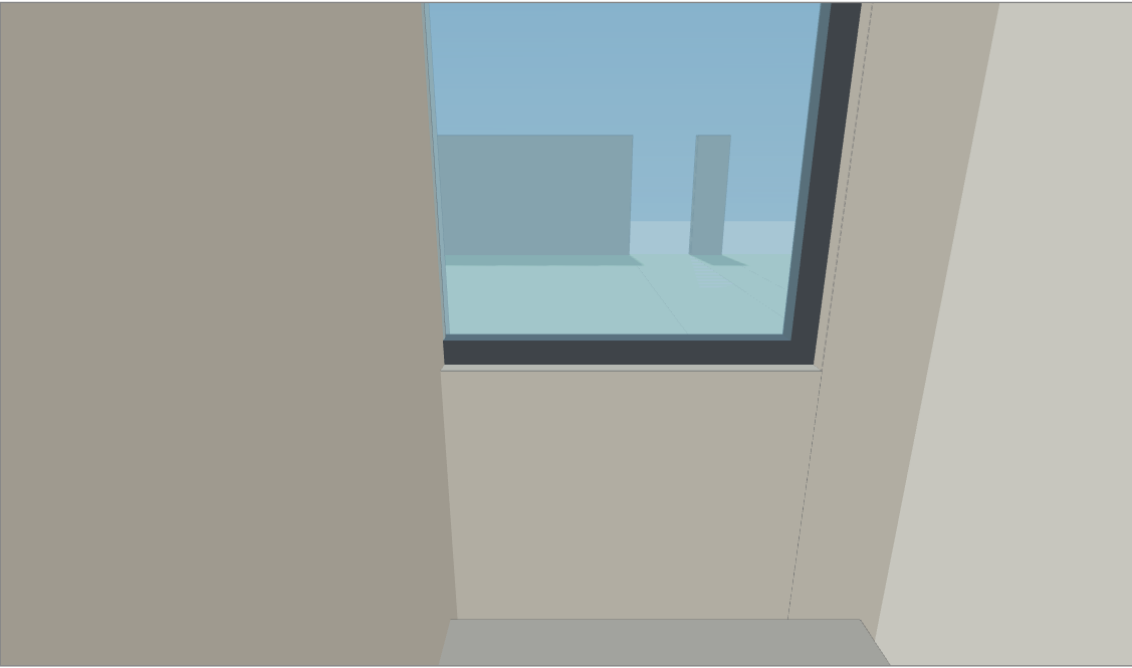
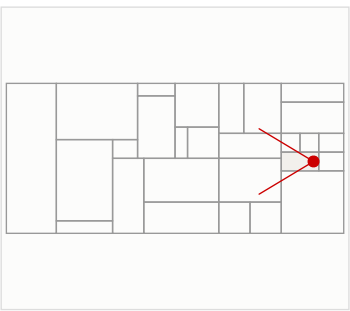
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTI	43
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: MM	MILHA 600/00000	SEM ART / RNT	06-59 REV 07/21



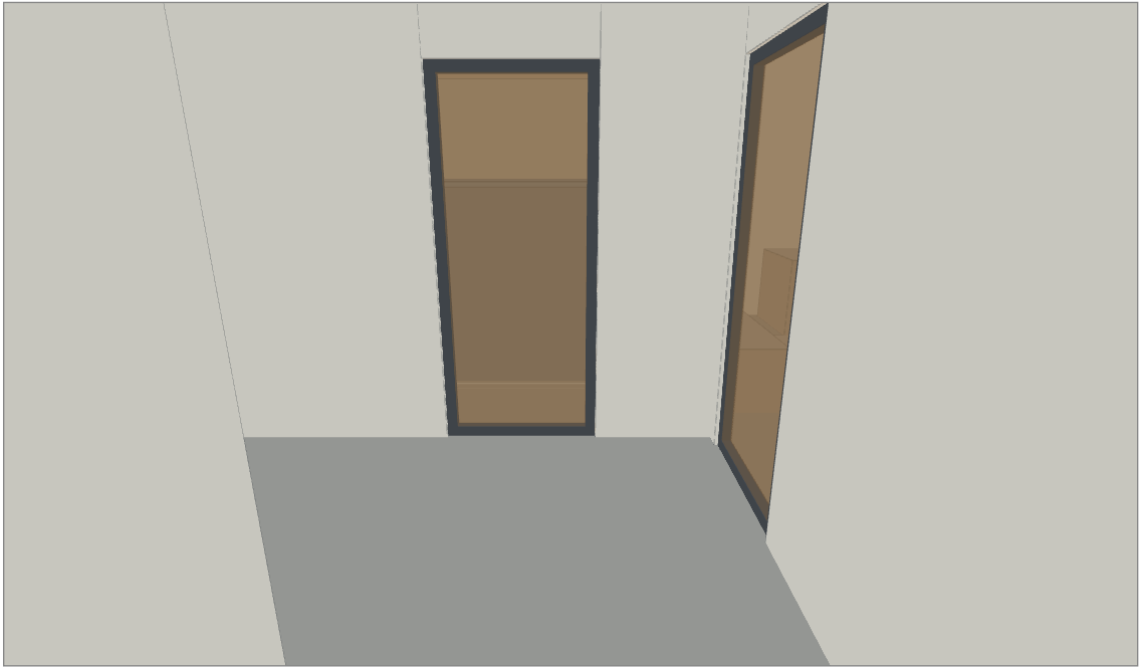
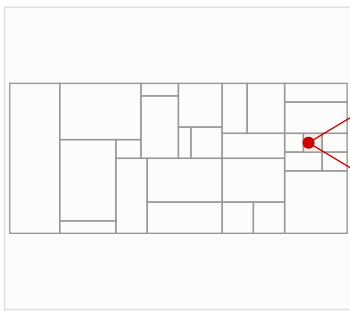
1. GARAGEM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



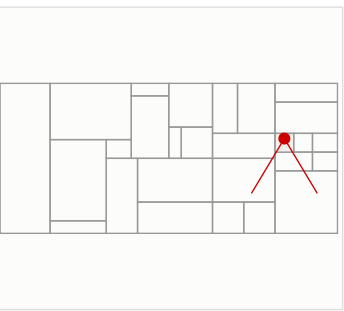
2. HALL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,1, +1,00) m



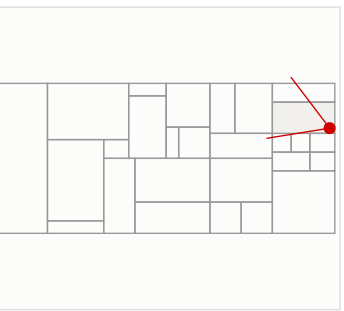
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,8, +1,00) m



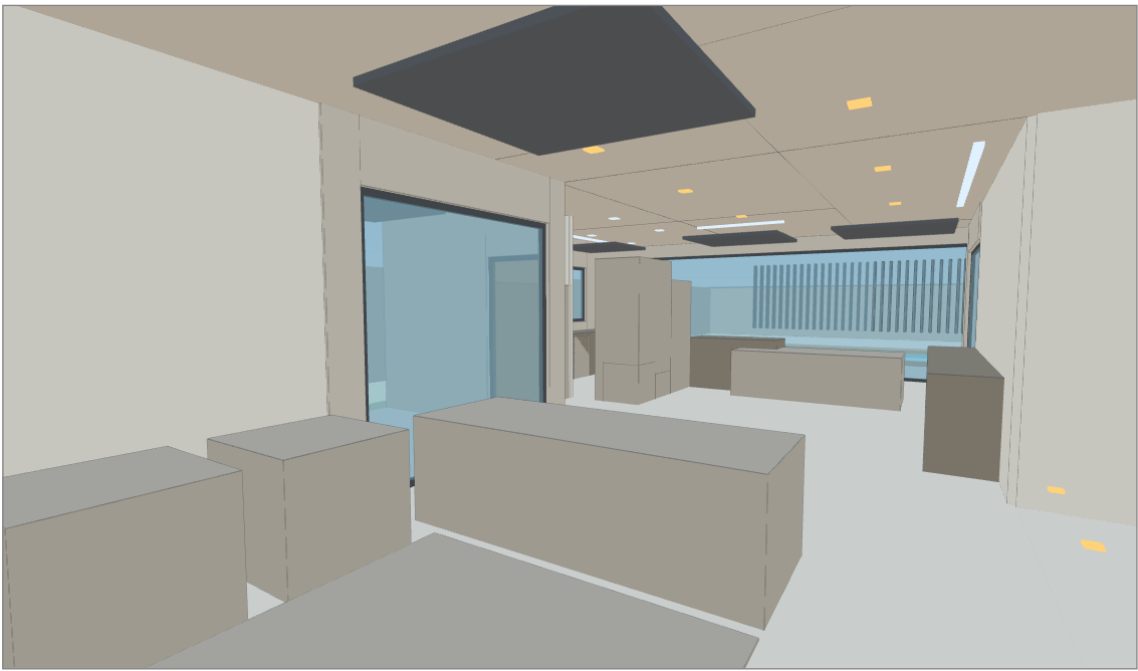
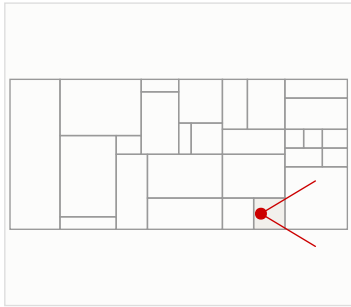
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,5, +1,00) m



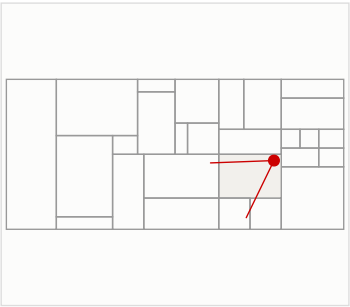
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 7,7, +1,00) m



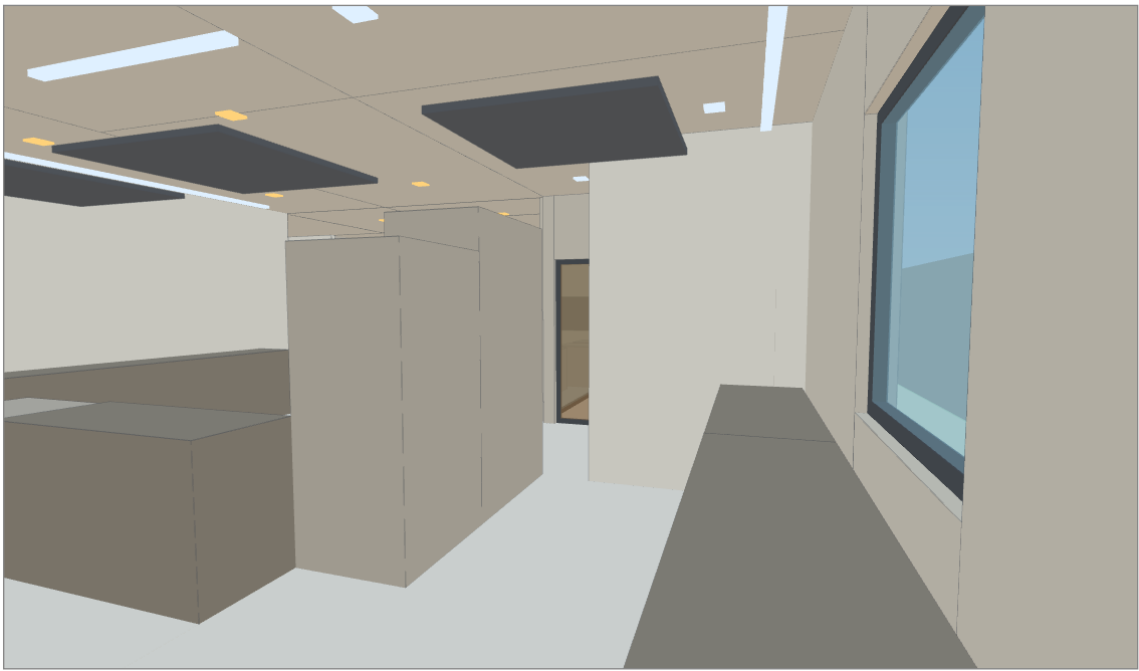
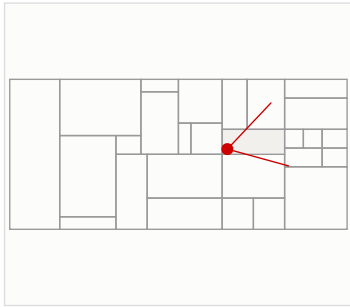
6. OFICINA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,5, +1,00) m



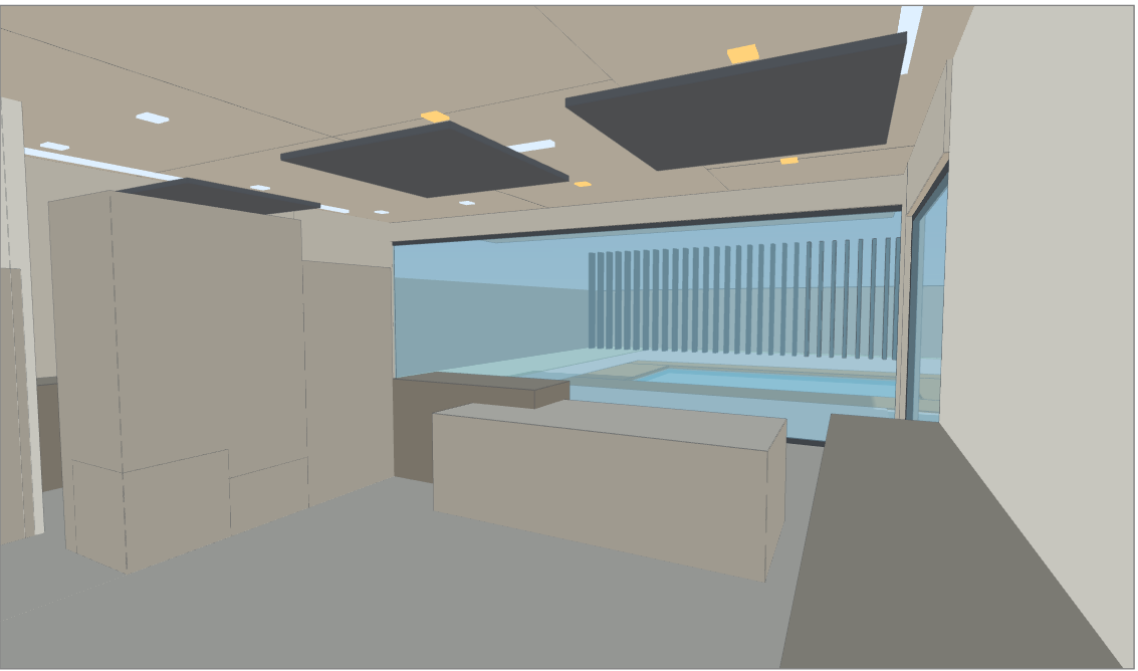
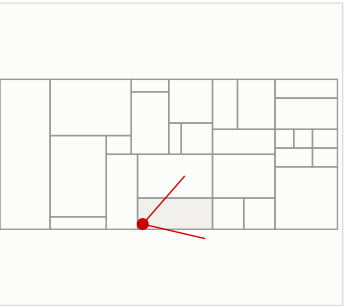
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,5, +1,00) m



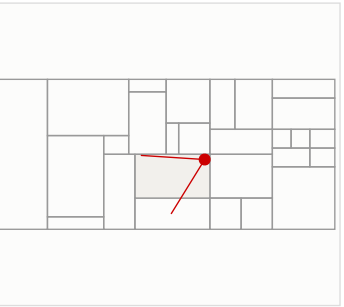
8. CORRE / ESCADA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,7, +1,00) m



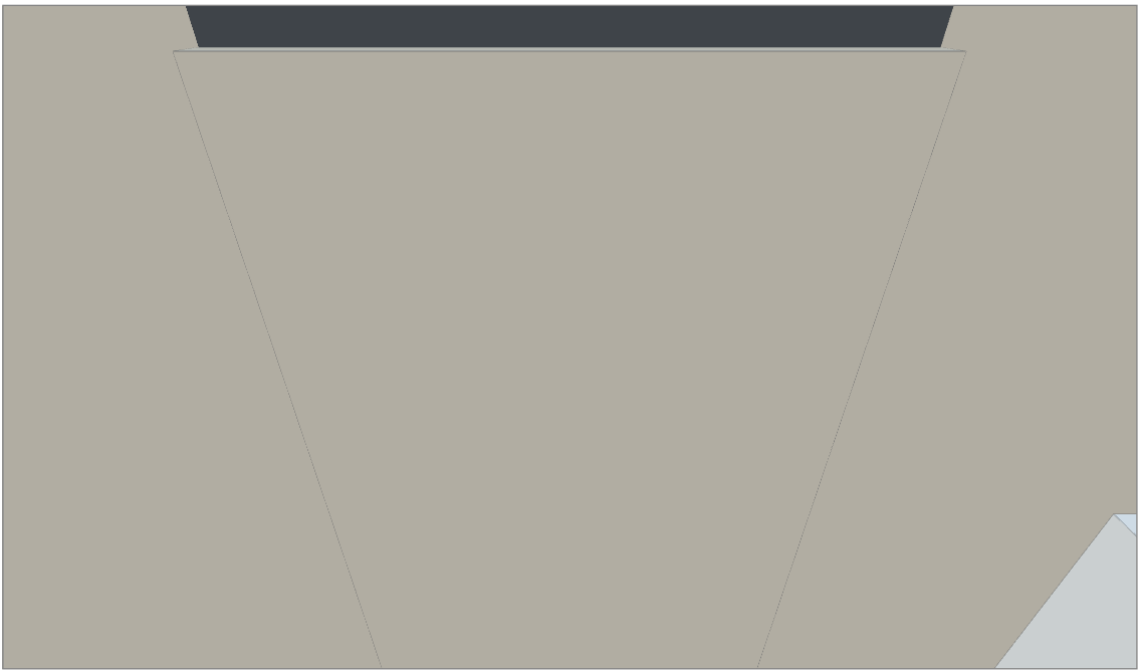
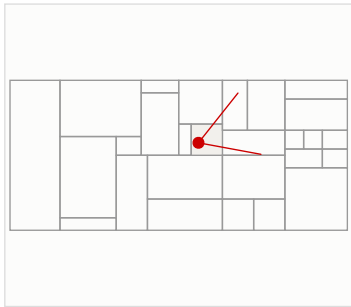
9. COZINHA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,8, +1,00) m



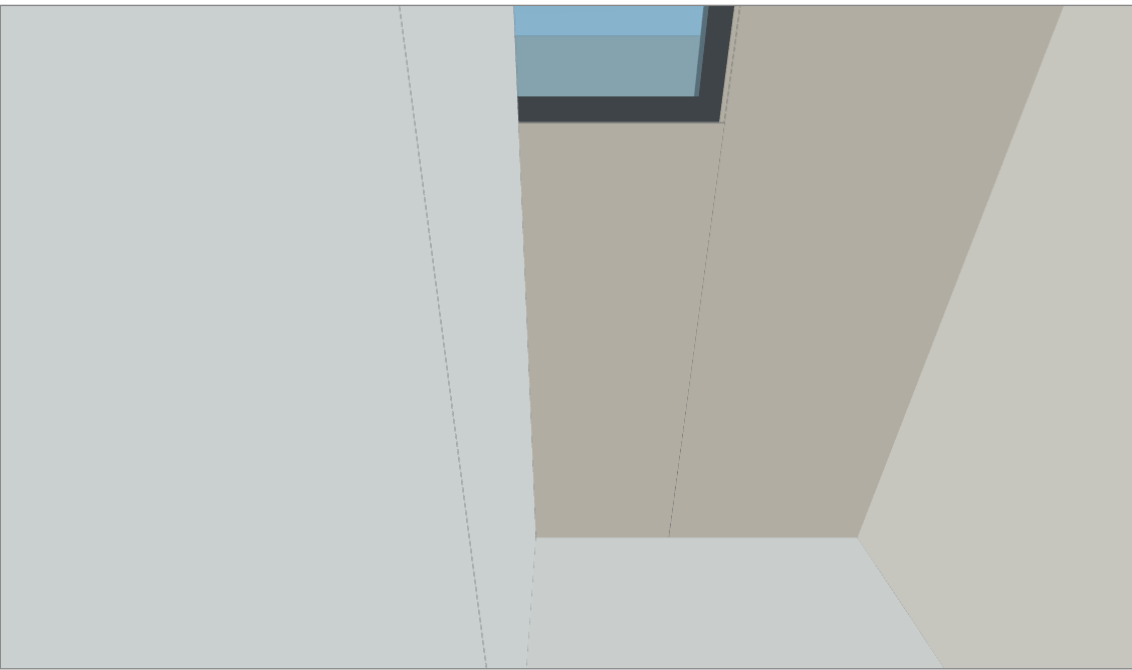
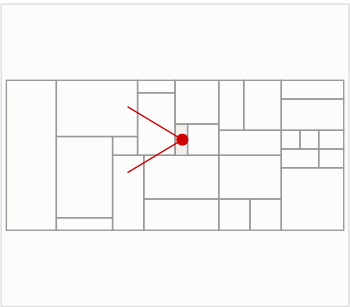
10. GOURMET
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,7, +1,00) m



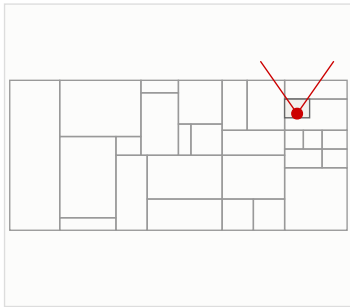
11. LAVANDERIA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,5, +1,00) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,7, +1,00) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,8, +1,00) m



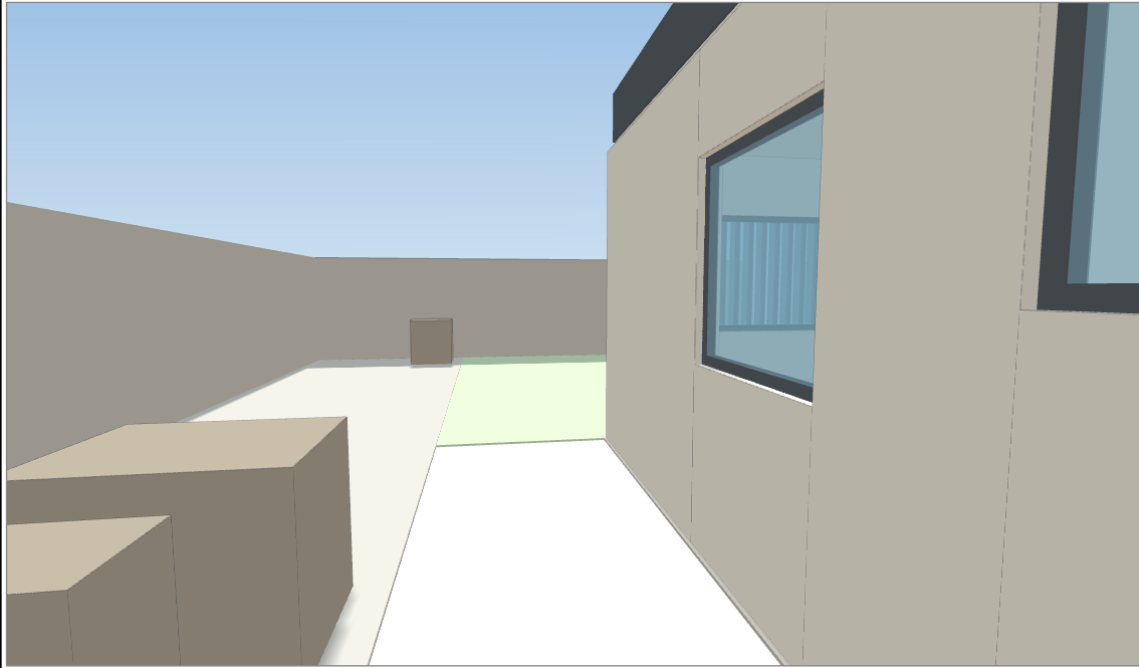
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

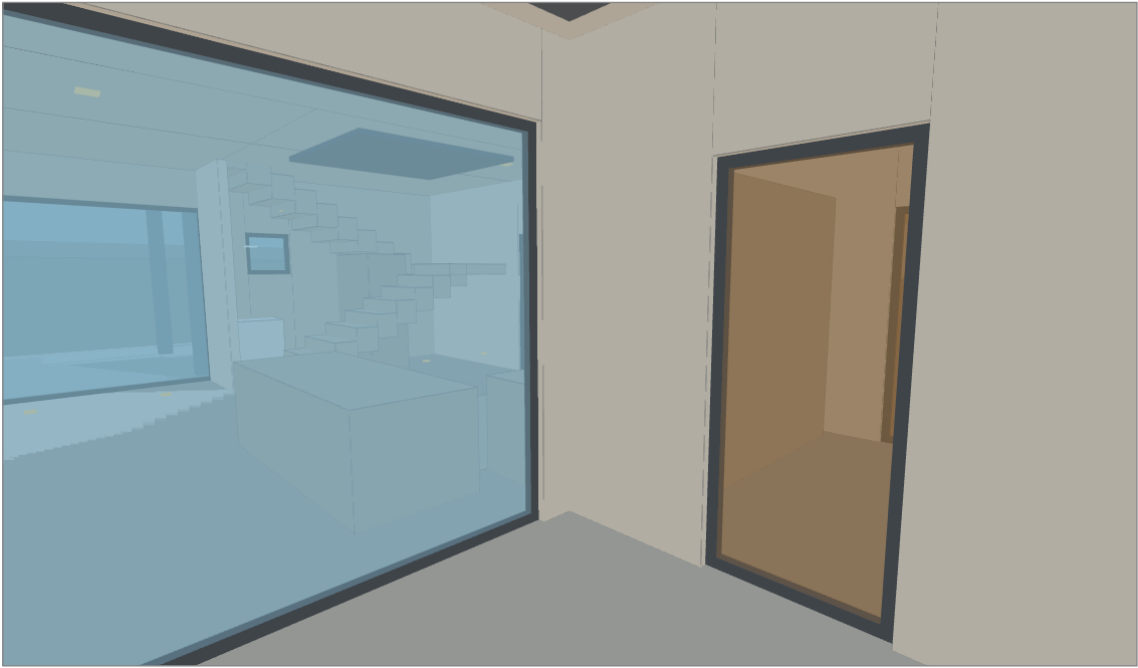
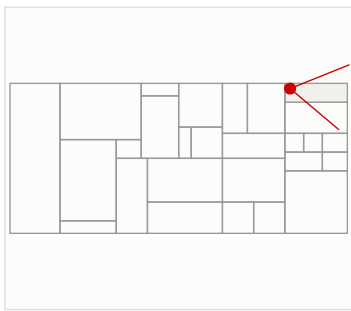
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Para render com materiais: exportar para o Blender, SketchUp, Twinmotion.

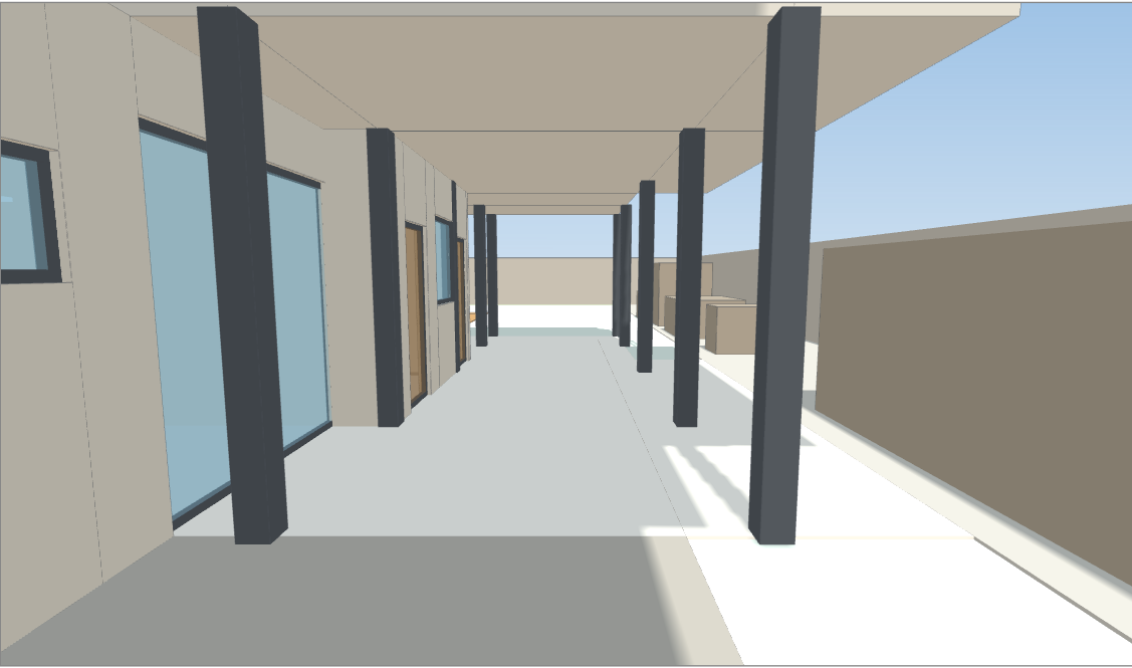
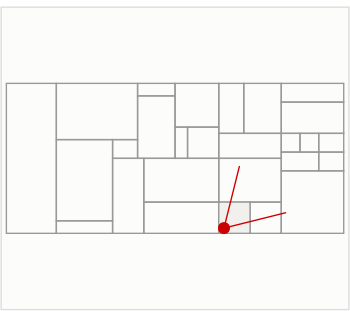
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1022 (previável) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RT1 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 44 06-19 REV 01



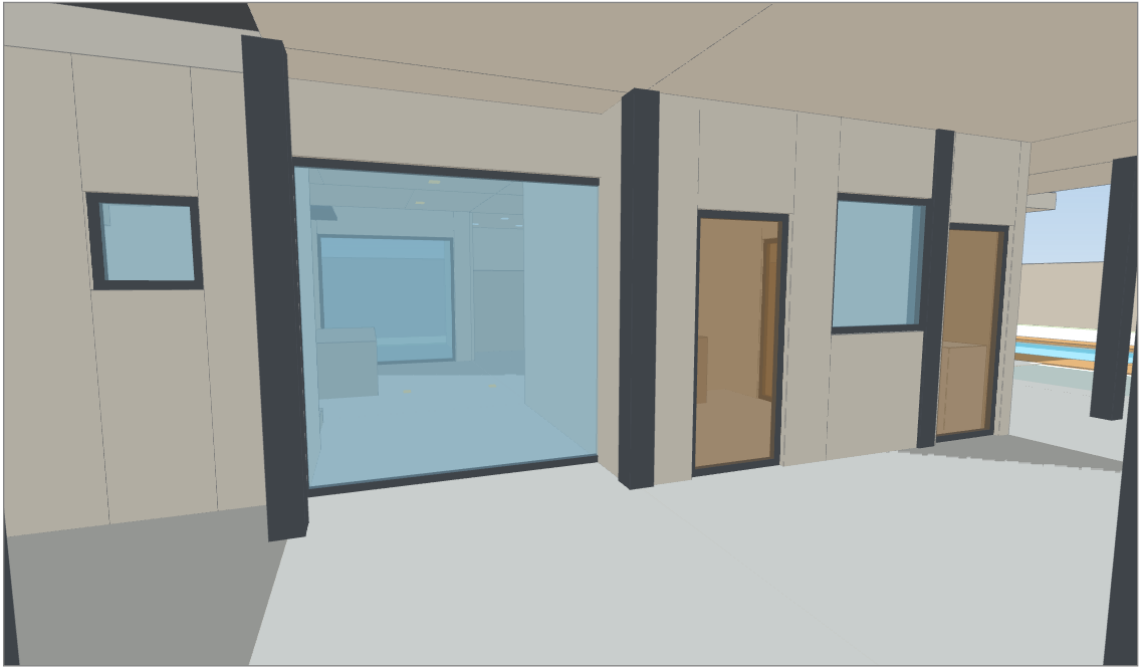
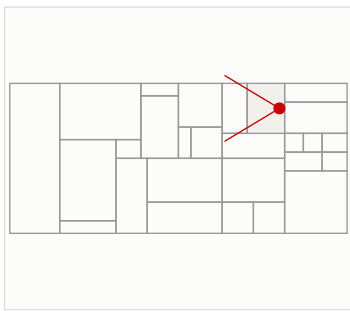
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



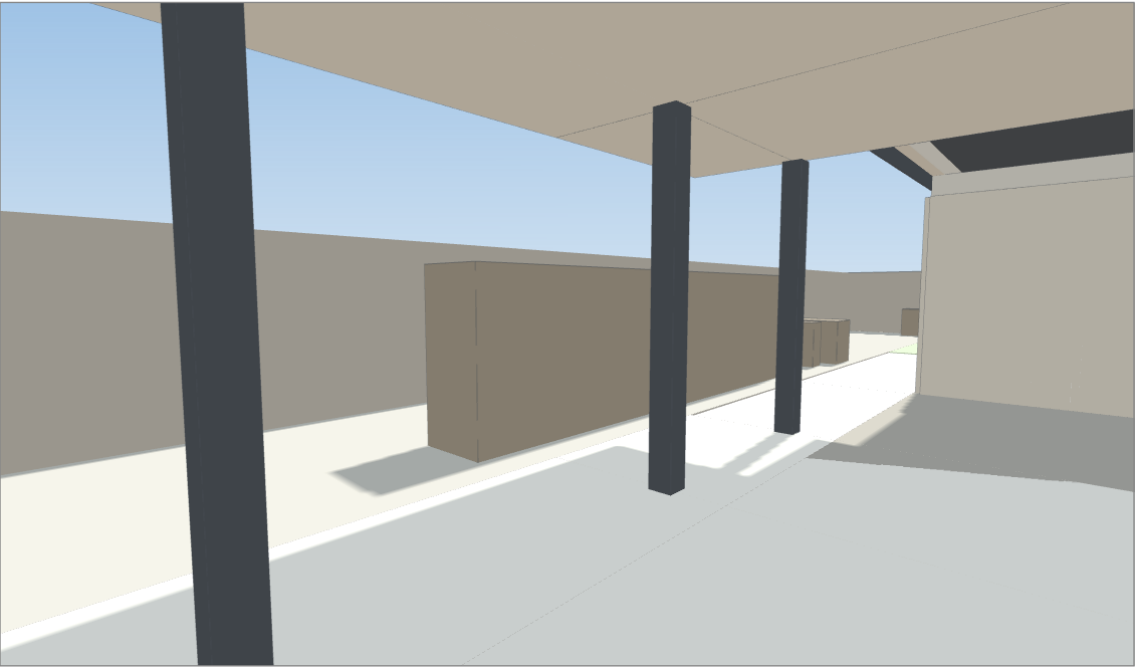
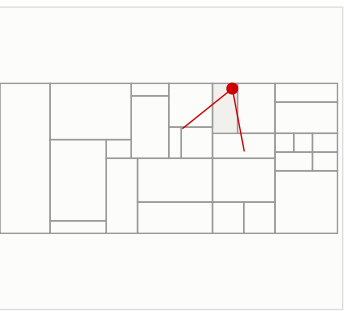
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.7, +1.20) m



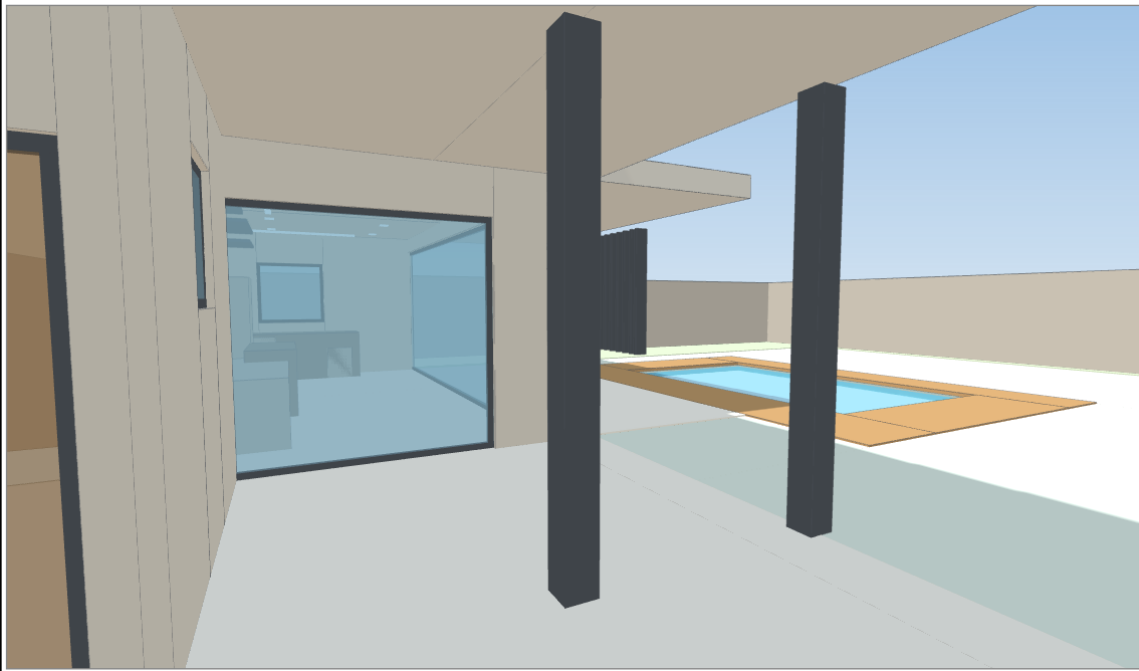
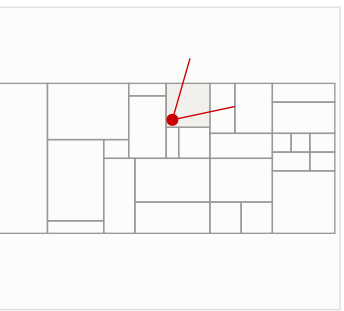
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



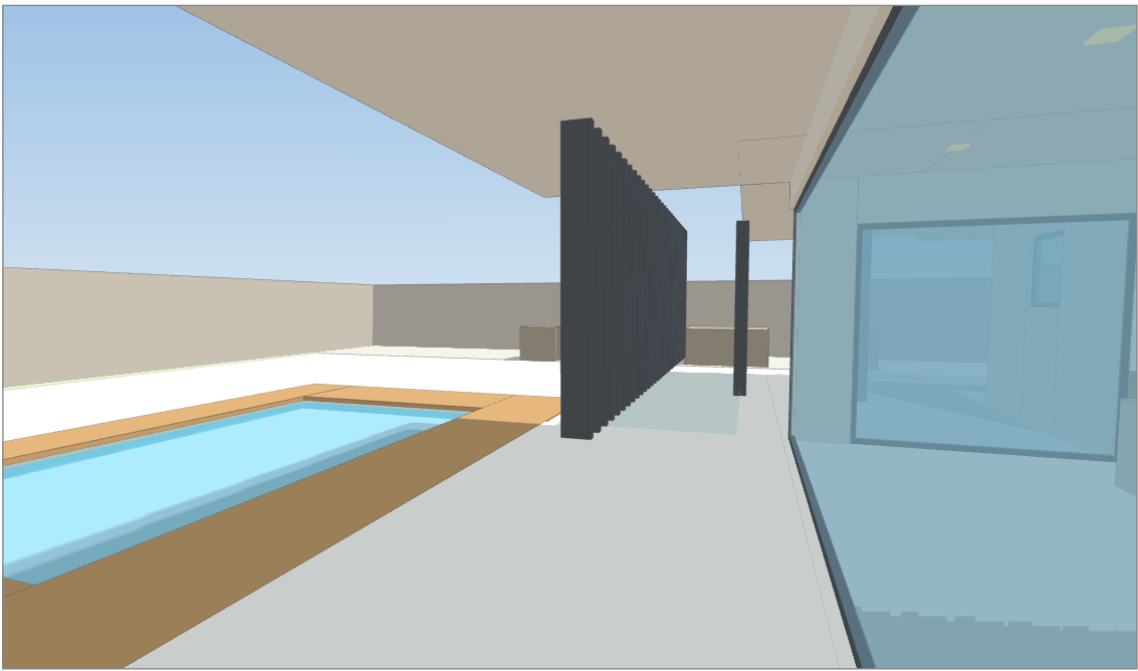
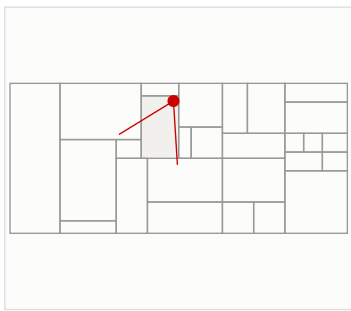
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



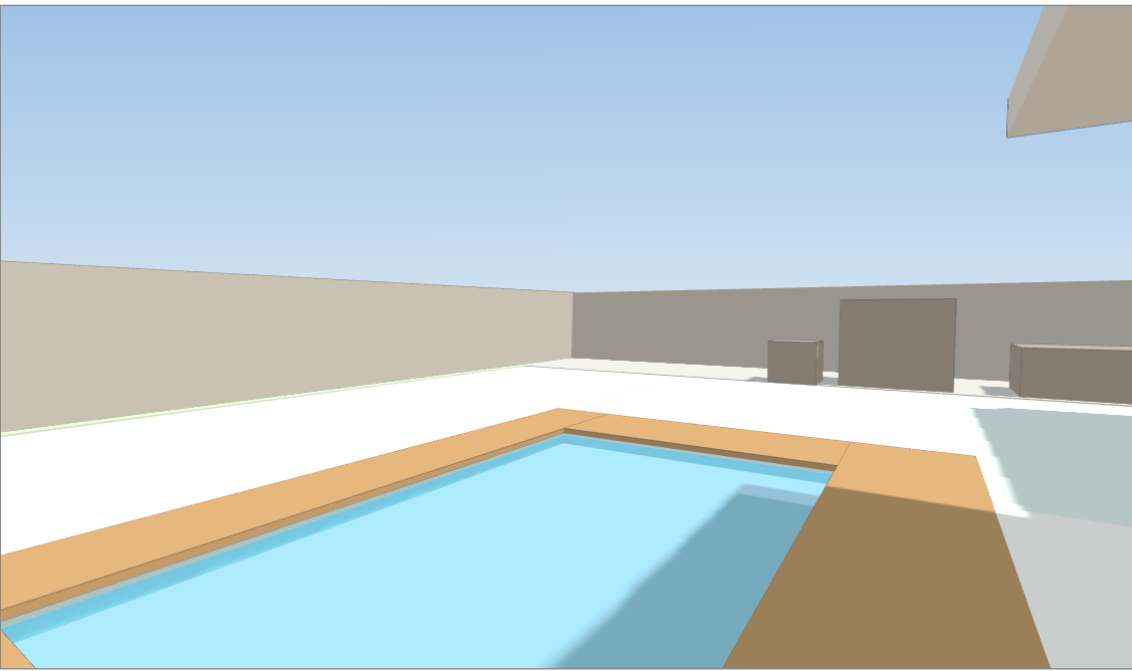
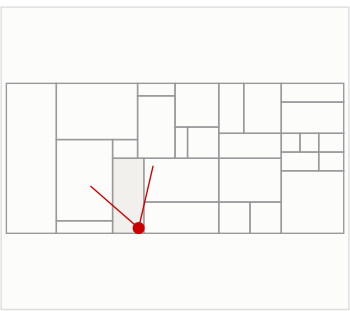
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



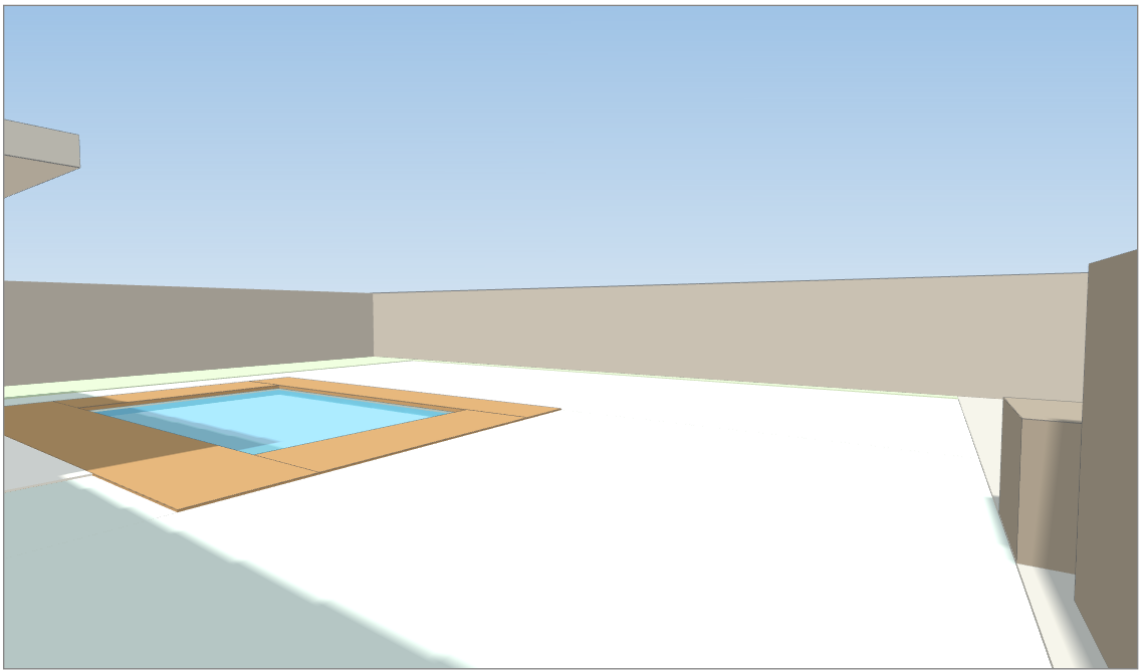
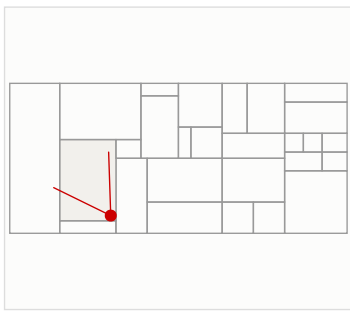
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



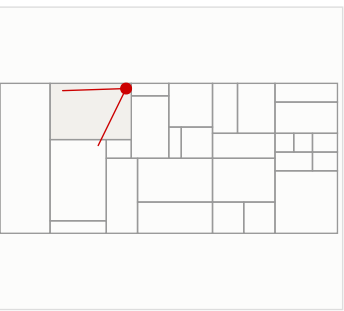
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



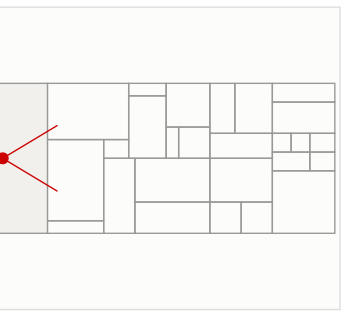
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta-chave do lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, zona = campo de vista.
- * Para render com materiais: arquivo real (3D) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

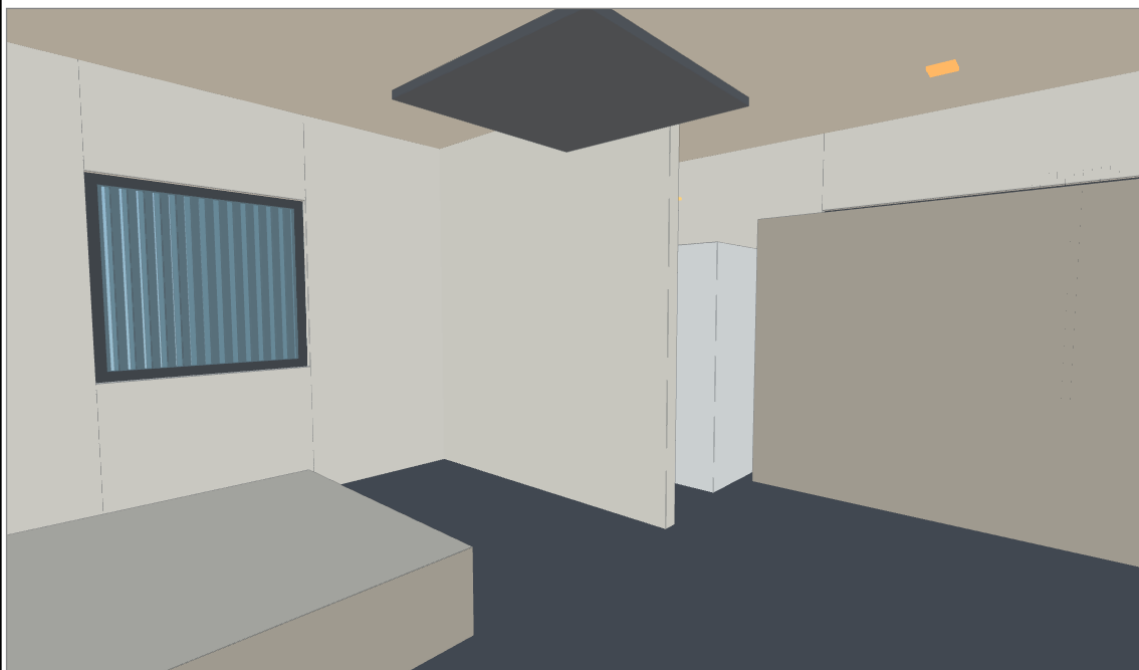
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 000' 0000' 00' 00"

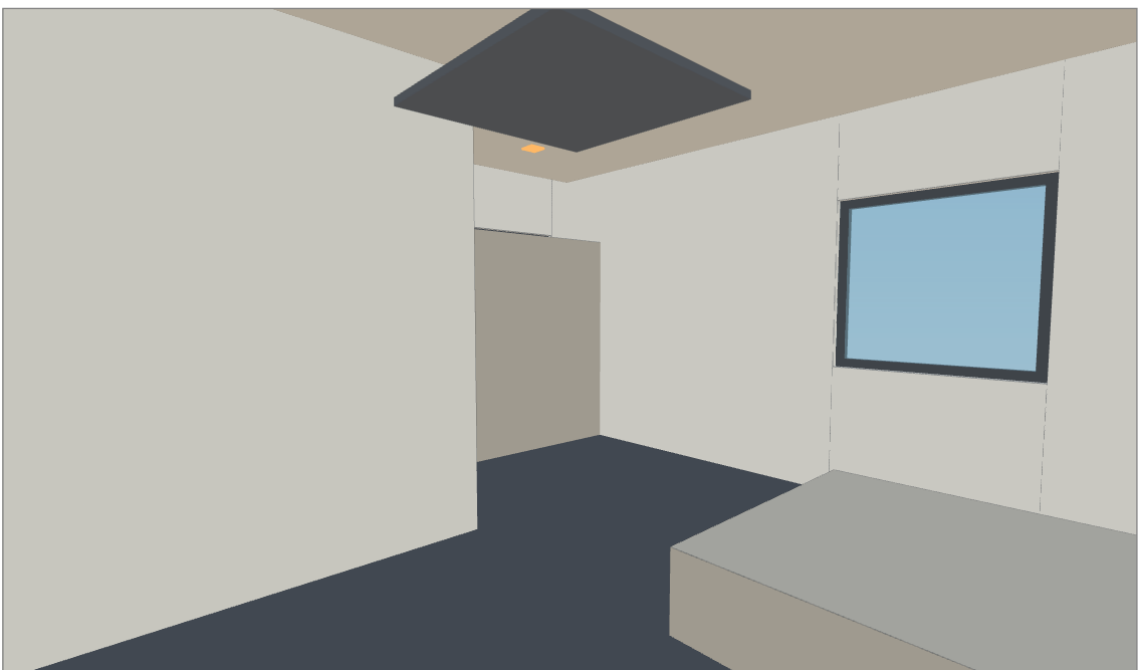
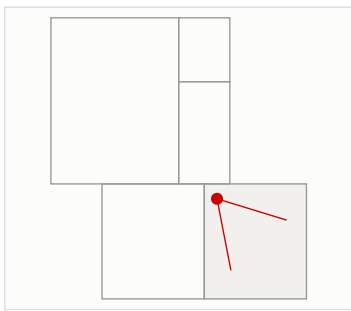
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

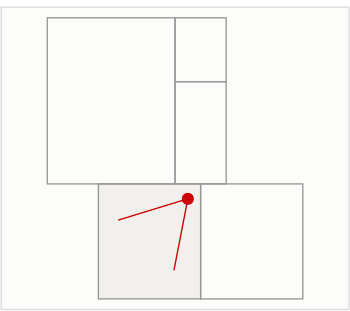
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RT1	45
000' 0000' 00' 00"	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	000' 0000' 00' 00"
UNIDADE METRICA: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / PRINT	000' 0000' 00' 00"



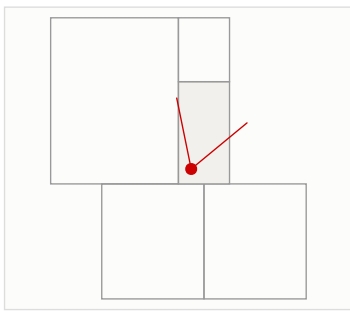
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



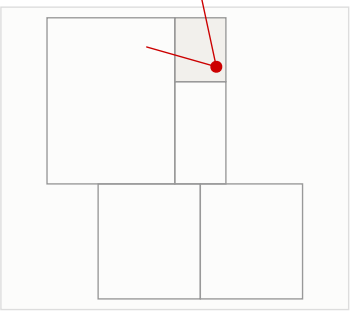
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



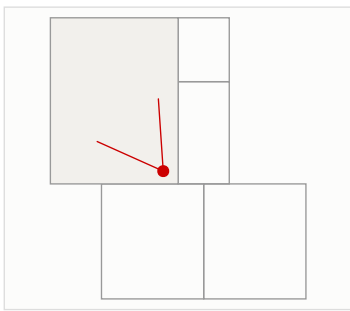
4. HALL & ROUPAM
S-140 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (5,3, 18,0, +4,80) m



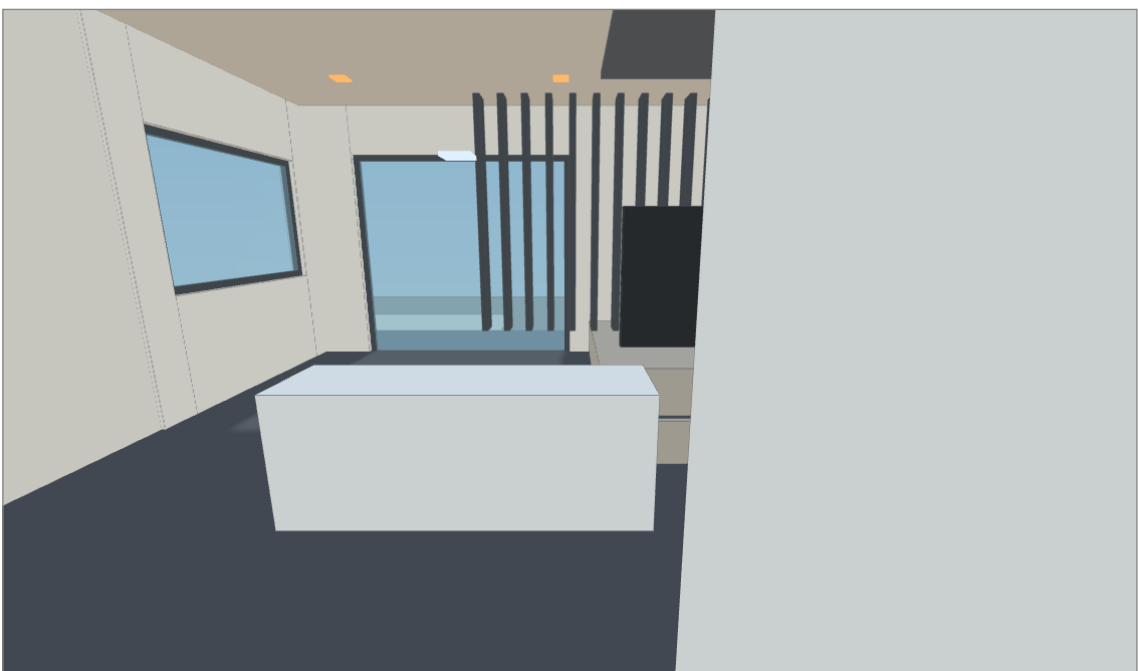
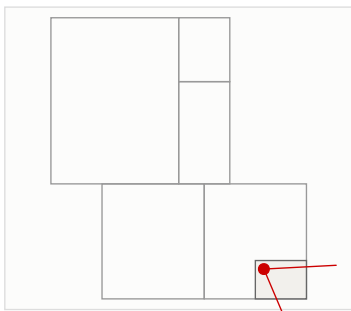
6. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



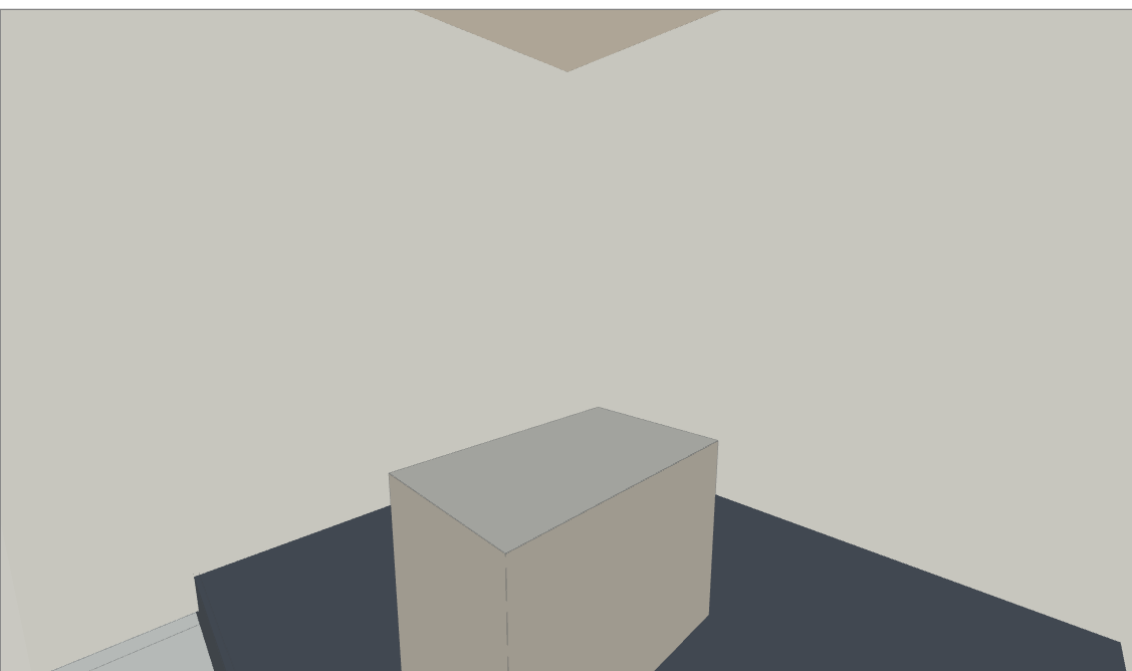
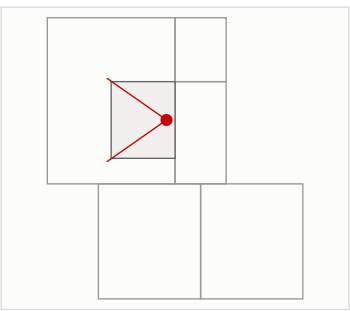
8. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



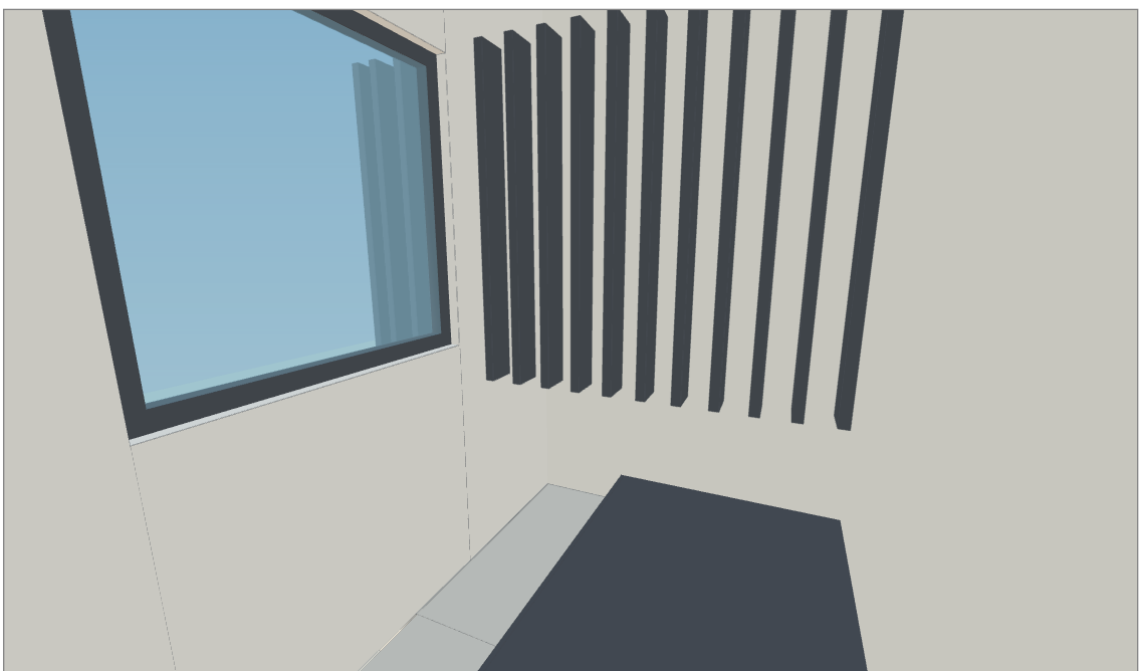
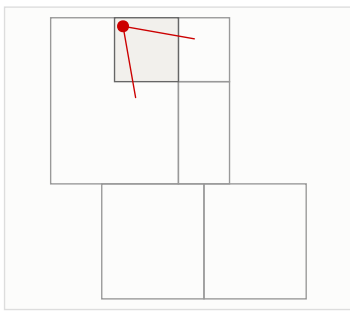
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



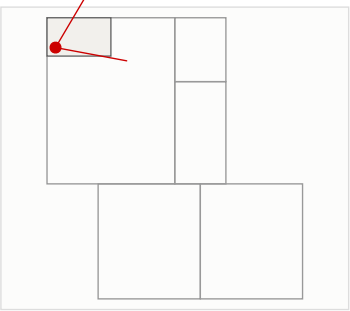
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,2, 18,0, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,2, 18,0, +4,80) m

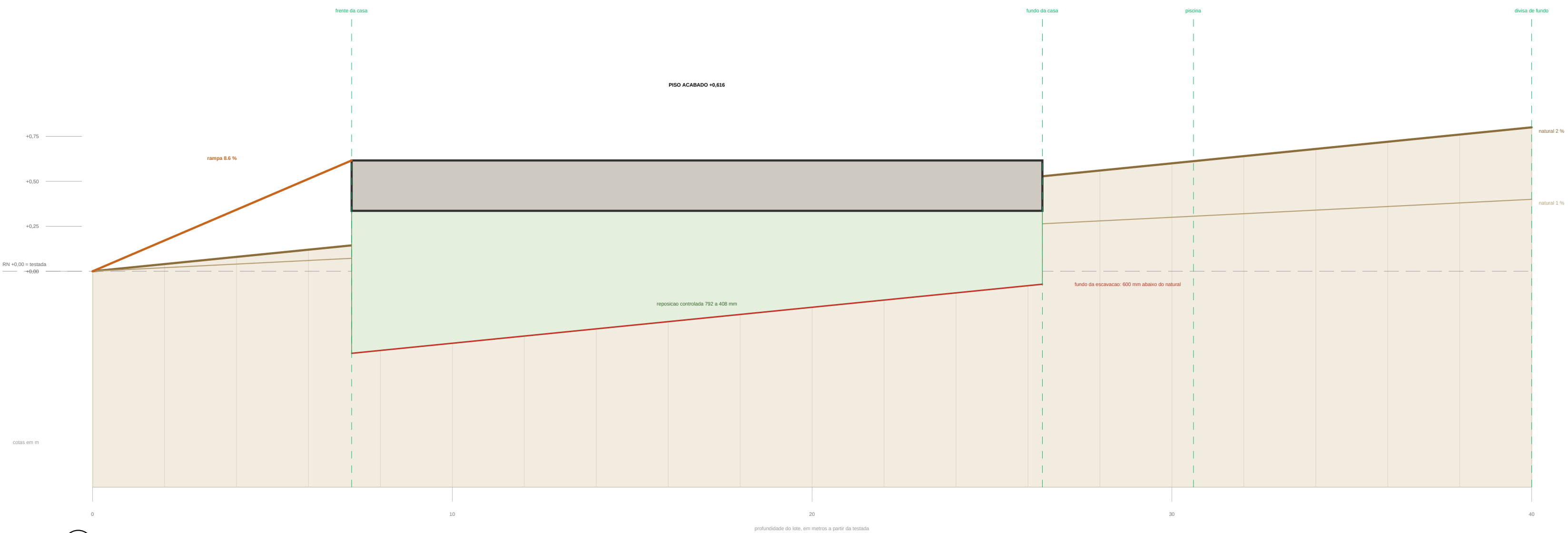


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Marquês por favor, bordões e vidro laminado. Não a render fotorealista, não há textura nem material.
- * Camêra derivada do caso: office a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o office vai mais longe.
- * Planta chama ao lado de cada foto: ponto de vista = câmara, zone = campo de vista.
- * Para render com materiais: Autodesk maya 2019 (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM SUE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RT1	46
ISO RT2 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / PRINT	06-19 REV071



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+04	+08	cota, natural(0) do caso
Declival sob a casa	100	304	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média, compensa com o alente
Piso acabado do terreno	+040	+058	plataforma + fundo 100 + sobre 100
Folga sobre a base	400	516	proteção de enxada e sobre por grande

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo permitido 250 mm
No frente (depois do)	006	102	a plataforma e uma de
base	600	600	e por isso o VOLUME não muda
Compensar de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 30 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de 100 mm que o SPT exigiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de 100 m
Subida e descida	400 mm	516 mm	no local de 100 m de 7.2 m
Queda em a rede pública	400 mm	516 mm	no sentido da rede, sem elevação de 100 m

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0.4 m e 0.4 m)

a regularização 600 mm de todo o terreno e a área total, regular

material controlado, área regularizada (a regularizar)

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o volume

regularizado, abaixo da engrenagem. Como a regularização é simétrica, o

volumetria não muda, a declividade média sobre o terreno.

O que muda é a estrutura, não o volume. A regularização da base

representa a cota, o número de camadas de compactação sobre o ponto

ponto, e o movimento do solo da regularização passa a ser base de

confirmação da cota, com erro por camada e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Frente	Local (na rua)
Fundo	Cota
Lateral	Norte e Sul
Topografia	ponto, 1 m a 2 m para a rua
Vegetação	sem árvore grande na regularização
Entorno	sem edificação alta a Oeste ou Norte
Ventilação	cruzada Norte-Sul
Solo	solos SP-05/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/229

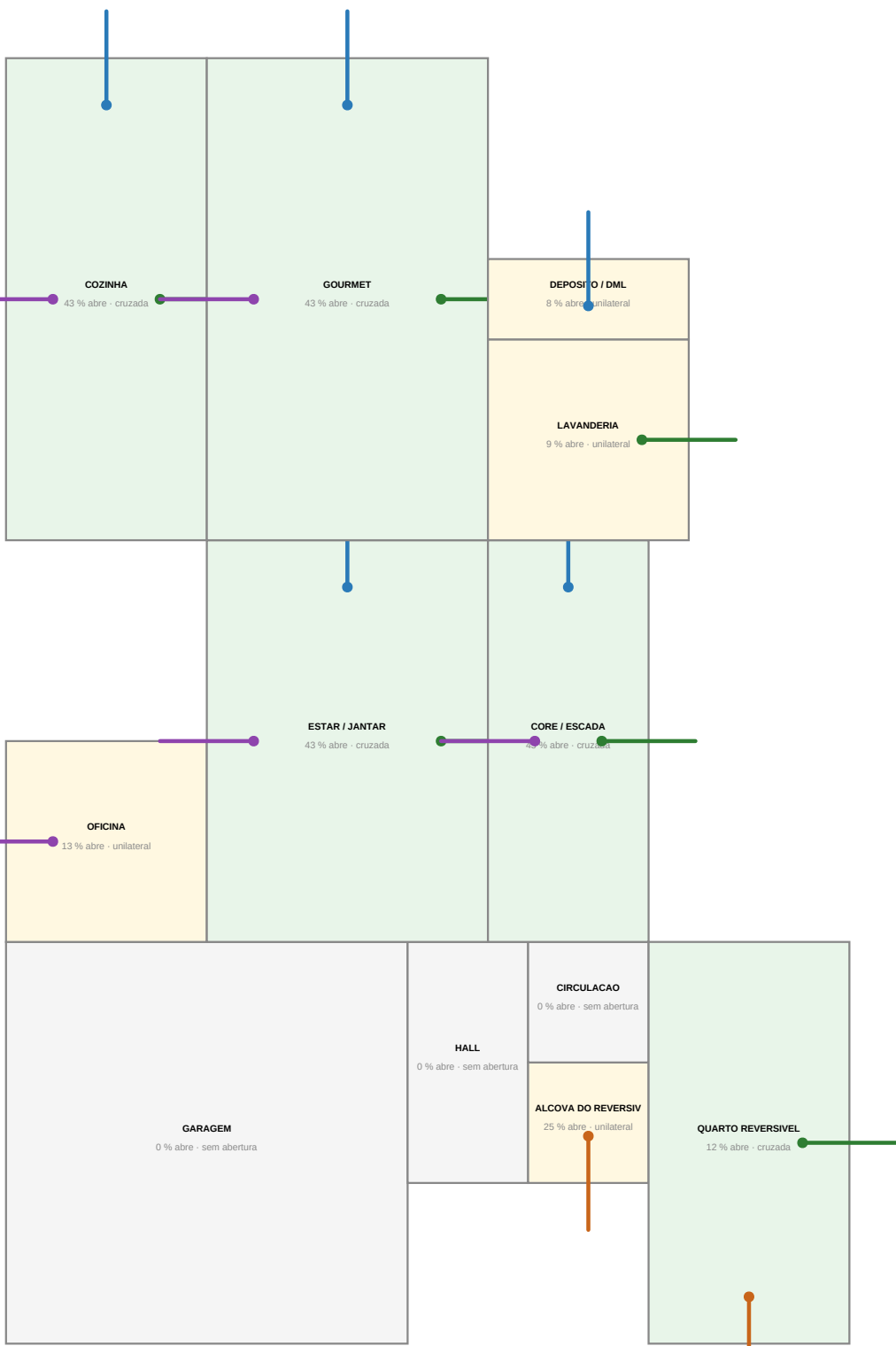
RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografias	11	8	1	1	0	1
C. Arquitetura	33	24	3	1	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estrutura	24	19	2	0	0	3
H. Steel frame	46	36	3	0	0	2
I. Drenagem	19	12	1	1	0	5
J. Iluminação	5	2	2	1	0	0
K. Hidráulica	9	4	0	2	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	8	2	0	0	0	1
M. Água potável e drenagem	11	9	1	1	0	0
N. Gás	2	0	1	1	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	11	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	5	1	1	2	0	1
Q. Segurança eletrônica	1	0	0	1	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	4	0	0	1	0	3
S. Pleno	12	3	3	4	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	1	3	1	0	3
V. Intermodalidade e interconexão	5	5	0	0	0	0
W. Contexto técnico e acadêmico	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	10	0	1	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	6	4	0	2	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	12	2	2	4	0
AC. Escalação de obra	11	7	1	2	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	0	0	1	1	0
AF. Acabos e manutenção	8	2	0	4	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	447	308	40	45	11	43

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

Total: 328										194.42										PROCESSED: 45										FAX: 124.45																			
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Levantamento topográfico
2	Levantamento planimétrico
3	Levantamento altimétrico
4	Levantamento planialtimétrico
5	Cadastro do terreno
6	Cadastro de construções existentes
7	Levantamento de avanços e vegetação
8	Levantamento de placas, indúzia e laje
9	Levantamento de muros e vedações
10	Levantamento topográfico
11	Planta de alvenaria
12	Planta cadastral
13	Planta de concreto armado
14	Estudo de locação
15	Estudo de sobreimento
16	Estudo de ventilação natural
17	Estudo de ventilação cruzada
18	Estudo de conforto térmico
19	Estudo de conforto acústico
20	Estudo de eficiência energética
21	Estudo de impermeabilização
22	Estudo de aeração
23	Estudo de elevação
24	Estudo de vistas
25	Estudo de privacidade
26	Estudo de segurança de terreno
27	Estudo de taxa de ocupação
28	Estudo de conforto de aproveitamento
29	Estudo de áreas permeáveis
30	Estudo preliminar urbano
31	Estudo de locação dos lotes de sondagem
32	Perfil geotécnico do terreno
33	Representação gráfica da sondagem
34	Planta de arrefrescamento
35	Planta de corte e alvenaria
36	Perfil longitudinal do terreno
37	Perfil transversal do terreno
38	Mapa de cortes naturais
39	Mapa de cortes propostos
40	Planta de contornos
41	Planta de muros de arrimo
42	Estabelecimento de salubridade
43	Planta de drenagem provisória de obra
44	Planta de impermeabilização
45	Planta de locação construída
46	Planta baixa arquitetônica
47	Planta baixa civil
48	Planta baixa executiva
49	Planta de layout
50	Planta modularizada
51	Planta humanizada
52	Planta de localização
53	Planta de acessibilidade
54	Planta de fluxos
55	Planta de usos dos ambientes
56	Planta de áreas
57	Planta de drenagem
58	Planta de concreto
59	Planta de reforma
60	Planta de acabamento
61	Planta de cobertura
62	Planta de fachada
63	Planta de forno
64	Planta de revisto de forno
65	Planta de revestimento e contornos
66	Planta de piscinas
67	Planta de projetos de prosa
68	Planta de parquias de paredes
69	Mapa de investimentos
70	Mapa de acabamentos
71	Mapa de materiais
72	Mapa de cores
73	Mapa de texturas
74	Mapa de rodapés
75	Mapa de telhas
76	Mapa de pátios
77	Planta de impermeabilização
78	Planta de juntas de movimentação
79	Planta de juntas de dilatação
80	Planta de esquadria
81	Corte longitudinal
82	Corte transversal
83	Corte geral de residência
84	Corte de garagem
85	Corte de escada
86	Corte de cozinha
87	Corte de área gourmet
88	Corte de sala maior
89	Corte dos banheiros
90	Corte de piscina
91	Corte de terreno
92	Corte estrutural
93	Corte construtivo de fachada
94	Fachada frontal
95	Fachada posterior
96	Fachada lateral direita
97	Fachada lateral esquerda
98	Elevações internas
99	Elevação da cozinha
100	Elevação de lavanderia
101	Elevação da sala
102	Elevação dos quartos
103	Elevação dos closets
104	Elevação de home office
105	Elevação de áreas gourmet
106	Elevação de painéis de TV
107	Elevação de painéis espaciais
108	Planta de paredes
109	Quadro de portas
110	Quadro de janelas
111	Quadro geral de esquadrias
112	Detalhamento de portas
113	Detalhamento de janelas
114	Detalhamento de porta de correr
115	Detalhamento de esquadrias de PVC
116	Detalhamento de esquadrias de alumínio
117	Detalhamento de brises
118	Detalhamento de venezianas
119	Detalhamento de portões
120	Detalhamento de nichos e rodadas
121	Detalhamento de petiscos e pingadeiras
122	Detalhamento de colunas
123	Detalhamento de vedação de esquadrias
124	Planta de marcenaria
125	Mapa de móveis planejados
126	Detalhamento da cozinha
127	Detalhamento de banheiros
128	Detalhamento dos dormitórios
129	Detalhamento de banheiros
130	Detalhamento de lavanderias
131	Detalhamento de home office
132	Detalhamento de painéis de TV
133	Detalhamento de nichos
134	Detalhamento de bancas
135	Detalhamento de cabanecas
136	Detalhamento de roupeiros
137	Detalhamento de armários
138	Detalhamento de planejados
139	Detalhamento de prateleiras
140	Detalhamento de bancadas
141	Plano de corte de chapas de marcenaria
142	Plano de furação de marcenaria
143	Plano de ferragens
144	Mapa de quadros
145	Lista de peças de marcenaria
146	Planta estrutural geral
147	Planta de fundações
148	Planta de rede
149	Planta de sapatas
150	Planta de pilares
151	Planta de vigas
152	Planta de vigas baldrame
153	Planta de pilares
154	Planta de vigas
155	Planta de lajes
156	Planta de formas
157	Planta de armaco
158	Detalhamento de fundações
159	Detalhamento de pilares
160	Detalhamento de vigas
161	Detalhamento de lajes
162	Detalhamento de escadas
163	Detalhamento de balcões
164	Detalhamento de consoles
165	Detalhamento de janelas estruturais
166	Detalhamento de bancadas
167	Detalhamento de bases metálicas
168	Detalhamento de chumbadores
169	Detalhamento de ligantes estruturais

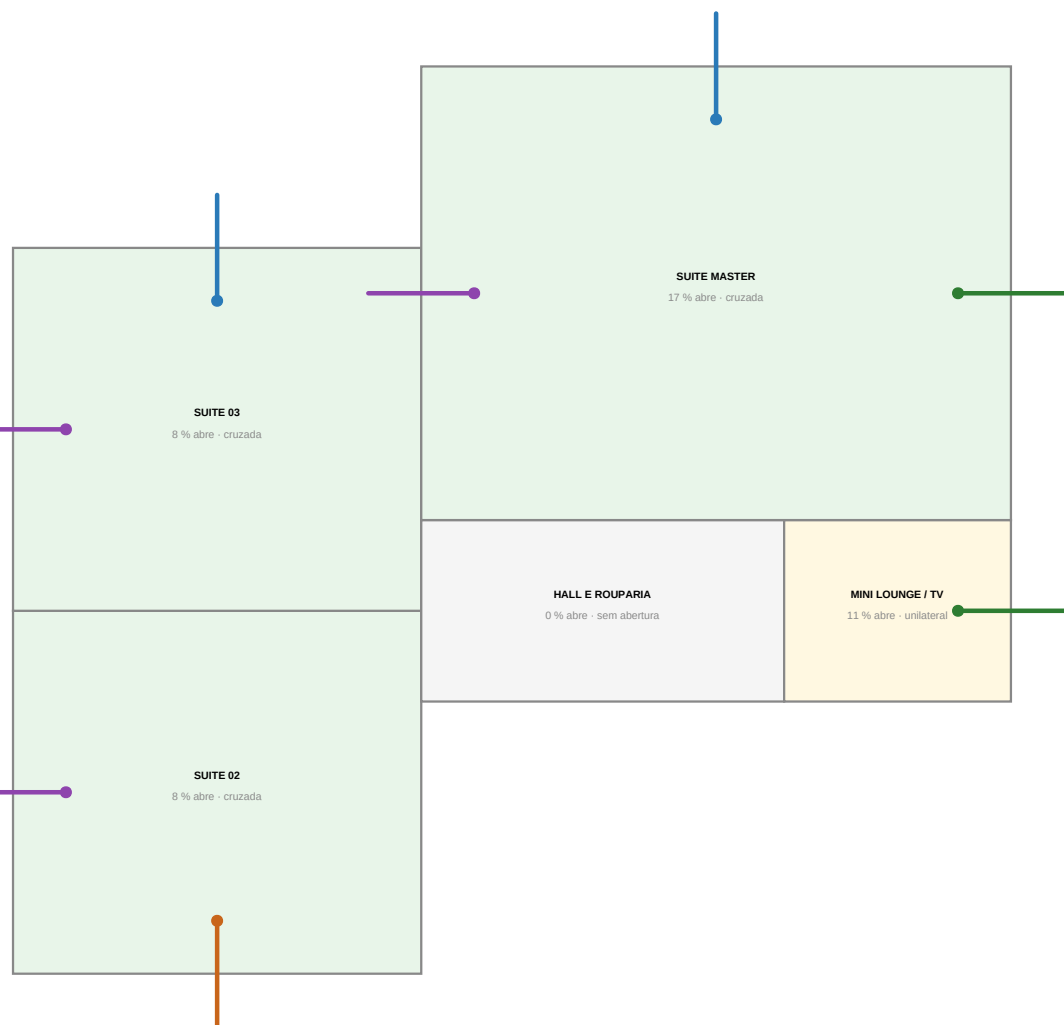


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE									
COD	AMBIENTE	CAT.	PRO.ME	ABRE.ME	PERIM.	FACES	TIPO	SIST.	
T-GAR	GARAGEM	INTER	34,3	0,00	0%	—	—	YES	
T-HALL	HALL	CRUZADA	9,8	0,00	0%	—	—	YES	
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTER	2,8	0,72	25%	L	unidirecional	OK	
T-COR	CIRCULACAO	CRUZADA	2,8	0,00	0%	—	—	YES	
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	INTER	26,7	2,04	22%	L, N	cruzada	OK	
T-OFI	OFICINA	ABERTA	4,3	1,08	22%	S	unidirecional	YES	
T-BOC	ESTAR/JANTAR	ABERTA	36,7	36,80	43%	N, D, S	cruzada	OK	
T-COR	CORR. E ESCADA	CRUZADA	36,7	36,80	43%	N, D, S	cruzada	YES	
T-COZ	COZINHA	ABERTA	36,7	36,80	43%	N, D, S	cruzada	OK	
T-GOU	GOURMET	ABERTA	36,7	36,80	43%	N, D, S	cruzada	OK	
T-LAV	LAVANDERIA	ABERTA	6,3	0,72	9%	N	unidirecional	YES	
T-DEP	DEPOSITO DmL	ABERTA	3,3	0,24	8%	O	unidirecional	YES	
S-S02	SUITE 02	INTER	26,5	2,04	8%	L, S	cruzada	OK	
S-S03	SUITE 03	INTER	26,7	2,04	8%	O, S	cruzada	OK	
S-HALL	HALL E RECORPORA	CRUZADA	10,8	0,00	0%	—	—	YES	
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	ABERTA	6,5	0,72	11%	N	unidirecional	OK	
S-MAST	SUITE MASTER	INTER	45,1	7,80	17%	N, D, S	cruzada	OK	

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FAC	SIST. m	MED. m	PROTEC.	BRIS	LEITURA	
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	2,20	—	1100	BR-L	nao	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,60	—	1100	—	nao	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BR-O	protetida por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BR-L	nao	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1000	BR-L	nao	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MAST	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MAST	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MAST	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MAST	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

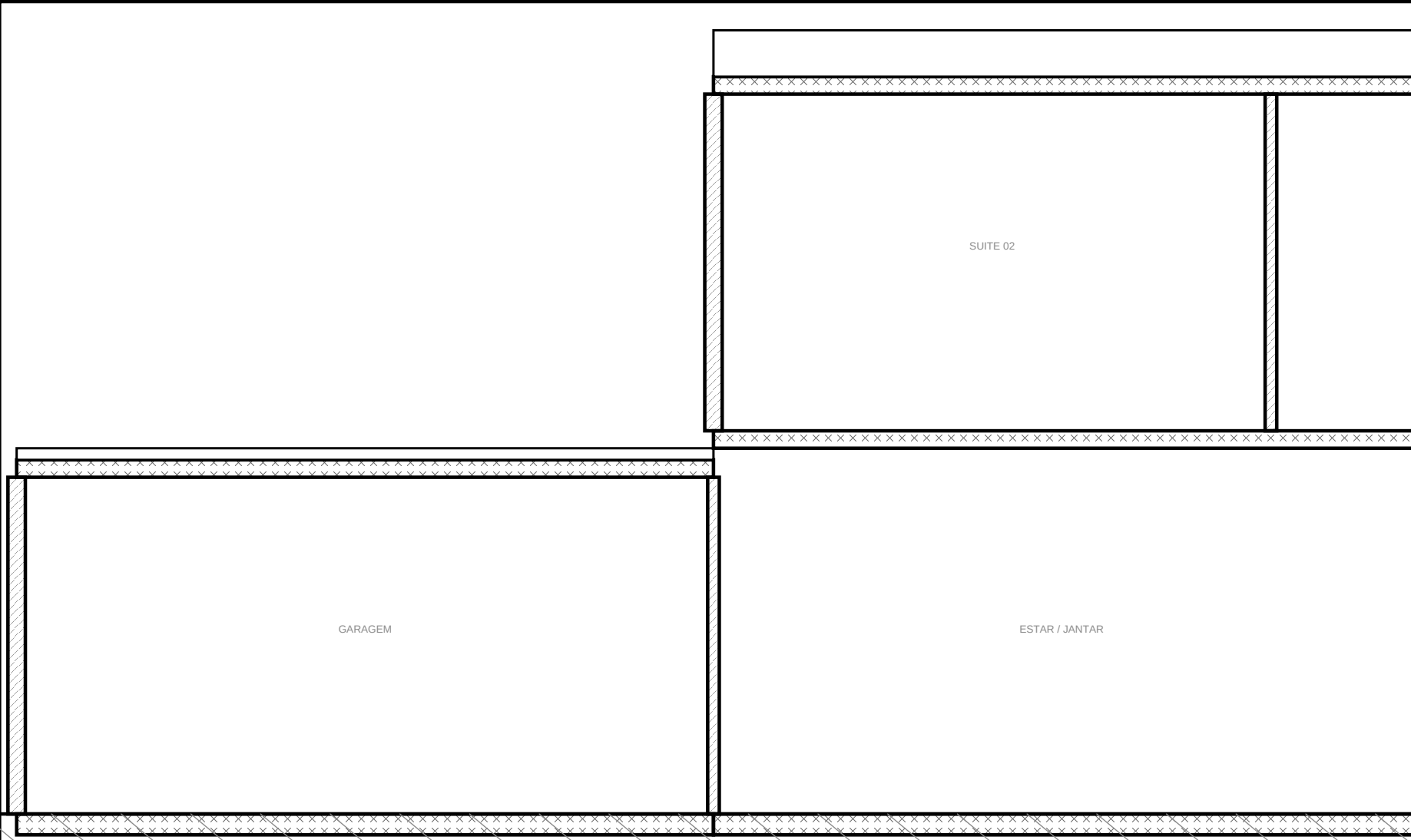
NOTAS

* Área que ABRE por ambiente contra a área de piso. NBR 15575-4 exige 0% na região Norte. NBR 15575-3 recomenda 40% na ZSB (abertura grande).

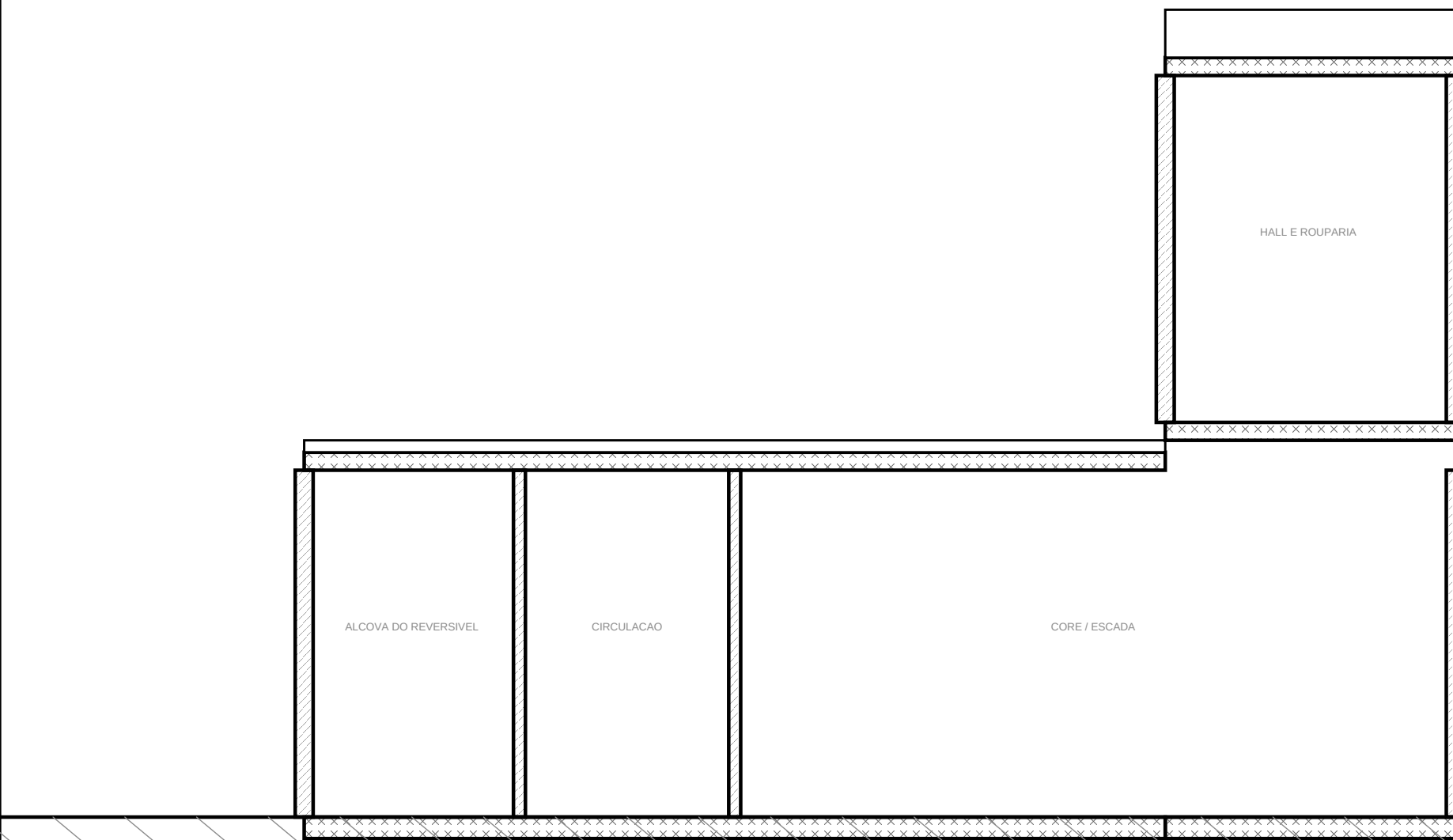
* Facies que abrem por fachada (FC) contra a parede lateral 200%, janela de corte 50%, basculante 33%, porta opaca 0%.

* Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e proteção. O brisa que protege esta norma.

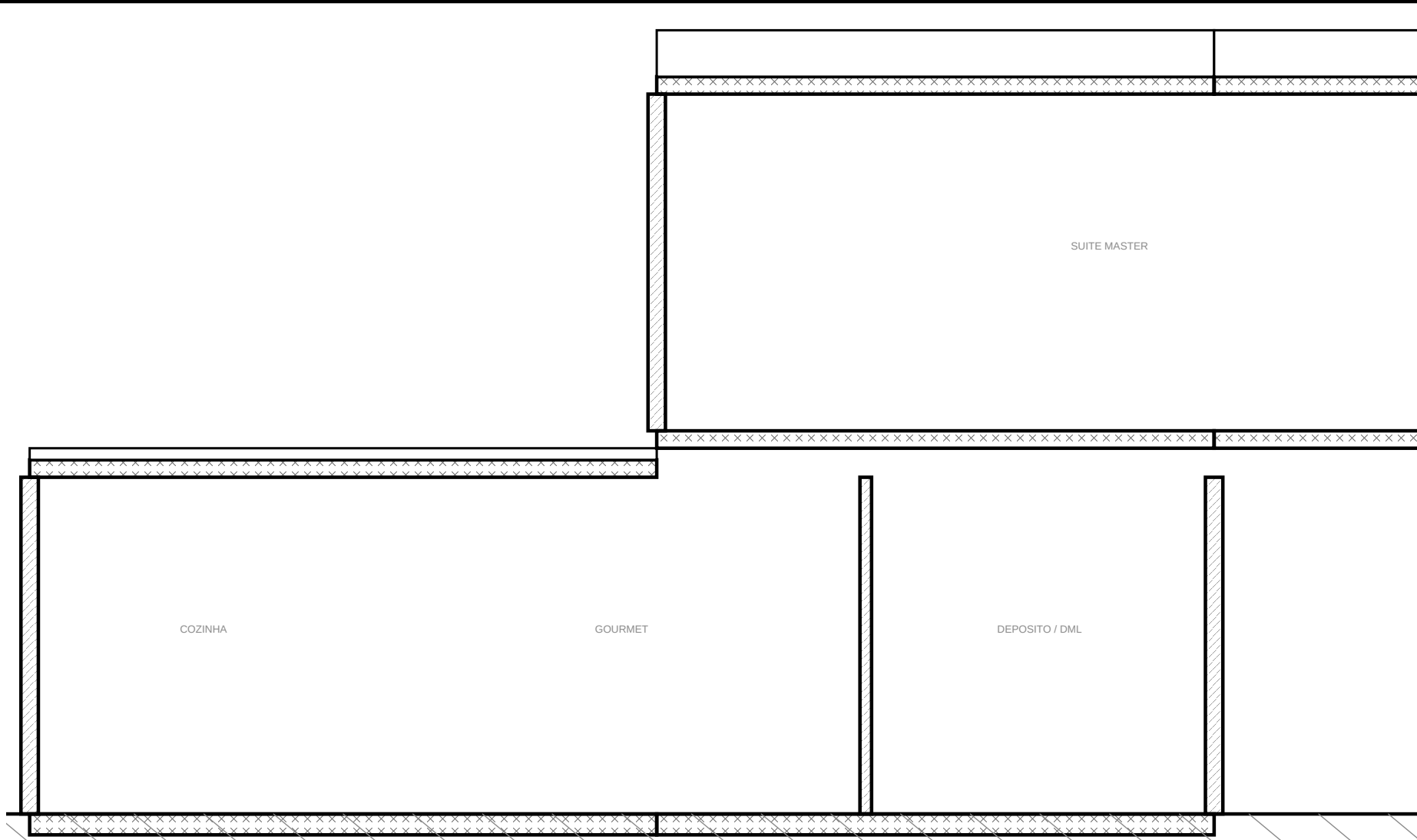
* Seis em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.



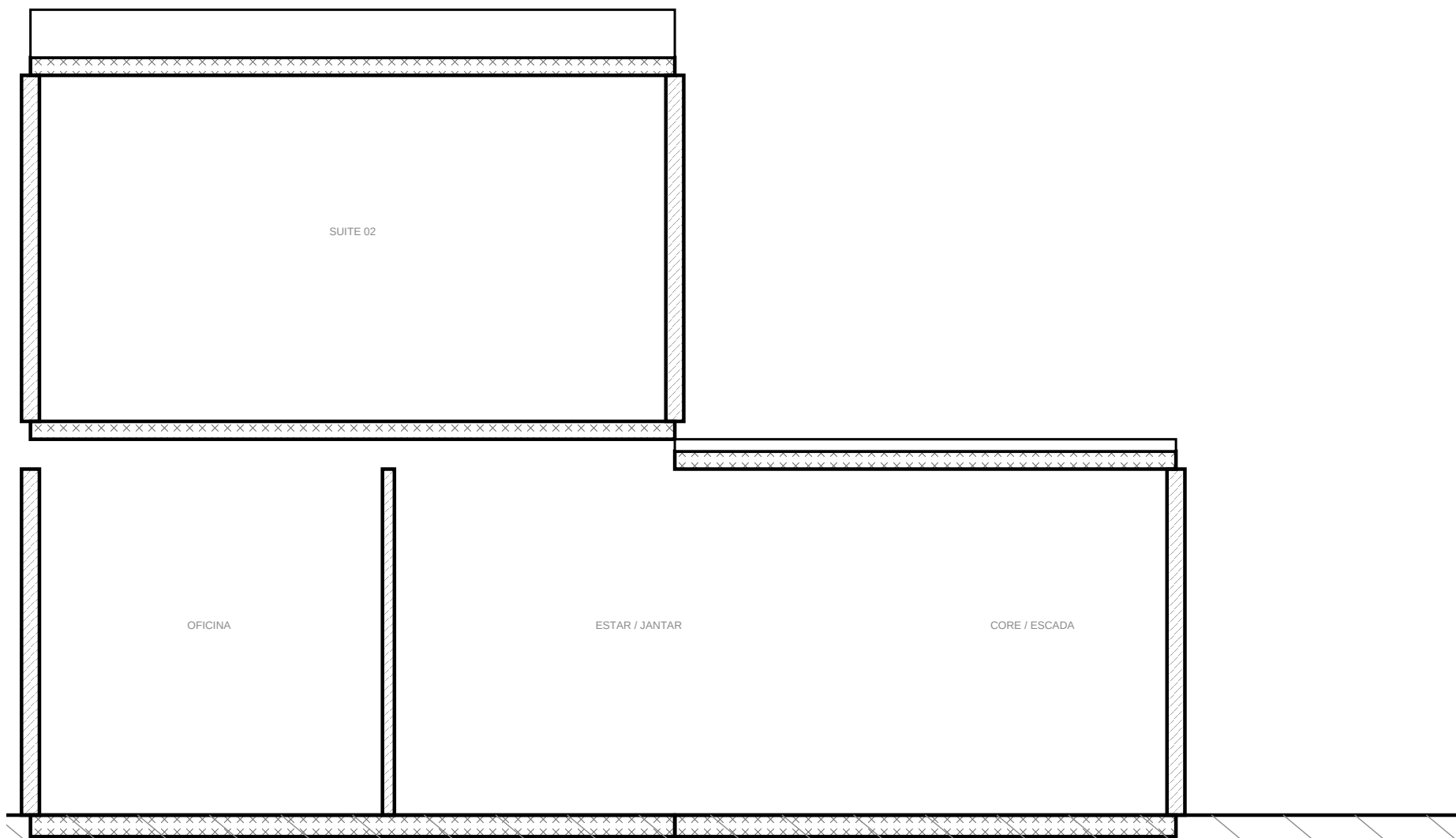
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



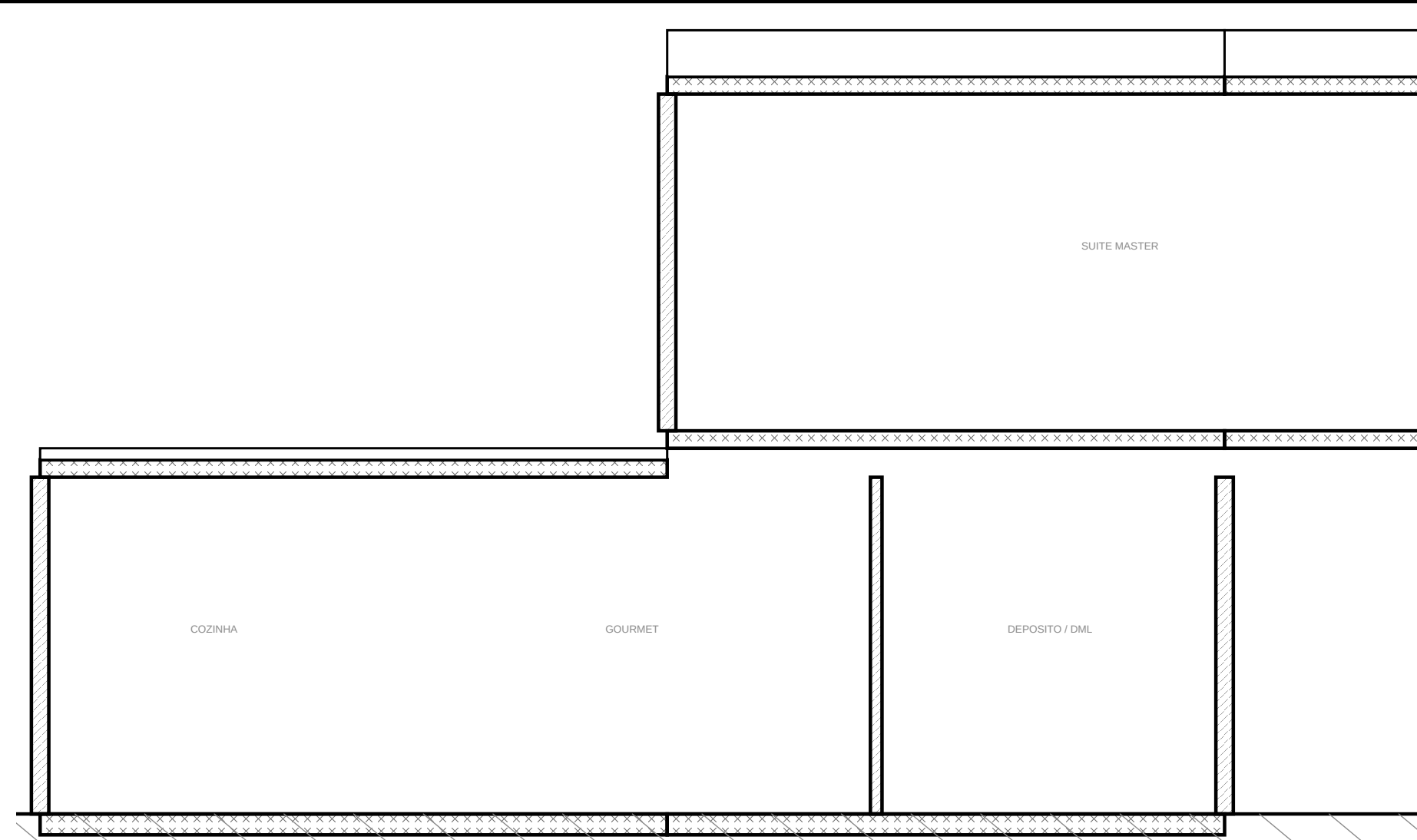
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



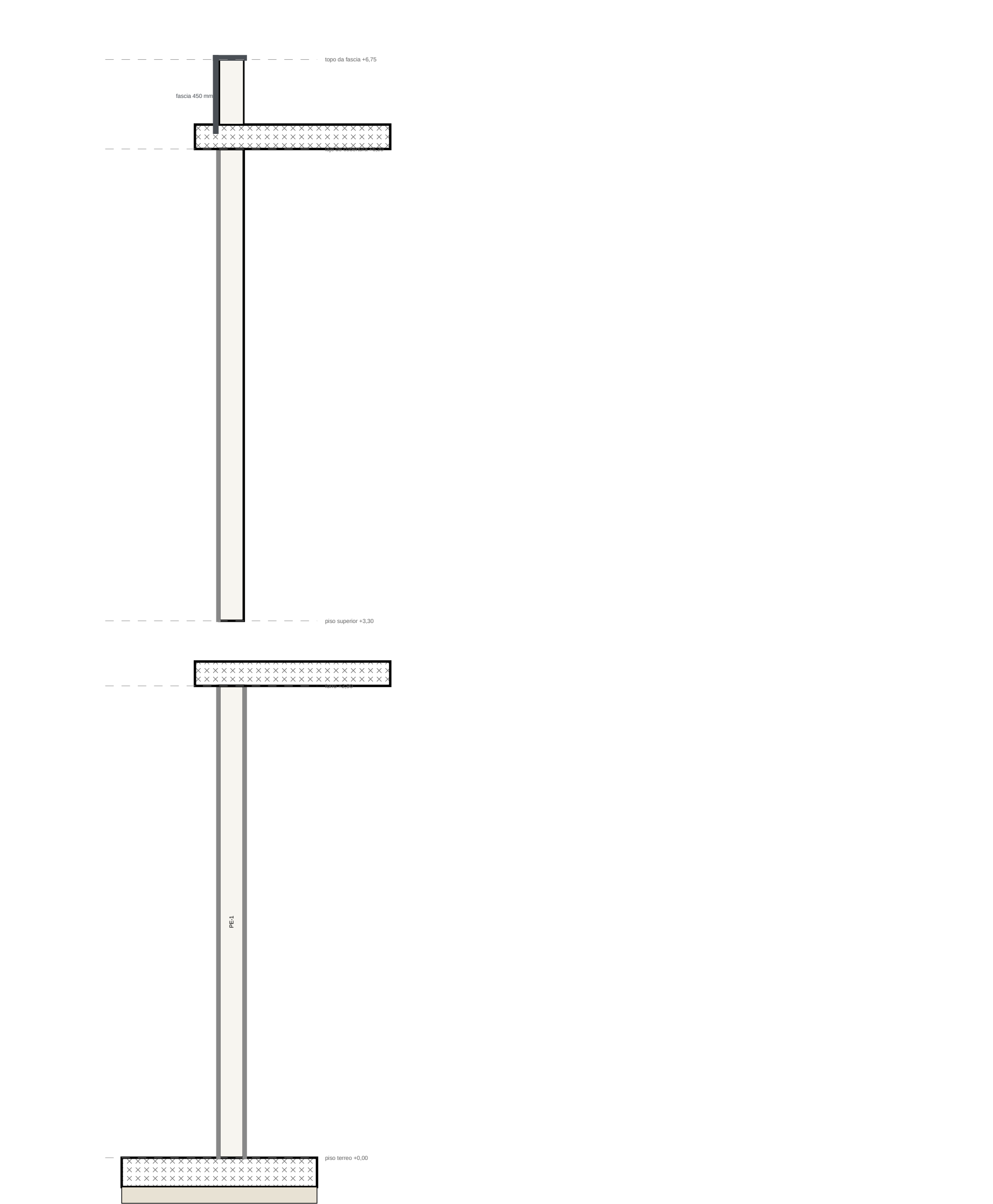
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

- NOTAS
- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
 - Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
 - Corte controlado de fachada: do radier à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de desenho (PR-7).
 - Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-46).

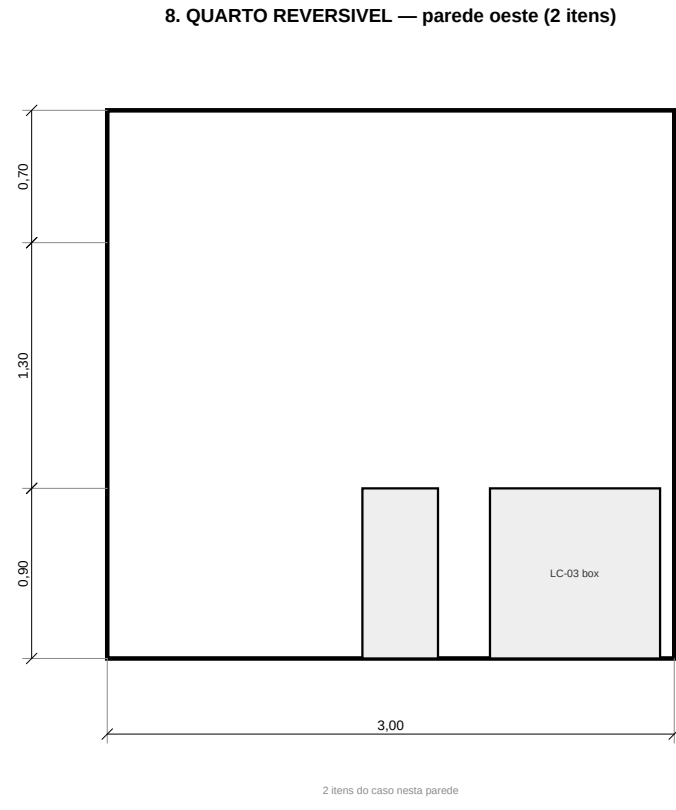
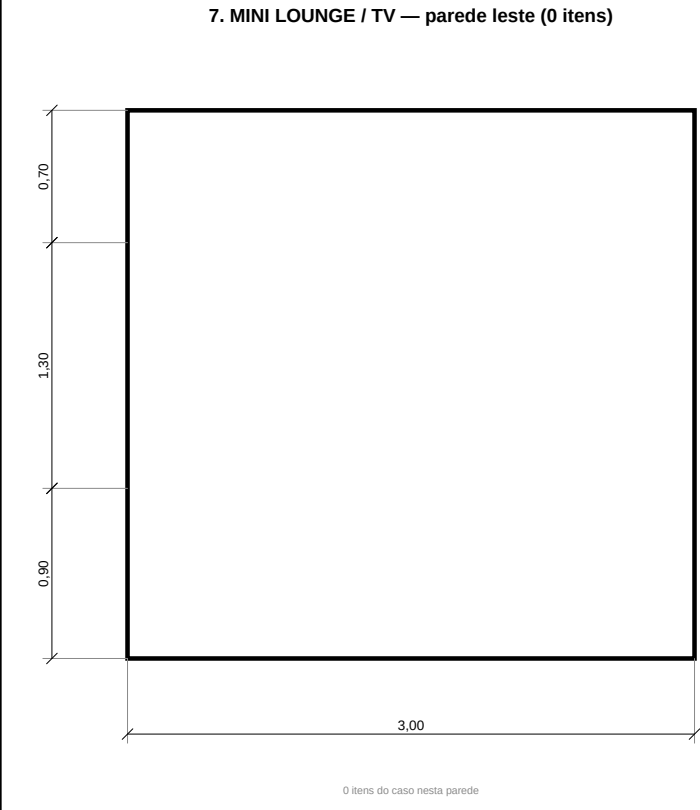
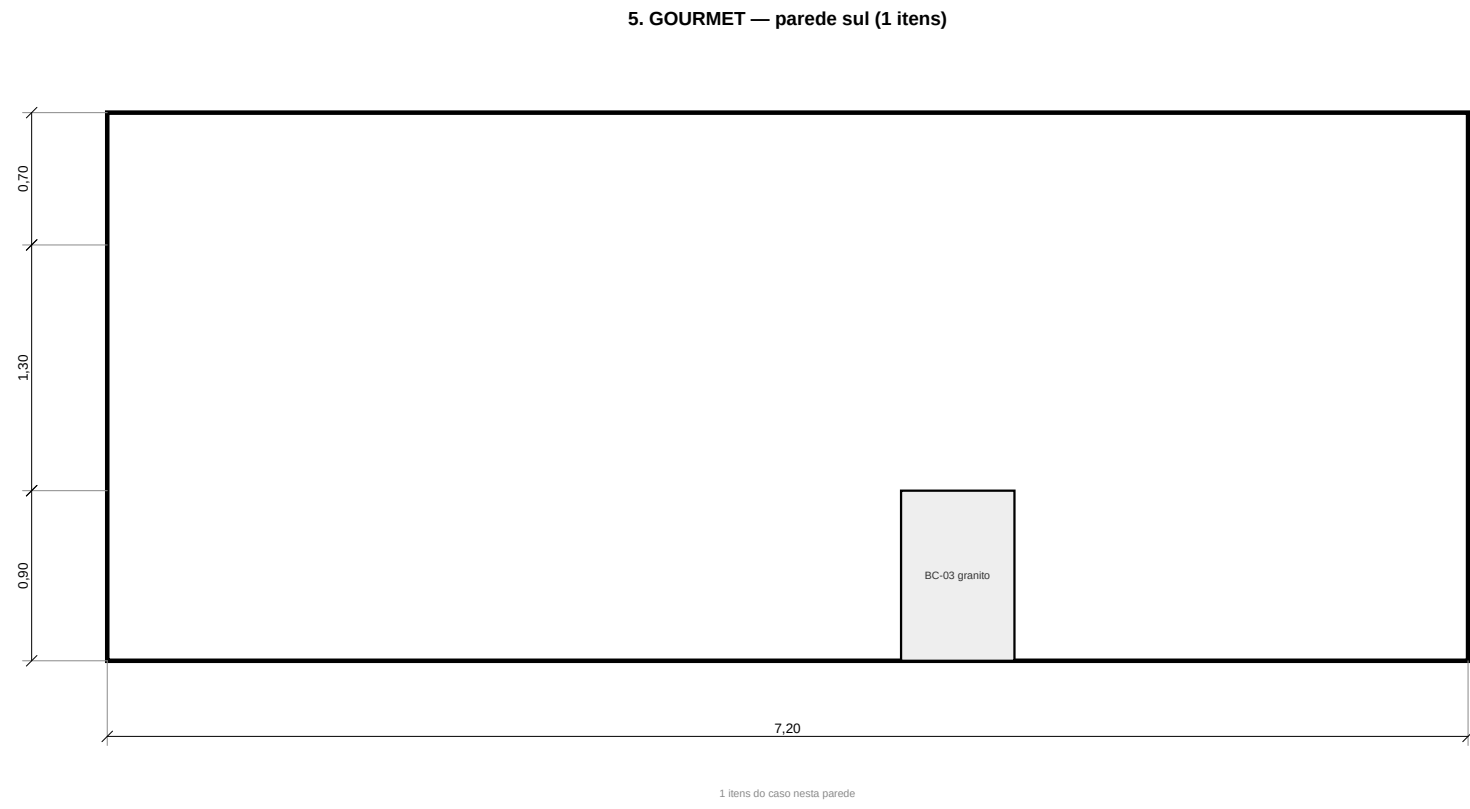
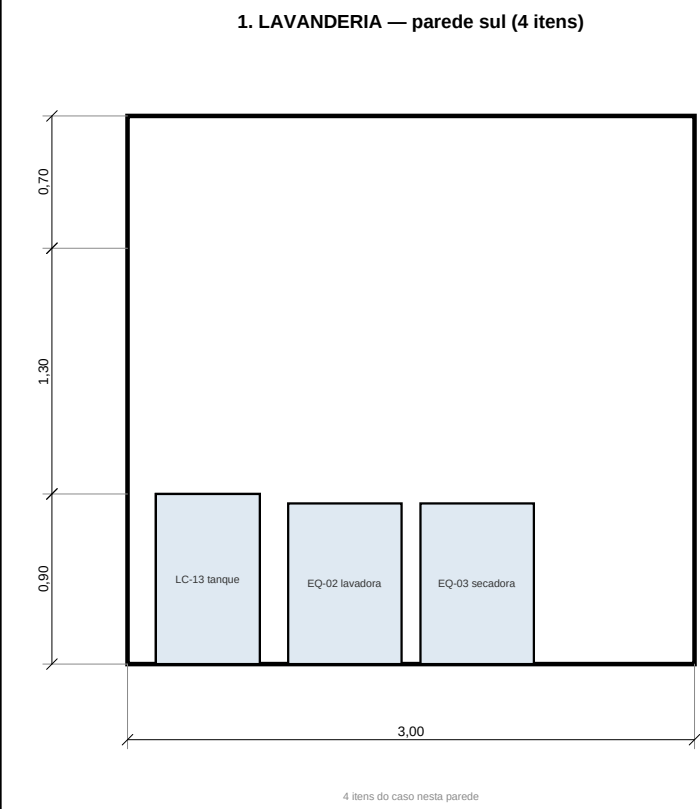
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTUDIO PRELIMINAR RT1	50
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-59 REV RT1
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	



- NOTAS
- Cada item desenvolvido vem de ARMARIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, numeração modular fixa digitada nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (P).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complementos a P01-03 (piscina, gourmet, barista, barista master, oficina, lavanderia).

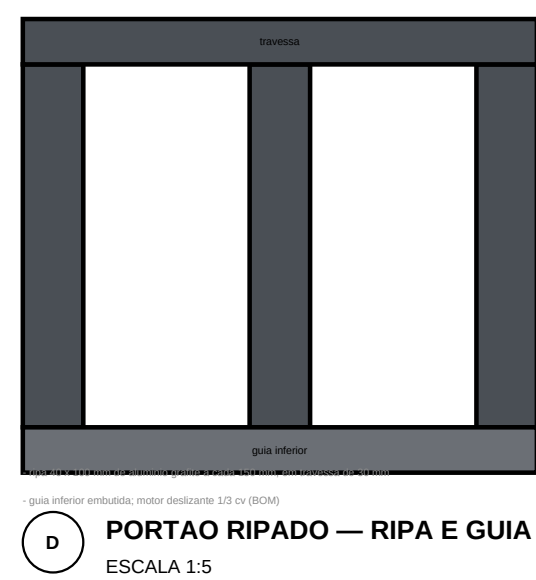
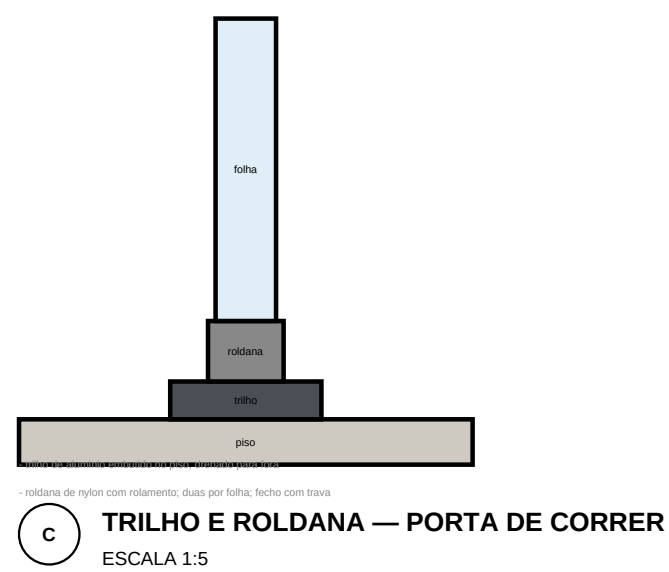
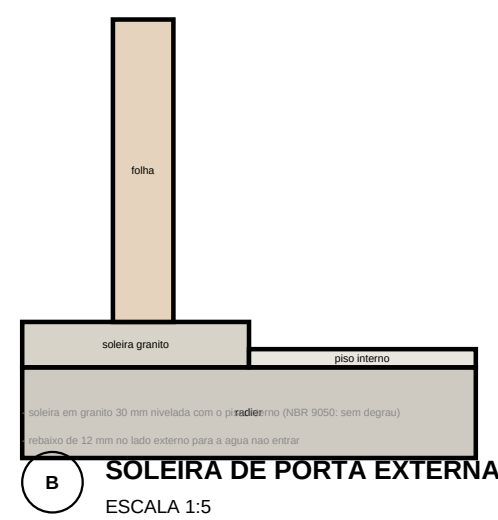
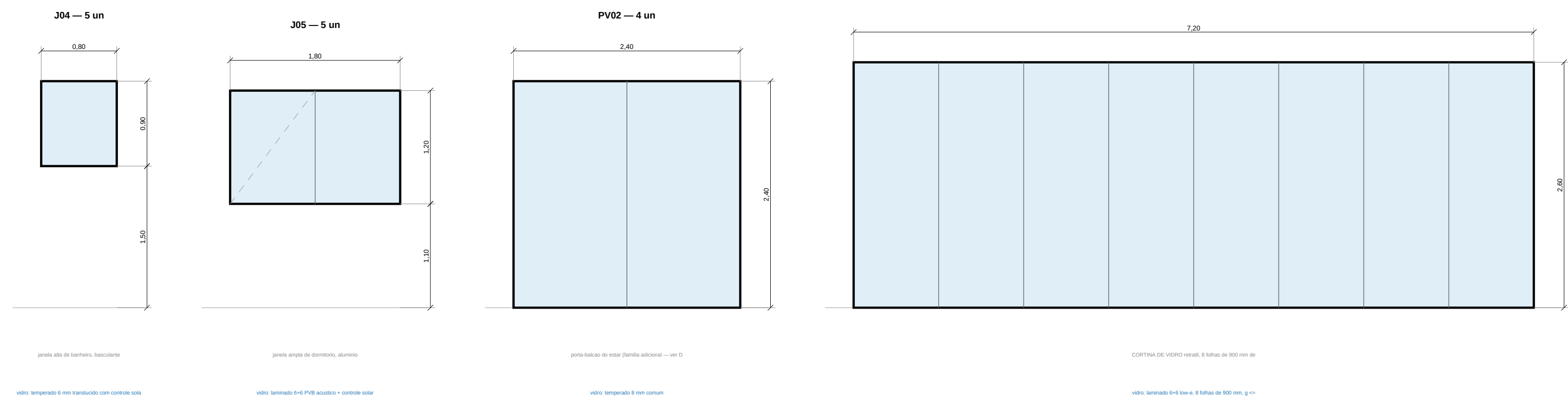
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

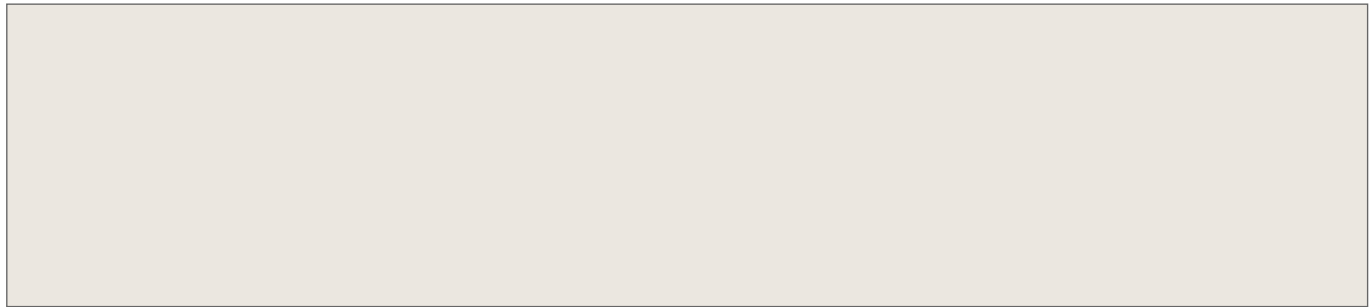
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RT1	51
Projeto (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / INT
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 300/500/700		em 59 REV RT1



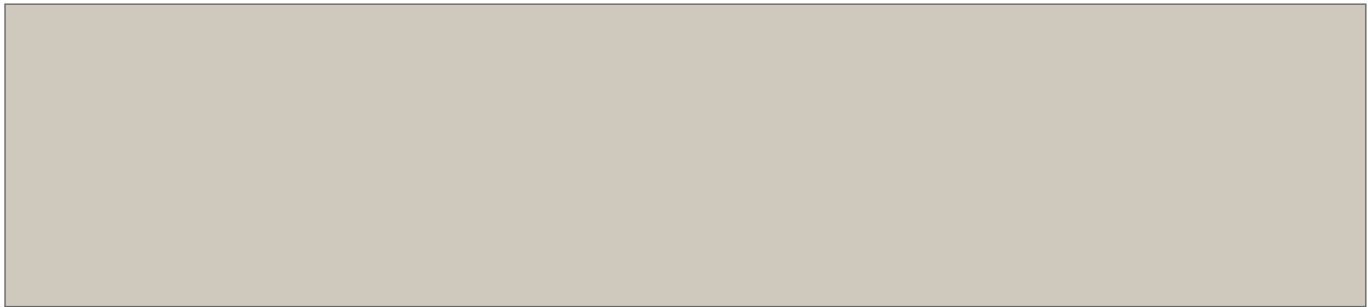
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TAVARA 215			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R22 (previsto) LEGENDA MESTRE: 001	ESCALA 1:40 • 1:5 FORMATO A1 MANAUS 600/850/500	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R71 VIA LIOBRACKI PARA OBRA SEN AMT / INTT	PRONTO 52 de 19 REV R71

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

94x120 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

90x120 - superfície elevacionária, 90x120



Aluminio grafite

94x120 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



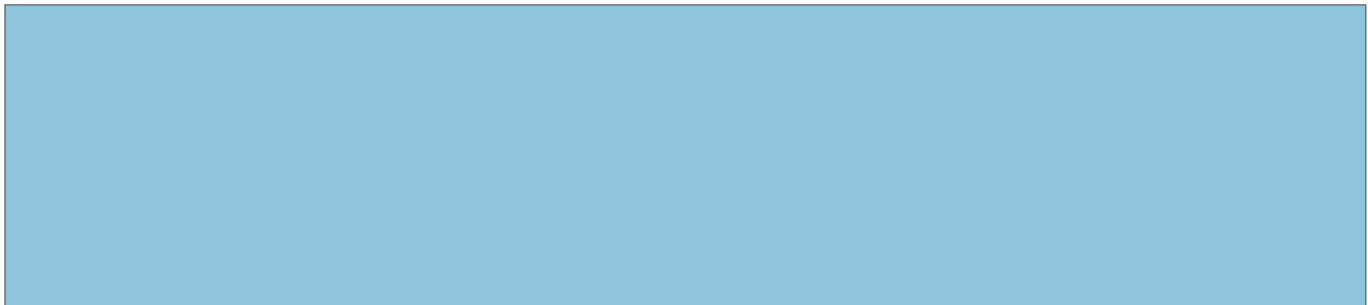
Madeira

90x120 - sobre as portas de entrada e boca do pedestal



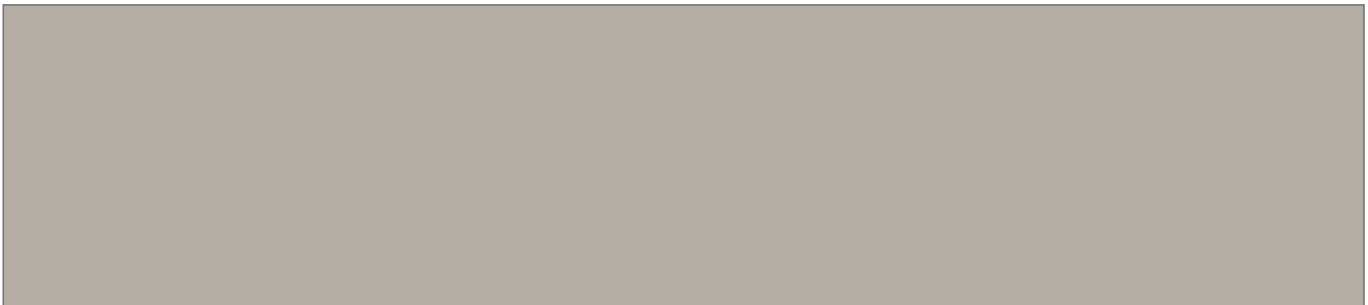
Deck WPC

90x120 - deck de madeira e varandas



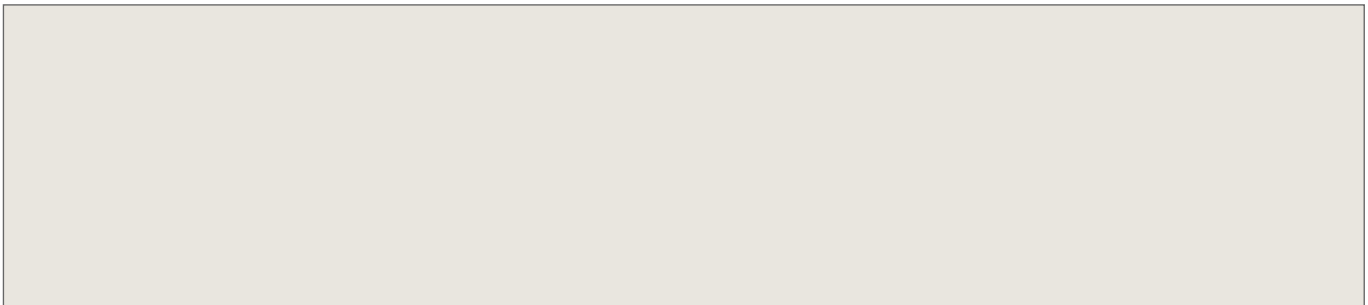
Vidro low-e

90x120 - cortina e face interna



Muro

90x120 - refectorio principal, cozinha base do forno



Piso interno

90x120 - pedimentos 900 x 900 acabados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	pedimento 120 x 15 mm, pintado	concreto polido com encaixe
T-HAL	HALL	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	pedimento 120 x 15 mm, pintado	concreto polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-COR	CORRE / ESCADA	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-COZ	COZINHA	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-GOU	GOURMET	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-LOU	SALA CHANGE / TV	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	pedimento 120 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm nivelado
PO4	T-OFI	O	gratito 30 mm nivelado
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm nivelado
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm nivelado
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm nivelado
PVE2	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PVE2	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PVE5	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PVE2	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PVE2	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-LOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S03	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S03	O	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S03	S	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corte de fachada da FACHADA MATERIAS e da casa 3D (numeros/CORTES) e mostra aqui e a medida que o visualizador e o render usam.
- Rodape por ambiente de acabamento(s), sobre as portas externas e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.
- Teste de junta seca de 6 mm no interior 1.200 x 2.400 e de 40 mm a cada 150 no exterior, madeira em regra de 100 mm.

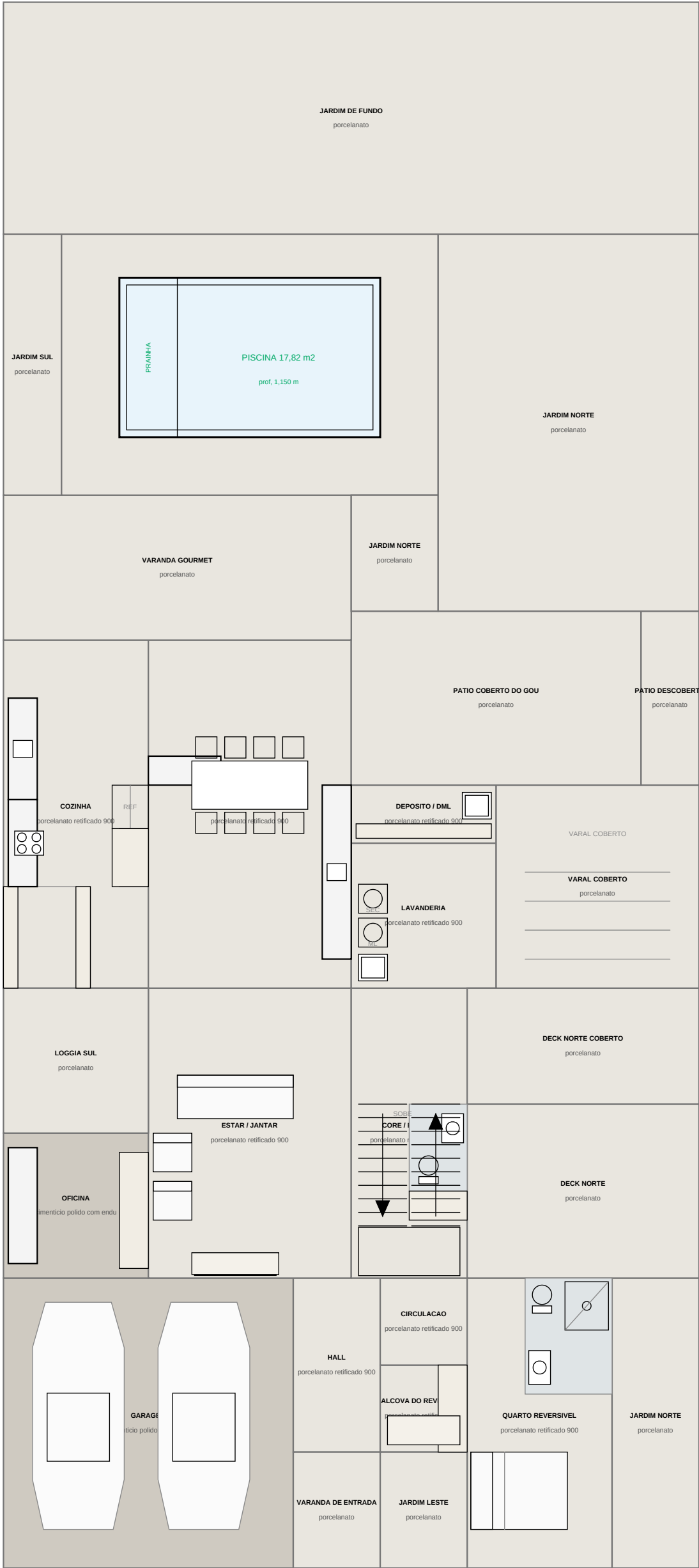
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RT1	53
90x120 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-59 REV 071



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

— pavimento revestido 900 x 900, antea
— pavimento público com acabamento de rug

NOTAS

- * Pôr de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.
- * Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
- * Sem corte à altura e de uso, não de elevação. Corte na PR-02/03.

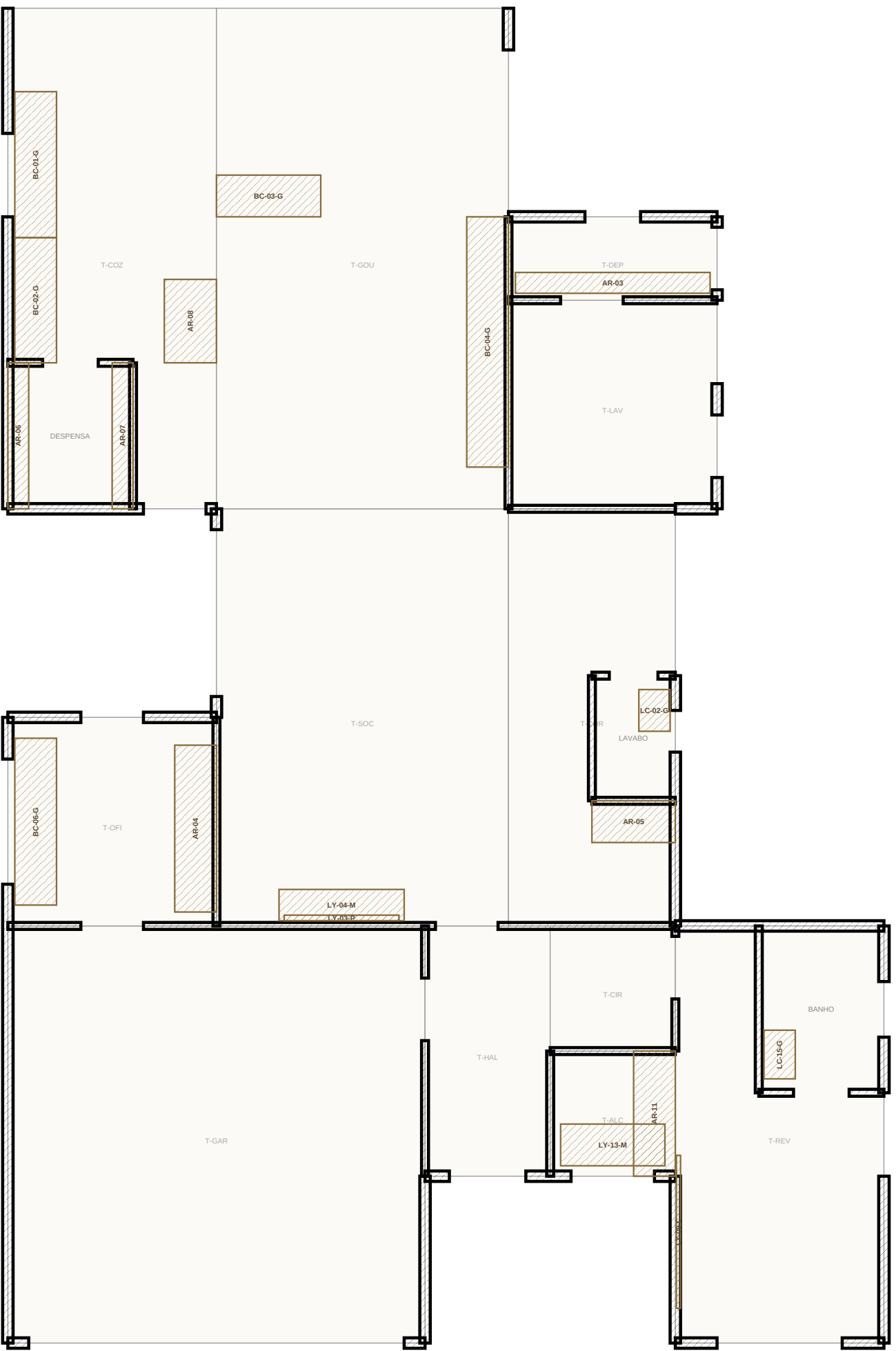
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

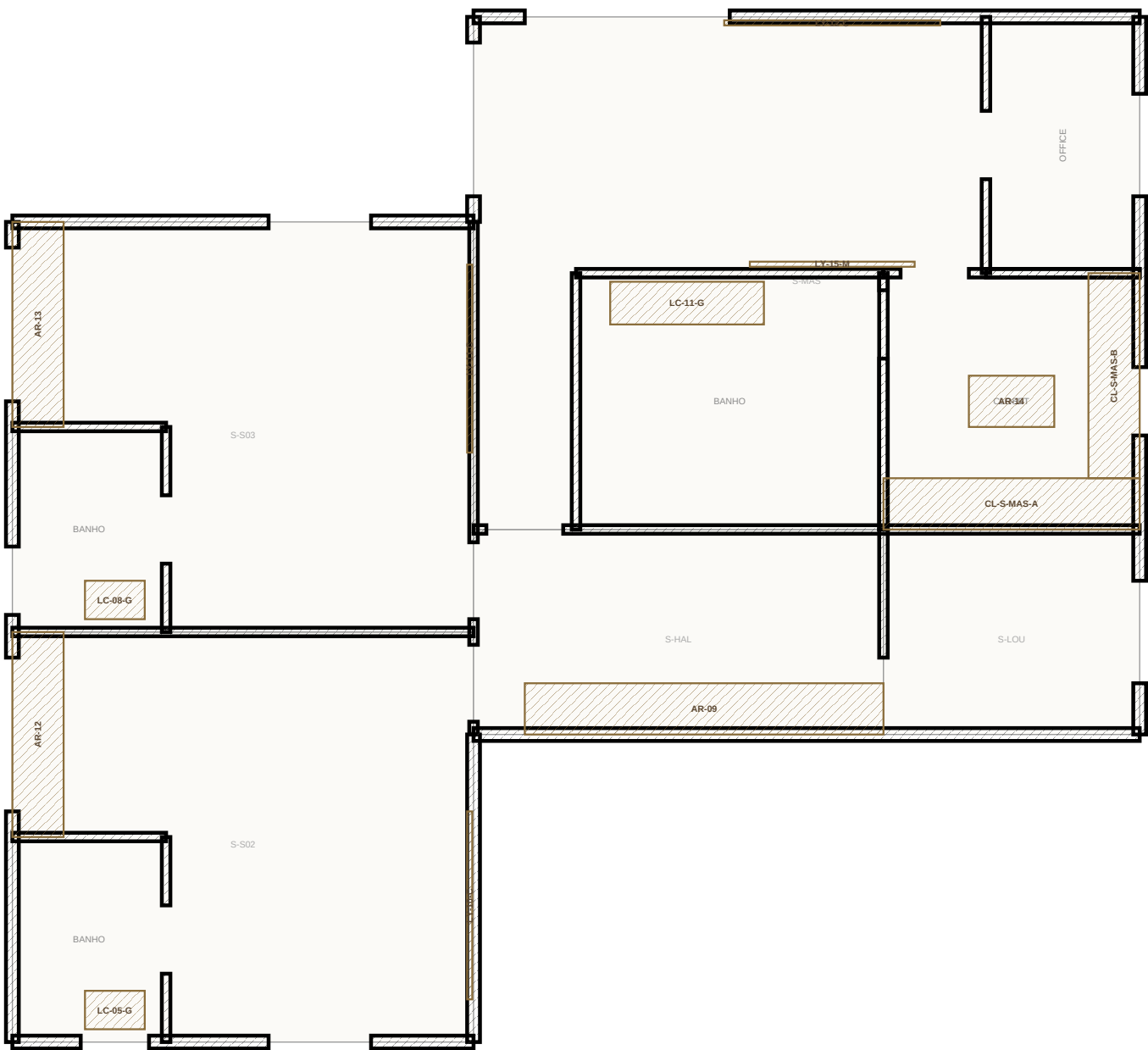
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PR-022 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: W50/50X/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RT1 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 54 06-19 REV-RT1
---	---	---	---------------------------------------



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	CAV	IND FR
AB-01	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1.44
AB-02	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-03	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-04	T-COZ	prateleira	1.200	700	2.100	2	2	0	2.44
AB-05	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.100	5	0	0	6.16
AB-06	T-GR	prateleira	2.400	600	2.100	4	4	0	6.16
AB-07	S-HAL	rupeira	4.200	600	2.100	7	7	0	9.24
AB-08	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.100	3	3	8	3.96
AB-09	S-SO	guarda-roupa	2.400	600	2.100	4	4	8	5.28
AB-10	S-SO	guarda-roupa	2.400	600	2.100	4	4	8	5.28
AB-11	S-MAS	guarda-roupa	1.800	600	2.100	3	3	8	3.96
AB-12	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-13	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-14	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-15	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-16	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-17	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-18	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-19	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-20	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-21	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-22	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-23	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-24	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-25	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-26	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-27	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-28	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-29	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-30	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-31	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-32	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-33	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-34	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-35	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-36	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-37	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-38	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-39	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-40	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-41	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-42	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-43	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-44	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-45	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-46	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-47	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-48	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-49	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-50	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-51	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-52	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-53	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-54	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-55	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-56	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-57	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-58	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-59	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-60	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-61	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-62	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-63	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-64	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-65	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-66	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-67	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-68	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-69	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-70	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-71	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-72	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-73	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-74	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-75	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-76	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-77	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-78	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-79	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-80	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-81	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-82	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-83	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-84	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-85	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-86	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-87	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-88	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-89	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-90	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-91	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-92	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-93	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-94	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-95	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-96	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-97	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-98	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-99	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42
AB-100	T-COZ	guarda-roupa	2.100	300	2.100	4	4	0	4.42

TOTAIS

moveis	25
rodape	85
porta	84
porta / guarda	44 164
total total	91,34 m2
chapele 15,16 m2	66,18 m2

NOTAS

- Cada moveis vem de fornecedores: ARMARIOS, guarda-roupa de cada banheiro, rack, porta de TV e mesa de LAYOUT, cabideiro de cada cama e as duas portas do CLOSET.
- Mobiliário 500 mm (altura da porta), altura por família (5).
- Frente e a dimensão da porta, profundidade e a altura. Elevações nas PR-05 e 07.
- Plano de cada porta de banheiro: porta de alumínio perfilada nos eixos e de madeira, com 60 gomos nos detalhes.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PR-012 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR RT1

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

55

PR-012 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm



4 mod - 4 portas - 0 gar - 24 peças - perfil gola de alumínio graf



3 mod · 3 portas · 0 gav · 58 peças · perfil gola de alumínio graf



4 mod - 0 portas - 0 gav - 43 peças - perfil gola de alumínio graf



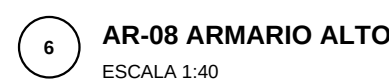
3 mod · 3 portas · 0 gar · 33 peças · perfil gola de alumínio-graf



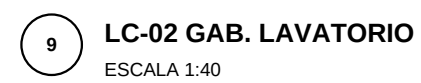
4 mod · 4 portas · 0 gav · 24 peças · perfil gola de alumínio-graf



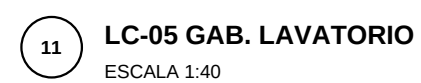
6 mod - 6 portas - 0 gás - 36 peças - perfil gola de alumínio graf



2 mod · 2 portas · 0 gas · 20 peças · perfil gola de alumínio graf



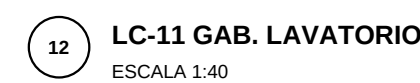
1 mod - 0 portas - 1 gar - 20 peças - perfil gola de alumínio grau



2 mod · 6 perlas · 2 gar · 20 peças · cava uinhada a 45 graus (por)



2 mod - 0 porlas - 2 parr - 20 pecas - cava usinada a 45 graus (sem



3 mod - 0 portas - 3 pav - 30 peças - cava usinada a 45 graus (sem



NOTAS

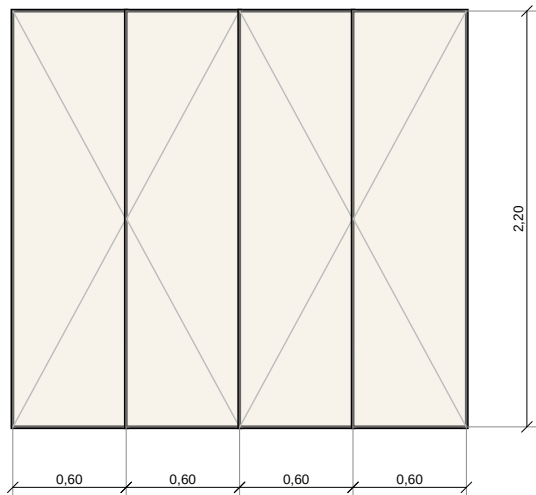
- Gabinete sob prateleira: caixa de MDF 15 mm sobre sapatas, rodapé recuado 50 mm, tempo a 900 mm. Módulo com cuba sem piasleira; módulo do cooktop com uma

- Gabinete de lavatório suspenso a 350 mm do piso, uma gaveta por módulo, cuba de apo

- Porta por módulo, dobradiças pela altura (2 até 900, 3 até 1.500, 4 até 2.000, 5 acima).

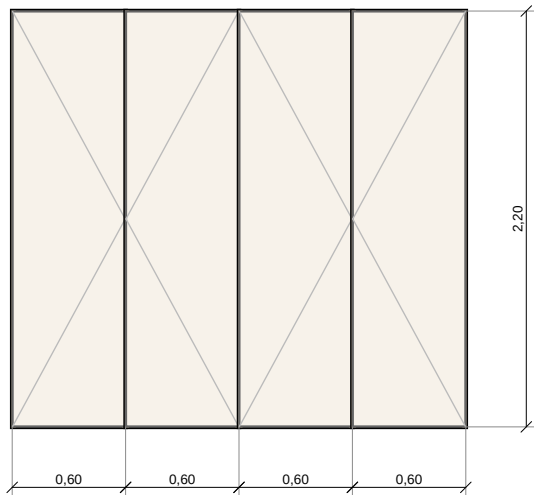
- Prateleira tracejada e atas de porta. Puxador: perfil gola grafite nas áreas sociais

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARACULUS - RM 51018 TATUAMA-PI			
PROJETO ARQUITETONICO			
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS			
BASE GEOMETRICA Lista Complementa pos-PI2 (Imovel) USANDO USUÁRIO: RM	ESCALA 1:40 · 1:10 FORMATO A1 MALHA 600/900/300	DWG010 ESTUDO PRELIMINAR R712 USO USUÁRIO PARA OBRA SEM APT / IMPR	PROJECION 56 de 50 R\$ R712



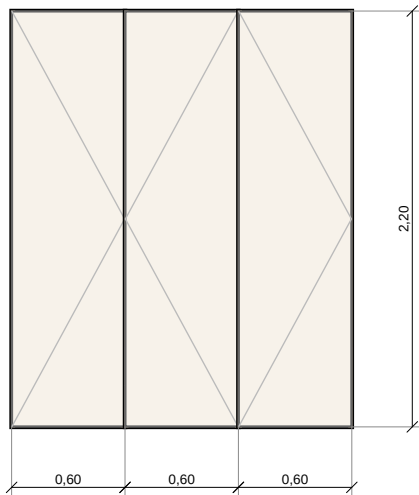
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



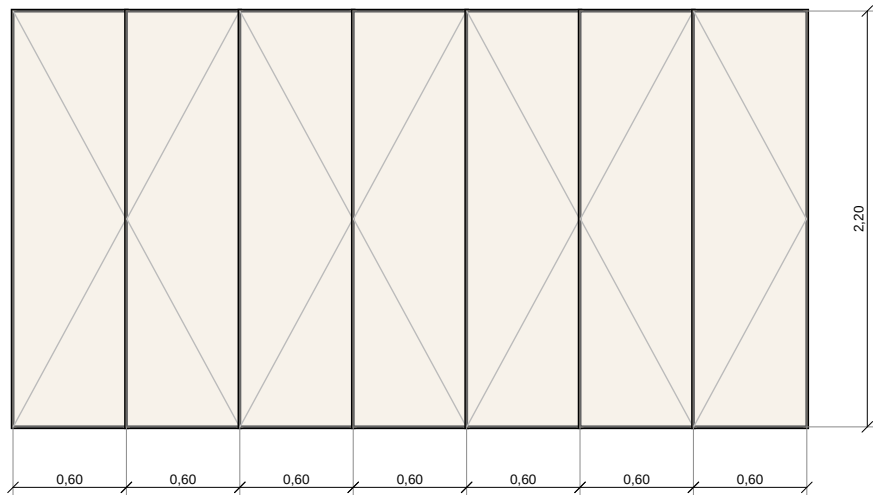
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



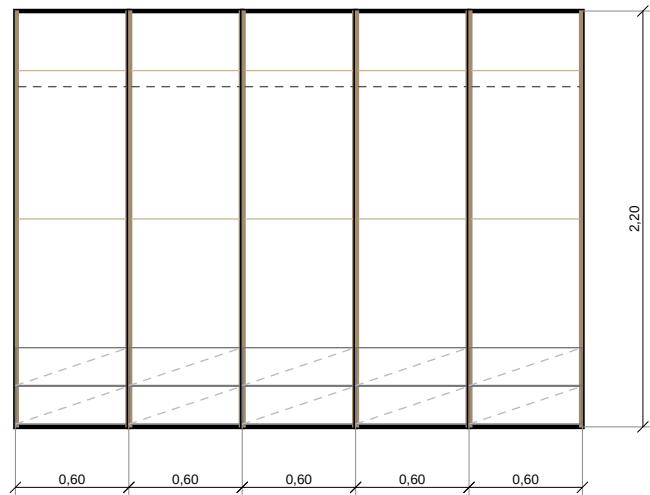
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 150 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



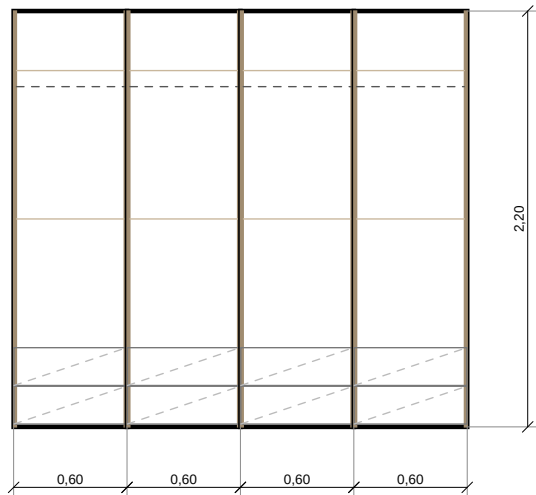
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 7 pontos 0 gar 170 pontos - perfil grade alumínio grau



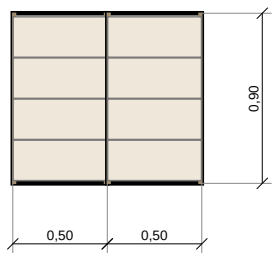
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 5 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



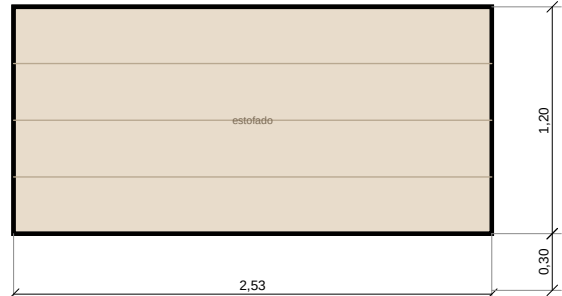
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



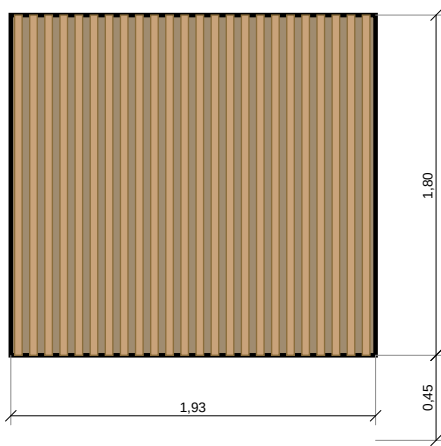
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



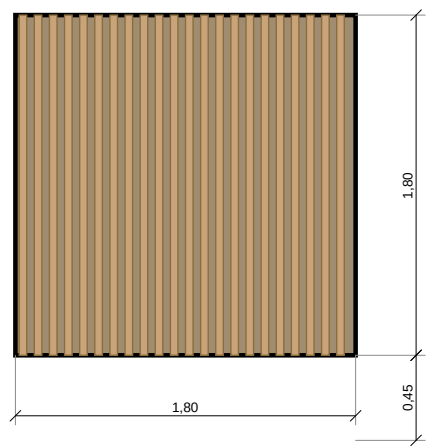
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



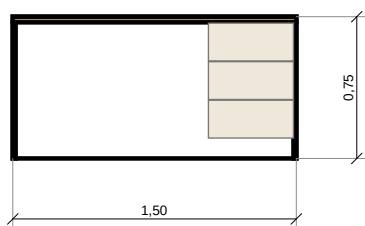
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



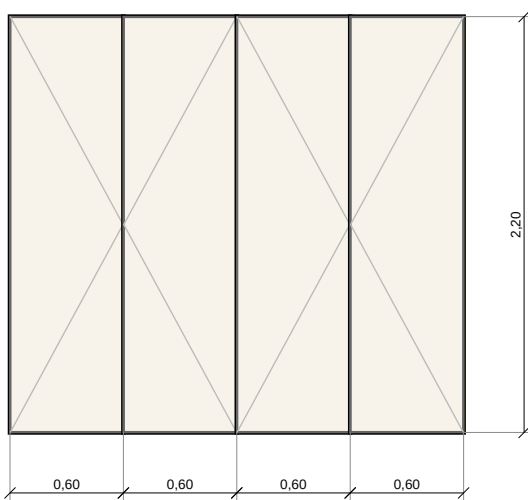
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade alumínio grau



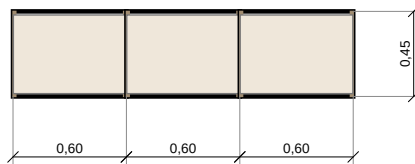
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



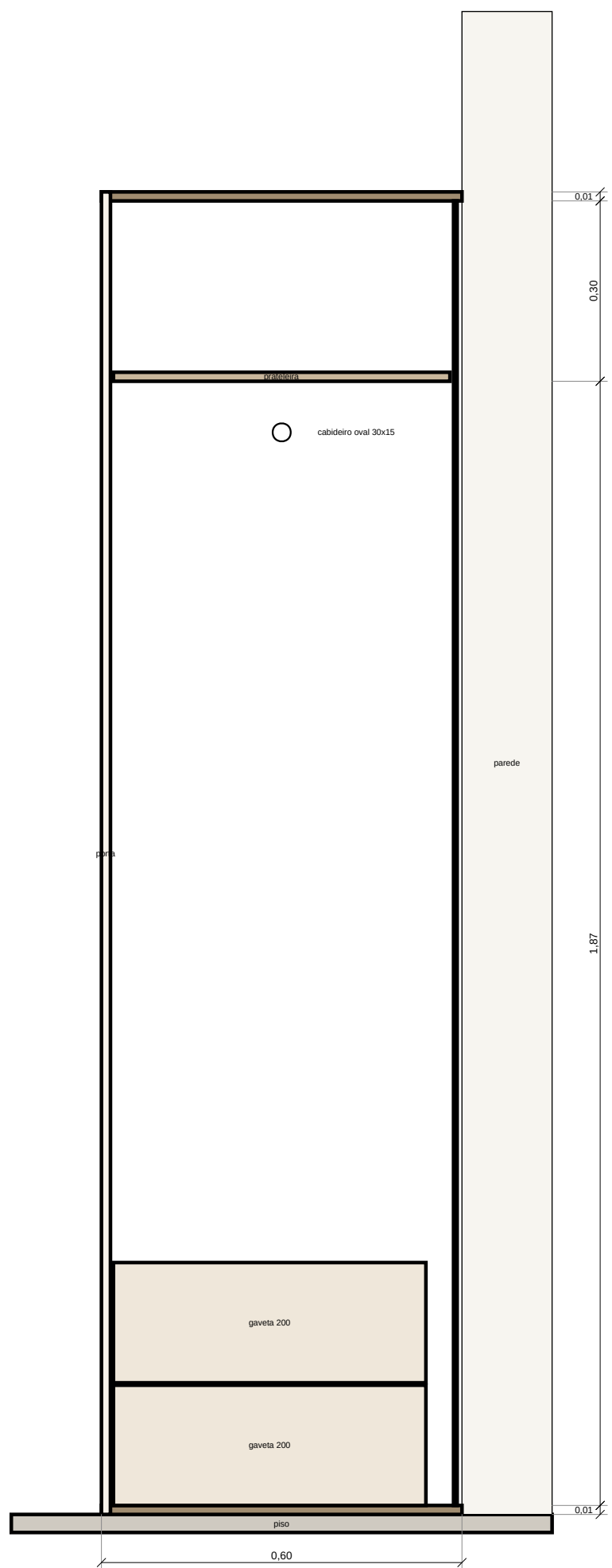
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 200 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, nos dois paineis declarados em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Paineis de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cabos passam entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 1,5 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

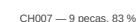
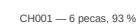
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR RT1	57
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / PRINT	em PDF (REV1)



CHAP.	PGAS	APPROX.
CH01	6	66 %
CH02	10	66 %
CH03	20	64 %
CH04	6	64 %
CH05	7	65 %
CH06	7	67 %
CH07	9	63 %
CH08	6	65 %
CH09	6	64 %
CH10	6	64 %
CH11	6	64 %
CH12	7	64 %
CH13	8	62 %
CH14	8	62 %
CH15	6	62 %
CH16	7	63 %
CH17	7	63 %
CH18	7	63 %
CH19	7	63 %
CH20	8	63 %
CH21	8	63 %
CH22	8	63 %
CH23	6	63 %
CH24	6	62 %
CH25	5	62 %
CH26	7	63 %
CH27	7	63 %
CH28	9	63 %
CH29	9	63 %
CH30	9	63 %
CH31	9	62 %
CH32	9	64 %
CH33	9	64 %
CH34	9	64 %
CH35	9	64 %
CH36	10	64 %
CH37	9	62 %
CH38	10	64 %
CH39	6	66 %
CH40	4	66 %

CHPA		APPROV.
CHPA1	9	55.7%
CHPA2	12	27.9%
CHPA3	17	87.6%
CHPA4	22	97.1%
CHPA5	22	86.7%
CHPA6	22	95.1%
CHPA7	22	90.3%
CHPA8	25	90.1%
CHPA9	22	90.1%
CHPA10	16	89.9%
CHPA11	25	90.3%
CHPA12	15	89.7%
CHPA13	14	83.1%
CHPA14	23	87.7%
CHPA15	25	86.7%
CHPA16	15	96.7%
CHPA17	16	86.1%
CHPA18	15	89.1%
CHPA19	25	90.1%
CHPA20	15	96.7%
CHPA21	17	82.1%
CHPA22	28	92.1%
CHPA23	18	92.1%
CHPA24	28	77.1%
CHPA25	46	20.1%
CHPA26	48	96.1%
CHPA27	22	90.1%

CHAPA	FECAS	ARRIVO
CH0001	7	05%
CH0002	7	06%
CH0003	6	06%
CH0004	6	09%
CH0005	6	07%
CH0006	6	02%
CH0007	6	02%
CH0008	7	03%
CH0009	7	04%
CH0010	7	03%
CH0011	7	02%
CH0012	6	02%
CH0013	6	02%
CH0014	6	02%
CH0015	6	02%
CH0016	6	08%
CH0017	11	79%
CH0018	13	02%
CH0019	13	77%
CH0020	8	09%

[illegible]

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONTO
Lista Consolidada	1:25 · 1:10	ESTUDO PRELIMINAR R71	58
pos-R32 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA 600/300/150	SEM ART. / RPT	de 58 REV R71

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Orelheira curvada 30 mm	160	un	
Conexão telescópica (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 31 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grão	21,4	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
Suprimento de pintura	592	un	
Suporte niveladora	292	un	
Cabo de aço (3 x 15)	13,0	m	
Fio de 4 x 40 (parafusos de TV)	82,8	m	
Esquadro + Nível (substituir)	10,98	un	

MOVEL	ABR	CATEG	PUXADOR	QTD	DOLA m
AR-08	T CO2	social	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AR-04	T OR1	social	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AR-08	S NKL	crisânto	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AR-12	T AL2	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	8	0,8
AR-12	S S02	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	12	0,0
AR-12	S S03	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	12	0,0
AR-14	S NKL5	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	8	0,0
BC-05-G	T CO2	social	perfil guia de alumínio grão	4	2,1
BC-02-G	T CO2	social	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T G0U	social	perfil guia de alumínio grão	3	1,5
BC-04-G	T G0U	social	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T OR1	crisânto	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T CO2	crisânto	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T MEV	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	2	0,0
LC-05-G	S S02	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	2	0,0
LC-08-G	S S03	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	2	0,0
LC-11-G	S NKL5	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	3	0,0
LC-04-M	T G0U	social	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T AL2	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	3	0,0
LC-0-M00-A	S NKL5	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	30	0,0
LC-0-M00-B	S NKL5	interio	cabo varredura a 45 graus (sem fôrço)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RE	TOTAL RE
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,06	1.440,00
conexão (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,4	38,00	813,56
Fio de tensão (m)	786,0	1,20	943,20
suportes	592	0,40	236,80
cabideiro (m)	2,90	750,00	2.175,00
cabideiro (m)	12,0	60,00	720,00
cabideiro (m)	40,0	6,00	240,00
respostas (m)	463,00	13,0	6.019,00
MATERIAL			35.703,36
Serviço sob medida (BOM+TV)			85.288,60
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 884 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA,m
AR-08-M-LAT	LAT	800	1.200	15	2	2,4
AR-08-M-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	570	600	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	568	1.138	6	1	0,0
AR-08-M-LAT	LAT	568	580	15	2	3,1
AR-08-M-BASE	BASE	568	1.200	15	2	2,4
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	570	600	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	568	600	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	568	1.138	6	1	0,0
AR-08-M-BASE	BASE	568	580	15	2	3,1
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	568	2.220	15	2	4,4
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	511	2.138	6	1	0,0
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	511	2.138	6	1	0,0
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-FUNDO	FUNDO	493	360	15	1	0,6
AR-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-LAT	LAT	493	280	15	1	0,6
AR-08-M-BASE	BASE	4				